三联生活周刊
2026.10.12
2026年第41期 总第1410期
www.lifeweek.com.cn

连接者洪堡

理性与感性
科学与人文
生物与环境

生活·读书·新知 三联书店编辑出版
国内统一刊号：ISSN1005-3603
CN11-3221/C
邮发代号：82-20 定价：¥15元

主笔说 | 在今天的世界，洪堡精神的价值何在？ - 三联生活网

让我们拥抱科技，直面人性，把自己和世间万物连接到一起。

各位中读的朋友们大家好。这期是我写的洪堡故事。

洪堡这个名字大家可能听说过，但具体细节我估计知道的人就不多了。他是普鲁士的一个贵族出身的博物学家，出生于1769年，1859年才去世，活了将近90岁，在那个年代算是比较长寿的一个人。今年并不是什么特殊年份，我想写他的原因主要有三个。

第一是他非常重要，因为他写过很多科学和科普著作，在当年非常畅销。洪堡曾经被公认是19世纪全世界第二知名的人，第一就是拿破仑。而且洪堡是达尔文的偶像，要是没有洪堡，《物种起源》这本书估计是写不出来的。

另外在学术上，他最大成就是第一个提出了“万物相连理论”，也就是说地球上所有的生物都是相互有联系的，生物跟环境也是相互联系的。环境中的很多因素，比如说温度、湿度、海拔、含氧量等等这些指标也都是联系在一起的。如果你认同他提出的万物相连理论，那么环保就是一个必然的结果，因为环境和人是相连的，保护环境就等于保护我们人类自己。

在洪堡之前，欧洲学术界是没有万物相连的概念的，所以保护环境这个事当年根本没人在意，现在当然不同了，起码环保这个理念是

没人敢公开质疑的，只是具体操作可能有争议。人类走到这一步，和洪堡有着直接的关系，所以洪堡被誉为现代环保之父。

除此之外，洪堡还对地磁现象也有一些研究，但这些都不算太突出，所以他应该算是一个今天比较罕见的杂家，他在科普领域的贡献要比科学领域更大一些。

第二个原因是，洪堡提出的很多思想在今天越来越分裂的世界里显得特别可贵。比如他很早就提出文科和理科不应该分开，而是应该相互兼容，相互借鉴，这一点我相信大家应该都深有体会。他还提出了理科的各个分支科目，比如说生物、物理、化学等等都应该相互交流，不应该分科分得太细，这一点在今天的科研圈也已经成为共识了。

他还对种族歧视有着自己的看法。他既不同意当时欧洲比较流行的所谓“高贵的野蛮人”这个说法，也就是说他不认为非洲、南美洲这些地方的原住民都是天使，但他同时也相信，原住民文明程度的相对落后并不是天生的，而是由于一些地理原因，比如说亚马逊热带雨林环境太过艰苦，导致人口太过分散，文明发展不起来。另外他还坚信，西班牙殖民者或者说是欧洲殖民者对各地原住民长达几百年的残酷统治，也是导致原住民文明程度倒退的一大原因。他的想法在今天种族歧视很严重的环境里，真是一股清流。

第三就是一些私心了，我觉得我在三联做的很多事情都和洪堡很像。比如我也坚信文理应该兼容，我在三联写了很多科普，也写了文化评论，和洪堡比较像。另外我也认同洪堡关于种族问题的观

点，我也像洪堡一样了，相信读万卷书和行万里路缺一不可，所以我在三联还写了很多游记，当然这也是跟洪堡非常像的。总之我觉得我跟洪堡非常像，这让我很有动力去写他。

另外我觉得，在所谓人工智能马上要渗透到全社会的时代，我们特别需要洪堡精神，那就是在尊重科学的基础上更加重视人性的力量。尤其对于一个写作者来说，我们不能再像以前那样通过贩卖知识来谋生了，必须加入一些个人的主观感悟，而这就是当年洪堡特别提倡的一种写作方法。

最后我想说，这期封面故事我觉得适合所有对保护环境，对国际政治、人工智能、教育体系、科研体系等等领域非常关心的人，我非常推荐大家来读一读。大家可以看一看一位生活在200年前的智者是如何看待今天我们这个世界的，我相信大家读后一定会有很多收获，谢谢大家。

※ 点击链接购买本期纸刊：《连接者洪堡》

———

编辑/一丁

剪辑/译丹

下一篇：Vol.323 被遗忘的洪堡：听土摩托聊聊“全世界第二有名的人”

连接者洪堡-三联生活网

作为一个坚信万物相连的人，洪堡相信人类既不是大自然的创造者，也不是大自然的旁观者，而是大自然中的一员。人类的情感、本能和偏见，以及智慧生物所特有的各种先天缺陷，都是大自然的有机组成部分，而这也正是机器和算法所缺乏的东西。

德国画家费迪南德·凯勒绘画作品《奥里诺科河畔的洪堡与邦普兰》（1877年）（高品图像 供图）

1831年12月27日，英国皇家海军“小猎犬号”军舰从普利茅斯港出发，开始了为期五年的环球航行。随船博物学家查尔斯·达尔文把英国地质学家查尔斯·莱尔刚刚出版的《地质学原理》带到了船上，这本几乎可以和牛顿的《自然哲学的数学原理》相提并论的科学名著让达尔文首次意识到地球的年龄远比《圣经》里记载的要长得多，而且地球的表面环境一直在缓慢地变化着。这个洞见启发达尔文写出了那本《物种起源》，彻底改写了人类历史。

以上是大部分生物学教科书对达尔文那次环球航行的描述，但实际上达尔文还把另一本书带到了船上，这就是德国博物学家亚历山大·冯·洪堡（Alexander von Humboldt）撰写的《旅行故事》（Personal Narrative）。这本书是达尔文放弃医生职业，选择成为一名博物学家的主要原因。而洪堡则是莱尔放弃律师生涯，转而研究地质学的重要推手。如果没有洪堡，很可能既不会有《地质学原理》，也不会有《物种起源》，人类历史将会沿着一条完全不同的轨迹走向一个未知的方向。

今天的人们对洪堡这个名字应该不会太陌生，因为全世界有大约300种植物、100多种动物、858条街道、42座公园、数十条山脉、河流和数十座城镇，以及两颗小行星、一条洋流、一种矿石、一座月球环形山和一个月海是以洪堡的名字命名的。

但是，今天已经很少有人了解洪堡的生平事迹了。很多人甚至会把他和哥哥威廉·冯·洪堡（Wilhelm von Humboldt，为了行文方便，后文的洪堡均指弟弟亚历山大，涉及哥哥的地方则用威廉这个名字）搞混，后者才是柏林洪堡大学真正的创始人。

柏林洪堡大学的亚历山大·冯·洪堡纪念雕塑（摄于1983 年）（视觉中国 供图）

这个变化耐人寻味，因为洪堡曾经被公认为19世纪全世界第二有名的人，其名望仅次于拿破仑。当年的洪堡到底有多有名？让我们看看其他名人对他的评价吧。《美国独立宣言》的主要起草者托马斯·杰斐逊称洪堡是“我们这个时代最伟大的荣光之一”；拉丁美洲独立运动的先驱者西蒙·玻利瓦尔认为南美洲真正的发现者应该是洪堡而不是哥伦布；德国文豪歌德曾对朋友表示，与洪堡谈话一小时，远远胜读八天书，与洪堡共度几天，自己的见识便会增长数年；甚至连法国著名科幻作家儒勒·凡尔纳在《海底两万里》里虚构的那个尼摩船长也会在“鹦鹉螺号”的书架上摆一套洪堡全集。

德国画家约瑟夫·施蒂勒 1843 年所作《洪堡和他的宇宙》。画中晚年的洪堡端坐红椅，手持巨著《宇宙》手稿（视觉中国 供图）

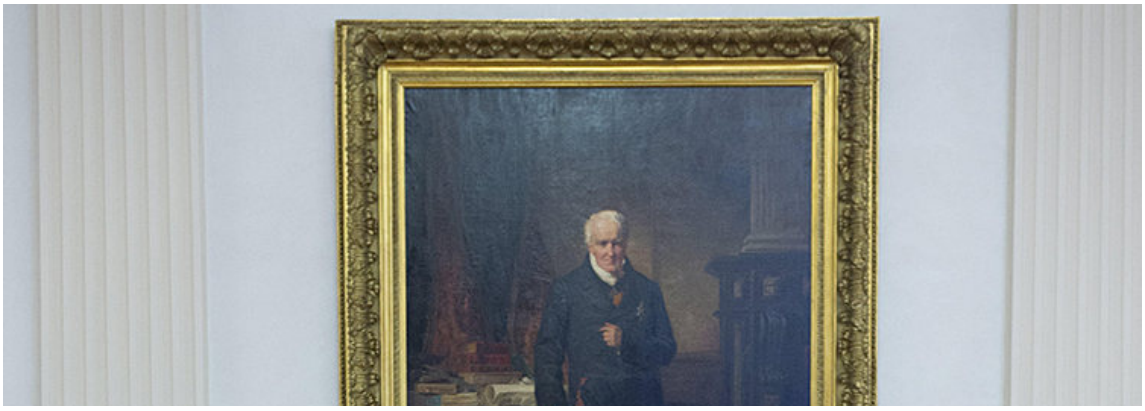
既然洪堡这么有名，他做出过哪些重要的科学发现吗？答案并不很多。他提出了气象学里的等温线和等压线，发现了地球磁场强度从两极向赤道逐渐减弱的规律，首次观测并创造了磁暴这个科学术语，第一个正确地指出高山反应是缺氧造成的。除此之外，他还收集并记录了超过3000种植物，发现了植物种类和海拔与气候条件之间的关系。这些发明与发现当然都很重要，但并不足以让洪堡获得如此高的声誉。

比如，作为一名理科大学生，我此前从来没听说过洪堡，直到我成为一名环保记者之后才在一篇关于环保运动历史的文章里第一次知道他。那篇文章的作者称洪堡是现代环保运动的奠基人，于是我立刻上网搜了一下洪堡的简历，发现他是西方世界第一个提出万物相连理论的人，保护环境这一思想正是从该理论所推导出的一个必然结果。其实类似的观点在很多古老民族的传统文化里十分常见，甚至连科幻电影《阿凡达》都会把外星人塑造成一个能够和大自然心灵相通的类人种族。但是，18～19世纪的欧洲人普遍相信世间万物是由上帝创造出来专门为人类服务的，所以他们觉得人类可以为了自身利益而对大自然为所欲为，不必考虑后果，环境灾难就是从那个时候开始加速的。

根据那份简历，洪堡还提出过一个重要原则，那就是物质世界和人类心灵是同一个宇宙中相互融合的一体两面，科学家在探索自然的过程中不必排斥把个人情感融入其中。同理，洪堡认为现代教育体系应该同时包括科学教育与人文教育，两者缺一不可。洪堡的这个原则再次击中了我，因为这是我多年坚持的理念，也是我在这20多年的记者

生涯中一直在做的事情。事实上，《三联生活周刊》的一个办刊宗旨就是百花齐放，兼容并蓄。我们杂志既有严肃认真的社会新闻和客观及时的科普专栏，又有轻松活泼的文化报道和紧贴时代的艺术选题。我们的记者大多是能文能武的多面手，既能做科技领域的行业调查，又能分析当下流行的文化现象，而且经常会在同一篇文章中把这两方面的才能同时发挥出来，而这正是洪堡所期望达到的效果。

洪堡的简历中还有一点非常重要，那就是他绝不仅仅是一名博物学家，还是一个坚定的反殖民主义者和民主共和制度的拥趸。洪堡开创了科学家参与政治的先河，他利用自己的影响力同种族歧视这一人类顽疾斗争了一辈子。更有意思的是，洪堡也反对当时欧洲学术界流行一时的过分美化原住民文化的风潮，对所谓“高贵的野蛮人”这一说法提出过严厉的批评。他通过实地考察后发现，南美洲原住民在很多方面确实是野蛮和落后的，只不过这不是因为他们天生如此，而是被西班牙殖民者压迫和剥削了几百年的结果。所以，洪堡相信要想最终实现人人平等的愿景，消除种族歧视政策带来的负面影响，首先必须设立某种补偿制度，让落后的一方先走一步。洪堡的这个看法非常符合现代生物学关于种族这个概念的最新理论，也和我这么多年来在世界各地旅行的过程中所观察到的现象极为吻合。



2014 年 3 月 4 日，柏林国家图书馆珍本阅览室，参观者阅览洪堡在美洲旅行的日记手稿（视觉中国 供图）

以上就是洪堡对人类文明所作的三个主要贡献，每一个都深得我心。于是我找来一本洪堡传记，读完之后发现洪堡还有很多次要的贡献值得一提。比如他是第一个提出人类活动能够影响气候的人，也是第一

个提出南美洲原住民有可能来自亚洲的人。他在冰期理论诞生30年前就提出古老的冰川塑造了高纬度地区的地形地貌，甚至在大陆漂移假说诞生100多年前就讨论过非洲与南美大陆一度相连的可能性。只可惜他的个人兴趣太过广泛，没有把这些极具前瞻性的个人洞见发展成严肃的科学假说，失去了好几个留名青史的机会。

如果一定要为洪堡的这些贡献做个简短的总结的话，我愿意用“连接”这个词来定义他。洪堡是他那个时代一位极其罕见的连接者，他把理性与感性、科学与人文、个体与整体、主观与客观、生物与环境、殖民者与原住民，以及人类与自然等等很多看似相互矛盾的概念连接了起来，并通过自己创作的几十本著作告诉大家一个道理，那就是过度偏向任何一方都是危险的，中间路线才是王道。

洪堡的这个连接者身份与他成长的年代和环境密不可分。他于1769年出生于普鲁士的一个贵族家庭，正好处于欧洲启蒙运动和魏玛古典时代的交汇点上。洪堡幼年时接受了当时最好的科学教育，年轻时又参与了以歌德和席勒为代表的魏玛古典主义运动，并因此得以完整地接受了科学主义和人文主义的双重熏陶。成年后，洪堡又赶上了大航海时代的尾声，有机会以私人探险家的身份毫无约束地对南美洲的大片处女地进行了细致的考察，为后人保存了一份珍贵的自然历史记录。除此之外，他还是法国大革命的亲历者，见证了暴力革命的可怕后果，从而意识到公民教育的重要性。他一直活到89岁才因病去世，见证了蒸汽轮船和摄影技术的诞生。他甚至参与了跨大西洋电报技术的研发，见证了第一次工业革命的爆发。

作为一个在科学技术和人文思想上均横跨多个时代的连接者，洪堡的很多想法都太过超前了，和当时的主流观点格格不入。尽管有不少同时代的伟大人物为洪堡背书，但他的那些思想很快就被大众遗忘了，他所写的那几十本科学和科普著作也在流行了一段时间之后从市面上消失。于是，科学探索逐渐背离了人文精神，出现了优生学这种充满种族歧视色彩的科学理论；人文领域则越来越故步自封，远离现实，这才有了英国科学家和小说家C.P.斯诺于1959年5月7日在剑桥大学所做的“两种文化”演讲，批判了科学文化与人文文化相互割裂的现状；在国家层面，经济发展成了不容置疑的主流叙事，自然环境和物种多样性成了牺牲品；在国际政治领域，残酷竞争取代了相互合作，民族主义大行其道，最终导致了两次世界大战，以及随后延续了数十年的冷战。这场象征着左右之争的冷战不但没有真正结束，甚至大有重新演变成热战的势头。

洪堡的德国是两次世界大战的战败国，这件事的讽刺意味是显而易见的，于是人们又重新想起了洪堡。在二战结束之后这半个多世纪里，先是柏林大学被改名为柏林洪堡大学，然后是普鲁士王宫被改建成了洪堡论坛。与此同时，市面上出现了好几本关于洪堡的传记，德国还拍摄了一部讲述洪堡南美探险经历的电影，很多人都是从这部名为《丈量世界》的片子里第一次知道了洪堡的事迹。

德国柏林洪堡论坛，这座以洪堡兄弟命名的场馆，于 2021 年 7 月 20 日正式对公众开放（视觉中国 供图）

德国柏林洪堡论坛里的洪堡实验室专题展区（视觉中国 供图）

在科学领域，大家发现洪堡的很多预言都变成了现实。比如遗传机理的发现和生态学的发展给洪堡的万物相连理论提供了无数科学证据；气候变化领域的研究结果清楚地表明洪堡关于人类行为影响气候的猜想是正确的；量子物理学的出现证明观察者确实会对观察结果产生影响，暗示科学家的个人情感和直觉不容忽视；关于复杂系统的研究则清楚地表明洪堡提倡的综合研究范式其实是很有道理的，此前流行的基于还原论的科研路线在生命现象面前是无能为力的。

在环保领域，出版了《寂静的春天》和《大灭绝时代》等一系列重要著作，人们终于意识到光有经济发展并不能保证每个人和他们的后代

都能过上自己想要的美好生活，只有把环境因素考虑在内才能做到真正的可持续发展。

更重要的是，人类终于明白相互合作要比残酷竞争更加有效，于是我们有了地球村这个概念，全世界变成了一个开放而又统一的大市场。包括中国在内的一大批发展中国家从这场大变革中获益，第三世界国家数以亿计的穷人因此摆脱了绝对贫困。

可惜的是，随着全球化进程的深入，人类社会的固有矛盾再次加剧，残酷竞争又一次取代了相互合作，成为人类社会的主旋律。于是大家又把洪堡给忘了，民族主义重新抬头，种族歧视政策死灰复燃，环保议题多次受阻，“两种文化”再次发生了正面交锋。就这样，在这个新技术和新议题层出不穷、普通老百姓比以往任何时候都更需要就疫苗、核电、转基因、新能源、气候变化、平权运动和政治正确等议题进行投票的时代，科学素养和人文教育再次分道扬镳。左右之争比以往任何时候都更加激烈，双方越来越热衷于相互比拼谁更极端，左派骂右派重理轻文，右派骂左派重文轻理。

在这个时间点上，我决定写这样一期封面故事，再次请洪堡出山，为大家普及一下什么叫作万物相连。而且，我决定尽可能地按照洪堡的方式来写洪堡，让这个封面故事从里到外都具有洪堡的气质。

洪堡的工作方式有三大特征。第一是极为重视数据采集和资料收集，因为他相信真理就隐藏在海量的数据之中。可惜的是，洪堡的著作已经很难买到了，而且大部分内容也已经过时，所以我决定从传记入

手，通读了市面上所能找到的五本洪堡传记。我又借助互联网检索到了大量和洪堡有关的内容，补充了传记里没有的信息。

第二，洪堡极为重视实地考察，因为他相信一个人必须深入大自然才能真正体会到什么是万物相连。于是我沿着洪堡的足迹重走了一遍他当年探索过的南美热带雨林和安第斯高原，以及基多附近的火山大道。之后，我又去到了洪堡的家乡，参观了他在柏林的故居，以及对他产生过深远影响的魏玛和耶拿，我想亲眼看一看魏玛古典主义究竟是在一种怎样的环境下诞生的。当然了，因为客观条件和时间都有限，我不可能完全重复洪堡当年的壮举，但这两次实地考察让我更加接近真实的洪堡，也让我有机会再次模仿洪堡首创的行走体游记写作模式。

第三，洪堡当年冒着生命危险对南美洲进行了五年的科学考察，他相信艰苦的条件会给他带来超凡的灵感和洞见，这些体验都是书呆子科学家不会有的。之后，他把自己的真情实感写在了游记里，他相信只有这样才能做到真正的客观公允。我当然不太可能像他那样去冒险，但我也尝试了攀登钦博拉索山，体会了高山反应带给登山者的独特体验。虽然最终没能登顶，但我所到达的位置已经比珠穆朗玛峰峰顶更加接近太阳了。另外，我以前不太愿意在游记中加入太多的个人感想，但这次我决定尝试模仿洪堡，把自己的一些真实想法写在文章里。我觉得在这个人工智能几乎横扫一切的时代，只有我的真情实感才是真正属于我的东西，也是我作为一名“真人”写作者赖以生存的终极法宝。

我相信，如果洪堡复活的话，他也会这么写他自己的。作为一个坚信万物相连的人，洪堡相信人类既不是大自然的创造者，也不是大自然的旁观者，而是大自然中的一员。人类的情感、本能和偏见，以及智慧生物所特有的各种先天缺陷，都是大自然的有机组成部分，而这也正是机器和算法所缺乏的东西。

让我们拥抱科技，直面人性，像洪堡那样把自己和世间万物连接到一起吧。

天才的成长-三联生活网

德国画家爱德华1希尔德布兰特创作的水彩画《亚历山大1冯1洪堡在书房中》，描绘了洪堡在书房伏案写作的画面（约1845年）（高品图像 供图）

经过一夜的飞行，我乘坐的航班于2026年6月7日凌晨降落在柏林国际机场。这是我第十次来德国，居然第一次在候机大厅里看见了一幅巨大的军工企业广告，看来德国人真的在为美国可能脱离北约做准备。印象中以前的德国海关效率非常高，但这次出关用了一个多小时，原来欧盟刚刚启用了一套新的入境系统EES，所有外国人都要接受面部扫描并留指纹，看来欧洲的移民政策也在收紧。

我订的旅馆位于柏林市中心，距离洪堡在柏林的故居不到200米。我决定从中央火车站一路走到旅馆，顺便体会一下洪堡当年的生活环境。那天正好是星期天，马路上车辆很少，行人也不多。我一边走一边用耳机听一张休闲音乐唱片，最后一首曲子的结尾处音乐渐弱，代之以风吹树梢的沙沙声，这声音持续了足足一分多钟，我才意识到那张唱片早已播完，我听到的其实是柏林街道上的环境声，两者居然无缝衔接到一起。

都说柏林的自然环境保护得非常好，这下我终于信了。

德国柏林奥拉宁堡大街街景（视觉中国 供图）

洪堡故居位于奥拉宁堡大街（Oranienburger Str.）67号，他于1842年搬到这里，一直住到1859年去世。这间不大的公寓兼作他晚年的

书房和图书馆，他的巨著《宇宙》（Cosmos）的后半部分便是在这里完成的。当时的柏林正处在旧时代迈向新时代的转折点，工业化进程把柏林从一个普鲁士王国的兵营变成了一个喧闹的自由主义大都市。晚年的洪堡经济拮据，住不起乡间别墅，只能和仆人一起挤在这间临街的小公寓里，他甚至经常需要向仆人借钱度日。

但是，小时候的洪堡从不需要为钱担心。他的父亲是一位贵族出身的普鲁士军官，退役后在普鲁士宫廷担任内务大臣，其间娶了一位富有的寡妇玛丽亚（Maria）。1767年6月22日，两人的第一个儿子威廉出生了。两年之后的9月14日，威廉有了一个弟弟，取名亚历山大。有意思的是，洪堡只比拿破仑小一个月，两人日后还有交集，这是后话。

玛丽亚是一位法国富商的女儿，她的第一任丈夫非常富有，为她留下了大笔遗产，其中就包括一幢位于柏林西北约14公里处的豪宅泰格尔宫（Schloss Tegel）。兄弟俩的童年时代就是在那里度过的，洪堡的故事也必须从那幢房子开始讲起。

德国柏林泰格尔宫只在每年夏天的周一对公众开放，游客必须在讲解员的带领下才能进屋参观（袁越 摄）

泰格尔宫的启蒙时代

在洪堡出生的年代，柏林只是一个总人口不到15万的地方小镇，坐马车去趟泰格尔宫至少需要半天的时间，今天只需坐半小时地铁即可到达。这是一幢三层的白色建筑，外表具有明显的古希腊风格，这是因为威廉继承了这幢房子，并按照他喜欢的样式进行了改造。威廉去世后把泰格尔宫传给了自己的女儿，这家人的后代直到今天仍然住在里面，所以泰格尔宫只在每年夏天的周一对公众开放，游客必须在讲解

员的带领下才能进屋参观，而担任讲解员的也是这个家族的一名成员。

我赶上了当天的第一个参观团，除我之外全是德国人。那个讲解员声称自己不会说英语，我只好默默打开了手机上的德语实时翻译软件，在高科技的帮助下依次参观了门厅、厨房、客厅、书房和图书馆，看到了无数精美的古希腊雕像和古董家具。据说曾经绝大多数摆设都是真迹，只是原本挂在墙上的名人画作在二战后被苏联人抢走了，至今未还，所以现在游客看到的都是赝品。

讲解员还告诉我们，洪堡的父亲是个非常友善而又好客的人，经常在泰格尔宫招待各路达官显贵，就连大诗人约翰·沃尔夫冈·冯·歌德（Johann Wolfgang von Goethe）也曾经到访过此处，并在这里见到了年少的洪堡，那次见面为两人日后成为密友打下了良好的基础。

正当我们在图书馆参观时，那位讲解员突然大吼一声，冲到门口抢夺一位游客的手机，一边抢一边用德语破口大骂。原来那人趁讲解员不注意偷偷拿出手机拍了几张照片，被讲解员发现了。我不明白这里为什么不让拍照，也不明白这位讲解员的脾气为何如此之大，我唯一能想到的理由就是这家人经济状况不太好，不希望屋内的照片流传到网上影响门票收入。

当年的洪堡一家可没这个问题，因为玛丽亚继承的遗产太丰厚了。即便是洪堡的父亲在洪堡9岁那年因病去世，这家人的财产状况也没有受到丝毫影响。玛丽亚年轻时受过良好的教育，一心想把这两个儿子培养成国家栋梁，为此不惜花费重金请了好几位当时最知名的学者来

给兄弟俩上课。后来她看中了一位名叫克里斯蒂安·昆特（Christian Kunth）的青年学者，聘请他担任兄弟俩的教育主管，负责制订教学计划并安排合适的老师前来授课，顺便帮自己管理房地产，据说泰格尔宫周围的森林和花园全都是由昆特设计的。事实证明，昆特是一位优秀的教育家，他在这个岗位上工作了十年，洪堡兄弟在事业上的成功有他的一份功劳。而昆特之所以如此优秀，与他的新教徒背景有着极大的关系。

众所周知，新教是由德意志神学家马丁·路德（Martin Luther）于16世纪创立的，其核心思想是“唯独圣经”（sola scriptura），即相信《圣经》才是一切知识的来源。澳大利亚昆士兰大学艺术、人文与社会科学学院名誉教授彼得·哈里森（Peter Harrison）在其撰写的《圣经、新教与自然科学的兴起》（The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science）一书中指出，新教对《圣经》的尊崇看似极端保守，却开启了一连串反应，最终促成了现代科学的诞生，顺便揭开了启蒙运动的序幕。

首先，路德抬高《圣经》地位的根本目的其实是反对天主教会对知识的垄断，其核心恰恰是反权威的。路德相信每一位基督教信徒都可以通过研读《圣经》找到真理，不必听信神父们的说教，甚至连教皇所说的话都必须接受文本与理性的检验。这种敢于质疑权威的勇气和独立思考的精神恰恰是科学家所必备的素质，所以新教的诞生反而为16世纪开始的科学革命奠定了思想基础。

其次，当时的《圣经》大都是用拉丁文写成的，普通德国人根本读不懂。于是路德找来了用希伯来语和希腊语写的《圣经》原文，用来自

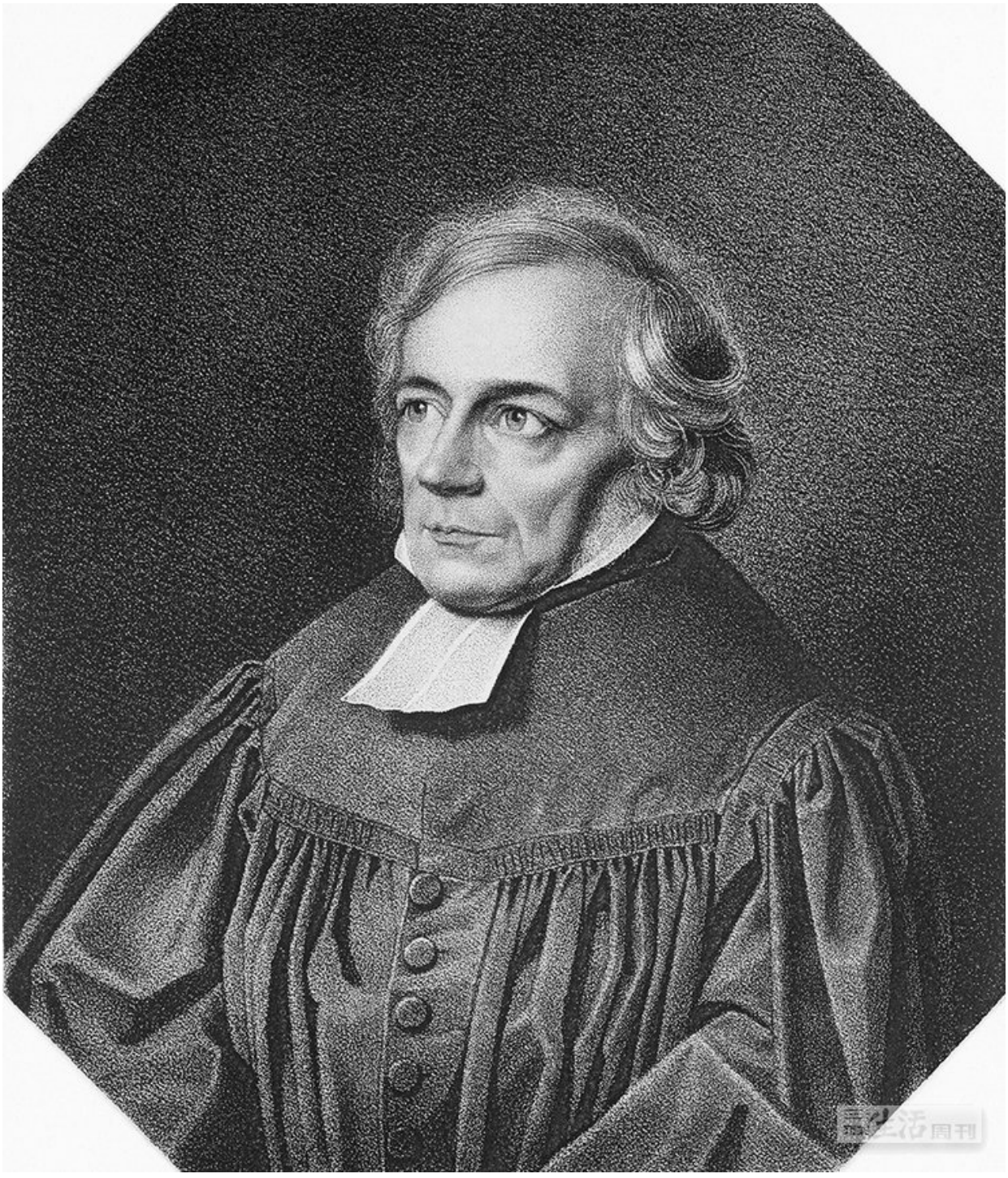
民间的通俗语言将其翻译成了德文版。这件事在某种意义上相当于中国的白话文运动，其结果就是大幅提高了德意志民族的识字率，促使越来越多的人养成了读书的习惯，并在这一过程中开阔了视野，提高了文化素养，为17世纪开始的启蒙运动做好了铺垫。

最后，随着新教的影响力逐渐扩大，市面上出现了各种语言版本的《圣经》，直接导致欧洲各国的印刷行业迅速发展壮大，最终形成了一个遍布欧洲的统一的出版市场，包括哥白尼、开普勒、伽利略和牛顿在内的一大批早期科学家和思想家的著作，这才得以借助这个市场快速传播至整个欧洲，科学共同体就是在这种氛围下成长起来的。

就这样，这场原本发生在基督教内部的宗教改革最终演变成一场波及整个社会的思想解放运动，大家开始意识到人类无须依赖传统权威，仅凭观察、实验和推理就能发现宇宙运行的规律，现代科学就这样在欧洲诞生了。再后来，又有人想到既然大自然是有规律可循的，那么人类社会是否也有规律可循？于是他们开始用科学的研究方法去研究政治、经济和法律，启蒙运动就这样在欧洲开始了。

德意志哲学家伊曼努尔·康德（Immanuel Kant）是启蒙运动最著名的代表人物之一，他将启蒙定义为“困顿之人的出口”，他相信未经启蒙的人是不成熟的，而人类是因为怯懦和懒惰才让自己陷入困顿状态的，因此他号召大家鼓起勇气，运用自己的理性走出这种不成熟的状态，只有这样才能成长为一个智慧而又强大的人。如果这个过程进行得不彻底，那么革命只会在推翻旧暴君的同时迎来新暴君。

昆特是启蒙运动的坚定支持者，他决心把洪堡兄弟俩培养成既博学多才又具备独立精神的人。为了达到这一目的，他安排各行各业的专家来泰格尔宫为兄弟俩教授私塾课，系统地教授了文学、艺术、数学、博物学、医学、地理学、政治学和经济学等课程。他尤其重视外语教学，所以成年后的洪堡会说法语、德语、英语、西班牙语、意大利语、俄语、瑞典语、丹麦语、希腊语和拉丁语等13种语言，这为他日后的环球旅行和广泛的社交生活创造了先决条件。尤其值得一提的是，因为洪堡的母亲玛丽亚是法国人，所以洪堡的母语其实是法语，他的很多书都是先用法语写成，再翻译成德语或者英语的。洪堡的哥哥威廉干脆成为一名语言学家，并通过对人类语言演化史的研究从一个侧面支持了洪堡的万物相连理论。



威廉·冯·洪堡（1767～1835），亚历山大·冯·洪堡的兄长（视觉中国供图）

兄弟俩小小年纪就被迫学习这么多课程，想必压力是非常大的。再加上昆特是一个非常严厉的老师，容不下一点错误，所以兄弟俩的私塾生活只能用一个“卷”字来形容。更要命的是，昆特习惯于按照哥哥威廉的学习进度安排课程，导致比哥哥小两岁的洪堡学得非常吃力，他甚至一度怀疑自己的智力是否正常。好在泰格尔宫的后面有一片总面积高达33公顷的森林，森林的尽头还有一个湖。洪堡一有机会就逃出教室，去森林里疯玩，顺便采集各种动植物标本，并一丝不苟地进行分类，然后将它们陈列在自己的房间里，为此他还得了一个“小药剂师”的绰号。这段经历培养了洪堡对大自然的热爱，为他日后成长为一名博物学家打下了坚实的基础。

参观完泰格尔宫后，我独自一人沿着一条土路走入了那片森林。这是一片管理得非常好的温带阔叶林，有不少胸径超过一米的古树，显然很多年都没有被砍伐过了。我一边走一边想象少年洪堡在这里采集植物标本的样子，不由得想起了我上小学时的经历。1970年代的北京二环外还保留着很多没人管的小树林，我家旁边就有一个。我喜欢去林子里抓蜻蜓、粘知了，经常玩到很晚才回家。现在想来，我之所以没有被北京的升学制度“卷”成一个书呆子，和那段自由自在的日子有很大的关系。可惜如今生活在大城市里的孩子们已经很少有机会在大自然里疯玩了，繁重的学习任务把他们培养成了考试机器，真是太遗憾了。

洪堡家族墓地，洪堡的父母与兄弟二人皆安葬于此（高品图像 供图）

我在森林里足足走了500多米远才终于找到了洪堡家族的墓地，洪堡的父母以及兄弟俩都葬在这里。墓地内还有很多小的棺木，埋葬的是哥哥威廉的妻子以及两人的后代，唯独洪堡无儿无女，孤身一人。也许是因为从小在缺乏女孩子的环境里长大，洪堡一直对女性不感兴趣，以致他终身未婚未育，甚至连女朋友都没有交往过。从另一个角度讲，他的那些书就是他的孩子，他留给世人的不是基因而是思想，后者远比前者重要得多。

从墓地出发再向前走，我看到了一棵极其古老的橡树。据说这是柏林最老的树，已经有900岁了。洪堡用家里那位胖厨娘的名字命名了这

棵树，称其为“胖玛丽”（Dicke Marie）。这个略显淘气的外号体现了洪堡的一个性格特点，那就是言语刻薄。他非常喜欢给别人起外号，也经常会当着别人的面开一些恶意的玩笑。但哥哥威廉回忆说，洪堡本人并不坏，只是有点虚荣，爱出风头而已。洪堡传记作家，《创造自然》（The Invention of Nature）一书的作者安德烈娅·武尔夫（Andrea Wulf）评论说，洪堡从青年时期开始就被这种强烈的虚荣心和内心深处的孤独感折磨，一边渴望赞扬，一边寻求独立。这种矛盾的心态贯穿了洪堡的一生，很好地解释了洪堡的很多人生选择。

泰格尔宫里的古橡树“胖玛丽”（Dicke Marie），据说是柏林现存最古老的树，树龄约 900 年，洪堡以家中胖厨娘的名字为它命名（高品图像 供图）

1787年，18岁的洪堡迎来了人生的第一次重大选择，那就是应该去哪所大学学习哪个专业。当时的柏林还没有大学，这意味着洪堡必须离开家乡去外地求学，衣食住行依然得靠母亲资助。虽然洪堡多次表示自己对科学更感兴趣，但玛丽亚还是逼着他去了法兰克福的一所大学学习金融和工商管理，希望洪堡学成后当个公务员，为国家效力。

玛丽亚的这个想法在当时的德意志贵族当中非常普遍。作为宗教改革运动的发源地，德意志民族深受路德思想的影响，养成了强烈的服从意识和国家责任感，因为路德相信所有合法职业都是上帝赋予的天职，所有的权柄都是神的旨意。就连康德都认为当启蒙的自由和服从的义务发生矛盾时，一个人应该首先选择服从，尽量做好本职工作，不要在自己职责的范围内运用理性去跟上司争辩。

作为世界上第一个新教国家，普鲁士王国的国家意识尤其强烈。这块土地位于中欧腹地，资源相对贫瘠，发展速度远不如西欧和南欧，直到18世纪时总人口还不到300万。更糟糕的是，普鲁士王国被奥地利、法国和俄罗斯围在中间，随时有可能被吞并。强烈的危机感促使1740年即位的普鲁士国王腓特烈二世（Friedrich Ⅱ）发起了一场大规模改革运动，试图通过开明专制、司法改革和推行重商主义来加快国家建设，尽快把普鲁士建成欧洲军事强国。1756年开始的英法七年战争虽然以英国-普鲁士联盟获胜而告终，但普鲁士也遭到重创，无数乡镇被毁，大批儿童失学。腓特烈二世意识到如果想要迅速恢复国力，必须拥有强大的国家组织能力，这就需要提高整个国家的国民素质，并在其基础上建立一套完善的官僚制度，只有这样才能让国家机器高效地运转起来。于是，腓特烈二世于1763年颁布了新的教育规章，规定所有5～13岁的儿童都必须上学，由国家统一安排教学内容。学生们也不再只学《圣经》，而是必须学习语文、数学、工程学和自然科学，希望他们长大后能够成为建设国家的栋梁之材，必要时随时可以扛起枪上战场。

普鲁士国王腓特烈二世。图为 1763 年他到访克雷费尔德城（视觉中国 供图）

就这样，曾经被西欧人嘲笑为乡巴佬之国的普鲁士摇身一变，成了欧洲第一个实行全民义务教育的国家。这场教育改革很快见到了成效，普鲁士一跃成为欧洲强国，几乎以一己之力改写了欧洲历史。最先开始效仿普鲁士教育制度的北欧诸国也都迅速强大起来，成为今天世界各国争相学习的对象。欧洲之外最早引进普鲁士教育制度的国家是美国和日本，这两个国家的发展轨迹也都证明了全民义务教育的重要性。改革开放之后的中国之所以取得了如此辉煌的成就，也与中华民族重视教育的文化传统密不可分。

洪堡虽然没有直接享受到义务教育的好处，但这场自上而下的教育改革为他提供了一个健康的成长环境，他在泰格尔宫的十年寒窗所学终于有了用武之地。

德国画家弗里德里希·格奥尔格·魏奇 1806 年绘制的洪堡肖像（视觉中国 供图）

欧洲的发现时代

洪堡只在法兰克福上了半年学就待不下去了，他对当国家公务员不感兴趣，一心想当科学家。他在法兰克福的最大收获是认识了一位年轻的神学院学生，产生了炽热的感情。不过，当年的欧洲对于同性友谊的容忍度有限，两人的关系只维持了很短的时间就终结了。洪堡对自

己的这段感情也很困惑，他在给对方的一封信里这样写道：“严肃的课题，尤其是对大自然的研究，能够阻挡感官的欲望。”

回到柏林又上了一年私教课之后，洪堡终于在1789年春天首次离开普鲁士，追随哥哥威廉的脚步进入了德语区最负盛名的综合性大学哥廷根大学（University Göttingen）。洪堡如鱼得水，系统地学习了博物学、解剖学、人类学和考古学等他感兴趣的课程。他还第一次接触到了康德的哲学著作，从此对哲学产生了浓厚的兴趣。

洪堡在哥廷根大学的最大收获是认识了一位教授的女婿乔治·福斯特（Georg Forster），此人是当时德意志最有名的探险家兼旅行作家，早在17岁那年便和父亲一起作为博物学家登上了英国探险家詹姆斯·库克（James Cook）的帆船，完成了第二次环球航行，并成为第一个进入南极圈的人。福斯特将自己的这段经历写成了一本畅销书，把科学观察与个人感悟巧妙地融合到了一起。洪堡后期的写作风格深受福斯特影响，可以说福斯特就是洪堡的作文老师。

那段时间洪堡一有时间便去找福斯特聊天，听他讲述发生在南太平洋上的各种奇闻轶事。洪堡从小就对海洋充满了热爱，早在童年时期就通读过库克和法国探险家路易斯·安托万·德·布干维尔（Louis Antoine de Bougainville）的游记，后者正是在洪堡出生的那一年完成了法国历史上的首次环球航行，而那次航行被认为是开启了大航海时代的第二纪元。

法国探险家路易斯·安托万·德·布干维尔1768年在塔希提岛周边探险的场景（高品图像 供图）

这个说法来自美国历史学家斯蒂芬·派因（Stephen Pyne）于2021年出版的《发现时代》（The Great Ages of Discovery）。派因认为起源于14世纪意大利的文艺复兴运动孕育了两个新世界的发现，一个是学术世界，另一个是地理世界。前者通过重读古希腊和古罗马时期的文献重新发现了被遗忘的古老智慧，后者则以葡萄牙水手发现好望角为起点，开启了欧洲的大航海时代。换句话说，派因认为欧洲中世纪是一个故步自封的黑暗世纪，是文艺复兴运动开启了欧洲人的发现之旅。事实上，英语里的“发现”（discovery）一词在中世纪时指的是“揭开遮蔽物暴露出已知的事物”，到了16世纪时则演变成了“首次

找到此前不知道的事物”，而且这个词往往和另一个新词“探索”（exploration）共同使用。

按照派因给出的定义，大航海时代的第一纪元就是纯粹的地理大发现。葡萄牙水手找到了通往印度的新航道，开辟了途经好望角的香料贸易路线。西班牙人则发现了一块新大陆，彻底改变了人类对地球的认知。这一时期从欧洲出发的远洋帆船上只有三类人，分别是海军官兵、传教士和商人。他们之所以甘愿冒着生命危险出海远航，其目的也只有三个，分别是：扩大国王的领地、传播基督教和牟取暴利。这三者相辅相成，前者依次是后者的先决条件，后者依次是前者的真实目的。

大航海时代的第二纪元开始于布干维尔的那次环球之旅，因为那是全世界第一次有专业科学家同行的远洋探险，标志着大航海时代的终极目标从地理大发现转向了科学大发现。虽然英国几乎在同一时间派遣库克船长去塔希提岛测量金星凌日，其科学意义远大于布干维尔的那次旅行。但布干维尔比库克早一年回到了欧洲，并赶在库克之前出版了《环球纪行》（Voyage autour du Monde）。大部分欧洲人都是通过这本游记知道了南太平洋上那些海岛的故事，看到了随船博物学家们从遥远的南半球带回来的珍奇标本。

自那之后，一大批由随船博物学家们撰写的游记成了畅销书，普通欧洲人终于意识到遥远的海外殖民地不但盛产香料、白银和黄金，而且还拥有远比欧洲丰富得多的动植物品种和矿产资源，仿佛造物主在地球的另一端创造了一个全新的世界。

但是，无论是第一纪元还是第二纪元都缺乏德国人的身影，德意志民族几乎缺席了整个大航海时代，其结果就是当时的世界几乎都被葡萄牙、西班牙、荷兰、法国和英国等航海大国瓜分完毕，留给德国人的地方已经非常少了。按照今天的说法，当时的德国属于典型的后发国家，和中国在1980年代时的国际地位非常相似。

无数案例证明，后发国家具备后发优势，它们可以通过模仿与创新，以更快的速度和更低的成本完成超越。事实上，如果我们从历史的角度来看，整个西欧都曾经是人类文明的洼地，直到14世纪末期都还是亚欧大陆相对落后的地区。举例来说，绝大部分文明古国都将自己视为世界的中心，但因为基督教的影响，只有欧洲一直将世界地图的中心设在中东圣地。这种心态反而给了欧洲人探索新边疆的勇气，造就了葡萄牙和西班牙这两个最早的海洋帝国。接下来是荷兰和法国这两个后发国家完成了对伊比利亚半岛的超越，再后来则是位于欧洲偏远地区的英伦三岛后来居上，成为全球霸主。那段时期的德意志人根本用不着乘船远航，西欧和南欧就是他们最向往的目的地。于是，德意志贵族继承了源自英国的壮游传统，开始了属于自己的远征。

早在1789年9月，刚满20岁的洪堡就和一位医学系的同学一起，开始了人生中的第一次壮游。他们的目的地是莱茵河地区，两人仔细考察了沿途的动植物分布和矿产资源，洪堡也借机完成了生平第一本书的书稿，内容是莱茵河畔的玄武岩。第二年，洪堡再次出发，和福斯特一起跨越英吉利海峡到达了英国。洪堡在伦敦拜访了曾经跟随库克船长完成了其第一次环球航行的植物学家约瑟夫·班克斯（Joseph Banks），当时班克斯刚刚被任命为英国皇家学会（大约相当于英国

科学院）的会长，洪堡通过这层关系和英国科学界建立了联系。洪堡还认识了刚刚从南太平洋逃回英国的威廉·布莱（William Bligh）船长，他指挥的“赏金号”（HMAV Bounty）三桅帆船经历了英国海军历史上最著名的一次哗变事件，他本人依靠出色的航海技术幸运地得以生还。我于2025年访问了那次哗变的发生地塔希提岛和皮特凯恩岛，并在《三联生活周刊》上详细地描述了整个事件的前因后果，以及它对欧洲人世界观的影响。

2019 年 5 月 2 日，德国沃利茨城堡举办 “重返光明” 特展，一批修复完的文物被公开展出，包含大量格奥尔格·福斯特的素描、库克的航海日记以及南太平洋珍稀标本（高品图像 供图）

福斯特父子肖像画。乔治·福斯特17 岁便随父亲以博物学家身份随库

克船长完成第二次环球航行，是最早进入南极圈的人之一（高品图像供图）

离开英国后，洪堡和福斯特又去了趟巴黎。当时法国的革命者正准备庆祝攻占巴士底狱一周年，两人都支持这场以推翻封建君主制为目的的民主运动，思想激进的福斯特甚至公开表示支持激进的左翼党派雅各宾派。但洪堡却表现得相对克制，他虽然支持老百姓为民主自由而抗争，却厌恶暴民们的过激行为，不相信依靠暴力革命能够真正地解决问题。

洪堡的这种相对中立的立场贯穿了他的一生，其原因一直是个谜。有人认为这种立场源于洪堡的贵族背景，也有人认为这是因为洪堡热爱科学，担心政治动荡会干扰他的学术研究。但我却觉得这件事很可能和他的性取向有些关系，这让他能够同时从理性和感性这两个方面去审视人类社会的种种矛盾与变革，从而更加倾向于采取中间立场。

在哥廷根待了一年之后，洪堡又遵母命去汉堡学了一年国际贸易和金融，然后再次转学到了德累斯顿附近的弗莱贝格矿业学院（Bergakademie Freiberg）。地质学是当年的显学，一方面工业革命需要大量矿产资源，另一方面科学进步也需要人们对脚下的大地有更深入的了解。这所学院的地质系教授亚伯拉罕·戈特洛布·维尔纳（Abraham Gottlob Werner）是现代地质学的奠基人之一，也是水成论（Neptunism）的主要倡导者。维尔纳相信地球表面的岩石都是从水中沉淀出来的，和《圣经》里关于大洪水的说法不谋而合。作为维尔纳的学生，洪堡自然也成了水成论的拥趸，直到后来他在南美洲

亲眼见到了火山的样子之后才改变了主意，变成了火成论（Plutonism）的支持者。

洪堡在矿业学院只用了不到八个月的时间就学完了其他人需要三年时间才能学完的课程，然后立刻找了一份矿山监察员的工作，连学位都没有要。事实上，洪堡在1789～1792这四年里换了四所大学，没有一所大学给他颁发过正式的文凭。他之所以如此急切地想要找一份工作，一方面是为了尽快取得经济上的独立，另一方面也是想在实际工作中继续他的科学研究。因为他相信科学新发现来自观察与思考，两者缺一不可。

当时的欧洲科学革命已经持续了两个多世纪，逐渐形成了两个不同的流派。理性主义（rationalism）派认为人类的知识主要来自理性本身，因为人脑具有的特殊结构决定了人类天生就有理性思考的能力，我们只要通过沉思就能获得真理。这一派的代表人物包括那位提出“我思故我在”的法国唯心主义哲学代表人物勒内·笛卡尔（René Descartes），主张政教分离、提出“国家的最终目的是自由”的荷兰哲学家巴鲁赫·德·斯宾诺莎（Baruch de Spinoza），以及独立发明微积分的德国数学家兼哲学家戈特弗里德·威廉·莱布尼茨（Gottfried Wilhelm Leibniz）。

与之相反，经验主义（empiricism）派则认为人类的知识主要来自感官经验，因为他们相信婴儿的大脑就是一张白纸，所有的人类概念全都来自后天经验。这一派的代表人物包括经验主义哲学的创始人兼现代实验科学鼻祖、英国哲学家弗朗西斯·培根（Francis Bacon），被誉为现代自由主义之父的英国启蒙思想家约翰·洛克（John

Locke），以及机械唯物主义的创立者兼政治哲学名著《利维坦》（Leviathan）一书的作者、英国哲学家托马斯·霍布斯（Thomas Hobbes）。

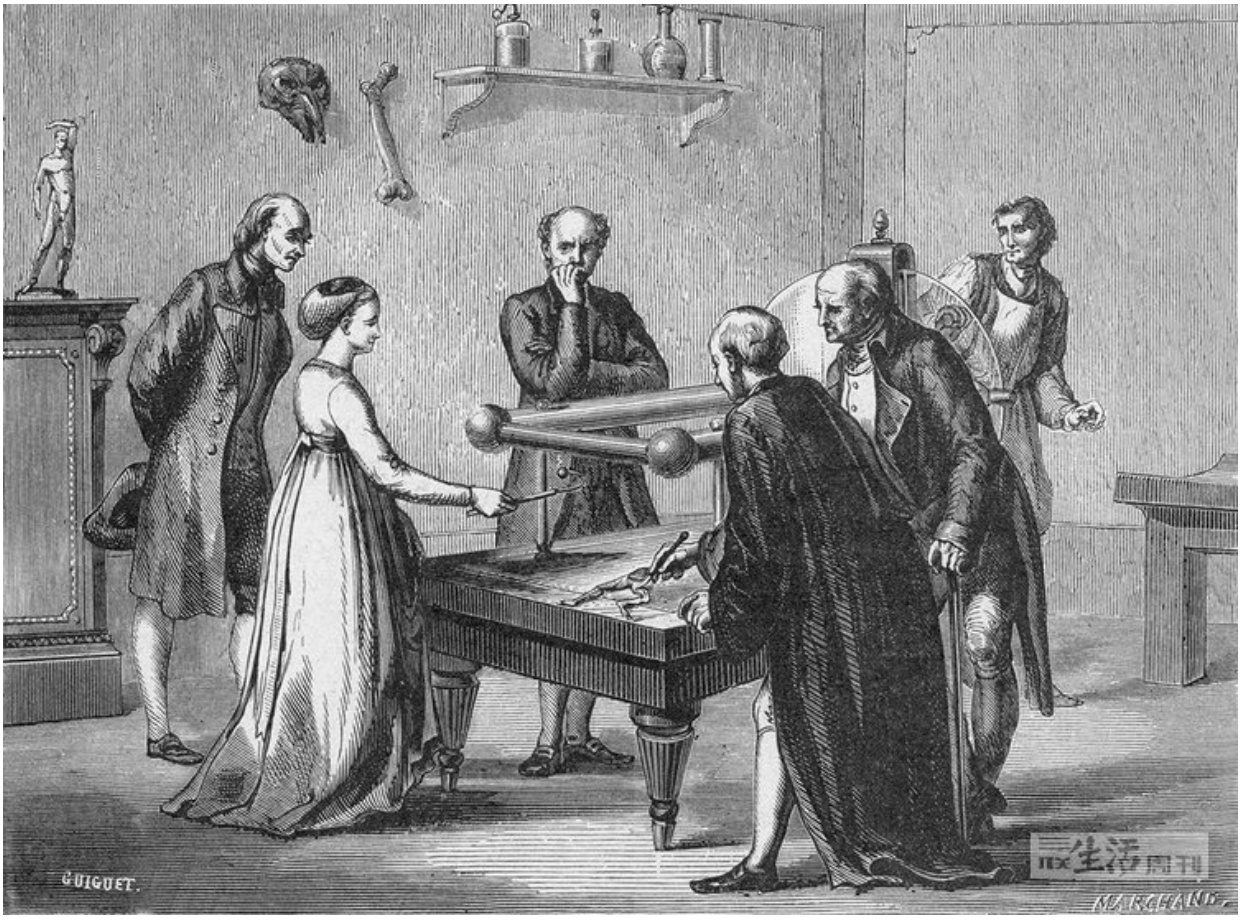
从这份名单可以看出，理性主义者多半来自欧洲大陆，经验主义者大都来自英伦三岛，这是有原因的。首先，欧洲大陆深受古希腊哲学和中世纪经院哲学的影响，重视逻辑推演，数学基础更扎实，所以大陆哲学家们更愿意相信自然规律应该和数学一样具有一种内在的必然性，我们只需像研究数学那样找出其逻辑自洽的原理即可。相比之下，英伦三岛孤悬海外，经济和文化相对落后，英国人更希望通过知识的更新来解决实际问题。培根那句名言“知识就是力量”的真正含义就在这里。英国哲学家正是在实践的过程中意识到真正可靠的知识来自观察与实验，而不是理论推导。

其次，英国早在1534年就脱离了天主教，成为新教国家，英国哲学家从“自我统治”向“统治世界”的思想转变与新教注重“积极生活”（vita activa）的教义有很大关系。昆士兰大学名誉教授哈里森认为，西方哲学传统中长期存在“积极生活”与“沉思生活”（vita contemplativa）的区分，中世纪基督徒思想家普遍认为后者优于前者，哲学思考不应涉及功利主义。但路德认为真正的基督徒不应模仿那些与世隔绝的修士，而是应该主动参与到有用的世俗事务中来，这才最符合神的旨意。于是，英国科学家比欧洲大陆科学家更加重视科学实验，英国皇家学会的那句著名格言“不信权威”（Nullius in verba）几乎可以看作经验主义哲学的宣言。

再次，作为古希腊哲学家的代表人物，亚里士多德认为人类的感官与理性是完美的，无须做实验即可理解世界的运作方式，这就是为什么亚里士多德犯了很多显而易见的错误，比如他认为石头比羽毛更重，所以下落的速度理应更快。但路德认为这个想法忽略了人类曾经堕落这一事实，他相信伊甸园里的亚当虽然可以仅靠观察与思辨就能获得真理，但他的这种超能力因为偷吃禁果而丢失了，所以今天的人类需要借助望远镜和显微镜这些辅助工具来弥补这一缺陷，才能像亚当那样理解自然。

路德的这套理论催生了一大批信奉新教的实验科学家，试图通过科学实验来理解上帝创世的方法与逻辑。洪堡虽然不信教，但他深受这股风潮的影响，坚信测量与实验才是科学发现的必经之途。作为一名矿山监察员，洪堡的日常工作也离不开测量。他通过拜师与自学，很快掌握了计时器、气压计、湿度计和六分仪等几乎所有科研专用仪器设备的使用方法，这些本事在他后来的科学探险过程中起到了决定性的作用。

在洪堡成长的年代，欧洲科学界最感兴趣的研究课题之一就是生命与非生命之间的区别，因为大家相信无机世界完全可以用牛顿的运动三定律来解释，但有机世界似乎不太行。作为身心二元论的提出者，笛卡尔认为生命就是一台机器，本质上和无机物没什么不同，只是因为上帝单独把灵魂赠予人类，所以只有人类具备主观能动性。哥廷根大学的约翰·弗里德里希·布卢门巴赫（Johann Friedrich Blumenbach）不同意这个观点，他认为生命具有一种神秘的“形成驱动力”（Bildungstrieb），正是这种神秘力量把无机物变成了有机物。



1780 年，意大利科学家路易吉·伽伐尼通过蛙腿实验发现了生物电的证据，暗示电就是生命的“形成驱动力”（视觉中国 供图）

1780年，意大利科学家路易吉·伽伐尼（Luigi Galvani）通过蛙腿实验发现了生物电的证据，暗示电就是生命的“形成驱动力”。作为哥廷根大学的学生，洪堡自然是布卢门巴赫的支持者，同样希望通过对生物电的研究为老师的理论提供一些实验支持。于是洪堡花了三年的时间，在青蛙、小鼠和蜥蜴身上进行了将近4000次电学实验。他甚至曾经让电流通过自己的身体，详细记录了自己感受到的每一次抽搐和痉挛。

1797年，洪堡将实验结果总结成了一本名为《受刺激肌肉和神经纤维实验》（Versuche über die gereizte Muskel-und Nervenfaser）的书，模糊地暗示一些实验结果和老师布卢门巴赫的假说存在冲突。但他的实验设计得非常混乱，缺乏严密的对照组，最后的论证过程也十分烦琐，除了技术细节之外还加进了很多哲学猜想和个人感悟，不能说是一本合格的科学著作。相比之下，比洪堡晚了三年才开始研究生物电的意大利科学家亚历山德罗·伏特（Alessandro Volta）却用几个简单的对照实验就毫无争议地推翻了伽伐尼的假说，证明真正产生电的是不同金属之间的接触，青蛙腿只是一个电导体而已，完全可以被无机物替代。伏特还根据这一理论制造出了世界上第一个化学电池，极大地促进了电学研究的发展。

从这个案例可以看出，洪堡并不能算是一个传统意义上的优秀科学家，他的思维过于跳跃，逻辑不够缜密，数学功底也不算扎实。如果洪堡当初的电学研究进行得更精细一些，今天的电压单位就应该是洪堡而不是伏特了。但是，洪堡却在这本书的第二卷里提出了一个新颖的观点，那就是布卢门巴赫等人提出的那个神秘的生命驱动力是不存在的，组成生物体的各个组分只有在作为整体的一部分时才具有生命力，单独拎出任何一个组分都没有意义。这个想法和笛卡尔的机器理论正好相反，但却和现代生物学完全吻合。

洪堡的这个新观点几乎可以说是来自歌德，正是歌德启发了洪堡，让他开始用一种全新的视角看待大自然，从而得出了万物相连的结论。

魏玛的古典时代

在大部分人心目中，歌德是一位伟大的文学家，他的《少年维特之烦恼》和《浮士德》被公认为世界文学史上的两部经典著作，影响巨大。但很多人不知道的是，歌德还是一位科学家，在植物学、解剖学、矿物学和光学等许多领域都有所建树。为了更好地了解歌德与洪堡的交往史，我从柏林出发，坐了两个小时的火车来到了位于德国中部的古城魏玛（Weimar）。这座小镇自1547年开始就是萨克森-魏玛公国（Saxe-Weimar）的首都，这个小公国的国王自知无力和周围两个大公国（普鲁士和奥地利）相对抗，主动选择退出竞争，把精力全都放在了文化艺术等方面。1775年，一贯奉行开明专制政策的魏玛公爵卡尔·奥古斯特（Karl August）把刚刚凭借《少年维特之烦恼》在欧洲文坛崭露头角的年仅26岁的歌德请来魏玛与自己做伴。此举彻底改变了歌德的人生轨迹，他在这里一住就是50多年，直到1832年去世为止。反过来，歌德也改写了魏玛历史，让这座当年仅有1000多户人家的小镇一举成为魏玛古典主义（Weimar classicism）的发源地。

魏玛火车站距离歌德故居不到两公里，步行20分钟即可到达，我就在这短短的时间里彻底爱上了魏玛。这座小镇坐落于一处河谷之中，空气清新，气候凉爽，绿树成荫，比清晨的柏林还要安静。镇上有很多蜿蜒的石头路，路两旁依然保留着大量古典建筑，让人很难相信魏玛还是主张“形式服从功能”的包豪斯（Bauhaus）运动的发源地。镇中心建有一座气势恢宏的德意志国家剧院，门前的广场上到处都是背着书包行色匆匆的大学生、骑着自行车四处闲逛的中学生和嬉笑打闹的小学生，宛如世外桃源般宁静祥和。

德 国

中部古城魏玛的剧院广场，竖立着歌德与席勒的纪念雕塑（视觉中国供图）

剧院广场的中心竖立着一座双人铜像，稍胖一些的那个人是歌德，他把手搭在身旁那位英俊男子的肩上，此人就是著名的德国剧作家约翰·克里斯托弗·弗里德里希·冯·席勒（Johann Christoph Friedrich von Schiller）。席勒比歌德小十岁，从各方面看都是晚辈，但歌德却把席勒视为自己最好的朋友，两人携手发起了一场被后人称为魏玛古典主义的“新文化运动”。

这场运动的前身就是开始于1770年代的德语文学狂飙突进运动（Sturm und Drang），其主要特征就是反抗启蒙运动对理性的过度赞美，主张彻底解放个性，鼓励每个人勇敢地表达自己的情绪和直觉。歌德的那本《少年维特之烦恼》和席勒的戏剧作品《强盗》（Die Räuber）同被视为狂飙突进运动的代表作，但当席勒于1787年第一次来到魏玛与歌德相见时，两人却互相瞧不上对方。不过歌德还是把席勒推荐给了耶拿大学（University of Jena），于是席勒于1789年搬去了位于魏玛东边20公里外的大学城耶拿（Jena），在历史与哲学系教了十年书，直到1799年才又搬回魏玛，并在镇中心的一幢老房子里一直住到1805年因病去世时为止。

德国剧作家弗里德里希·席勒位于魏玛的故居（袁越 摄）

弗里德里希·席勒画像（高品图像 供图）

今天的席勒故居已被改建成了席勒博物馆，这是一幢外墙涂成明黄色的三层小楼，大部分房间布置得相当简朴，唯有书房极其精致，感觉席勒是一个两耳不闻窗外事的文艺青年，再加上他体弱多病，总给人以弱不禁风的感觉，很符合狂飙突进运动的经典形象。作为一个少年成名的天才作家，席勒有很多怪癖，其中之一就是他的书桌抽屉里永远放着一个烂苹果，因为他相信烂苹果的气味有助于激发灵感。

我后来又去参观了席勒在耶拿的故居，不但外墙同样被涂成了明黄色，内部装饰也是一样地简朴。不同的是，耶拿故居的后面有座小花园，花园尽头是一个类似碉楼的独立建筑。席勒把书房建在了碉楼的二层，似乎只有这样才能远离干扰，专心写作。不过，身为耶拿大学教授的席勒在那段时间几乎中断了自己的戏剧创作，潜心研究世界历史和康德哲学。前者让他意识到人类文明不能全靠激情来维系，更需要秩序、理性和法律，后者让他明白了一个道理，那就是理性和感性同等重要。作为德国启蒙运动的先驱，晚年的康德试图结束理性主义和经验主义之间的长期战争，提出经验为思考提供原材料，理性为新知提供思考框架，两者缺一不可。受此启发，席勒修正了自己年轻时对世界的看法，意识到类似法国大革命那样的政治运动不足以解决问题，只有先培养出一大批品德高尚、境界崇高的人才能够完成彻底的社会变革。而要想做到这一点，就必须在培养理性的同时增加审美教育，只有这样才能培养出完整的人。今天的德国学校之所以非常重视“教养”（bildung）这个概念，与席勒有很大的关系，中国学校普遍提倡的“德智体美劳全面发展”也与这个思潮有些关联。

德国魏玛的歌德故居（视觉中国 供图）

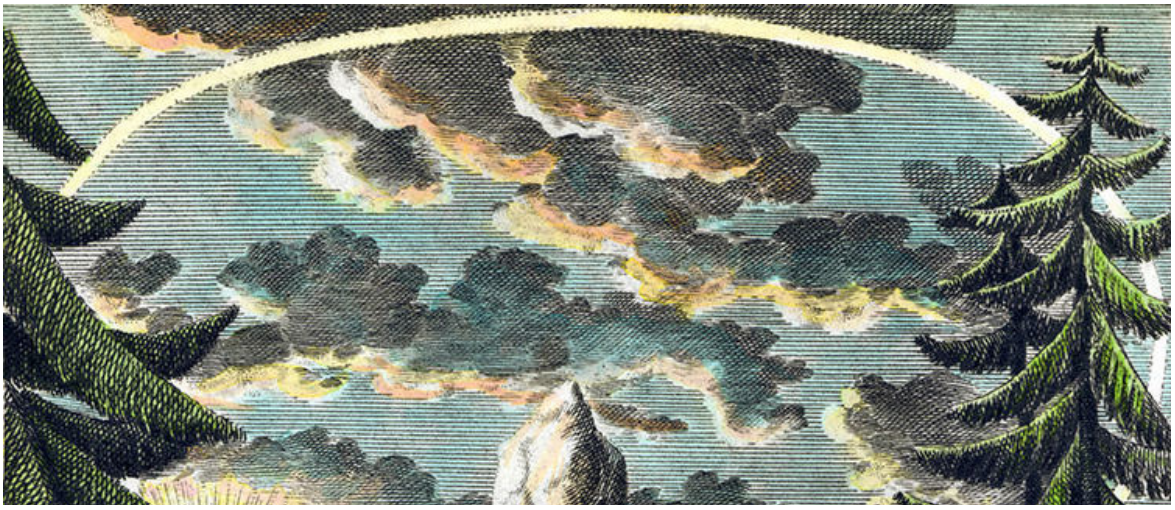
相比于席勒故居的简朴，歌德故居有着完全不同的参观体验。首先，歌德故居是一幢豪宅，里面收藏了大量古希腊风格的雕塑和意大利文艺复兴时期的绘画作品，感觉像是在参观古典艺术博物馆。原来，歌德曾经于1786年前往意大利游学三年，借此机会系统地研究了古希腊雕塑和古罗马的建筑艺术，这段经历让他意识到真正伟大的艺术作品不仅源于艺术家的激情爆发，而且更多地来自理性对情感的节制和约束。歌德后来回忆说，那次旅行给了他第二次生命，促使他摆脱了年轻时的那种激情与冲动，认识到理性与感性和谐共存的重要性。很多历史学家认为，1786年就是魏玛古典主义运动的起始点。

其次，歌德除了收藏艺术品之外，还在自己的家中布置了一个私人科学实验室，里面摆满了各式各样的仪器设备，以及总量堪比一间小型科学博物馆的动植物标本。他还腾出一间屋子专门研究地质学，据说

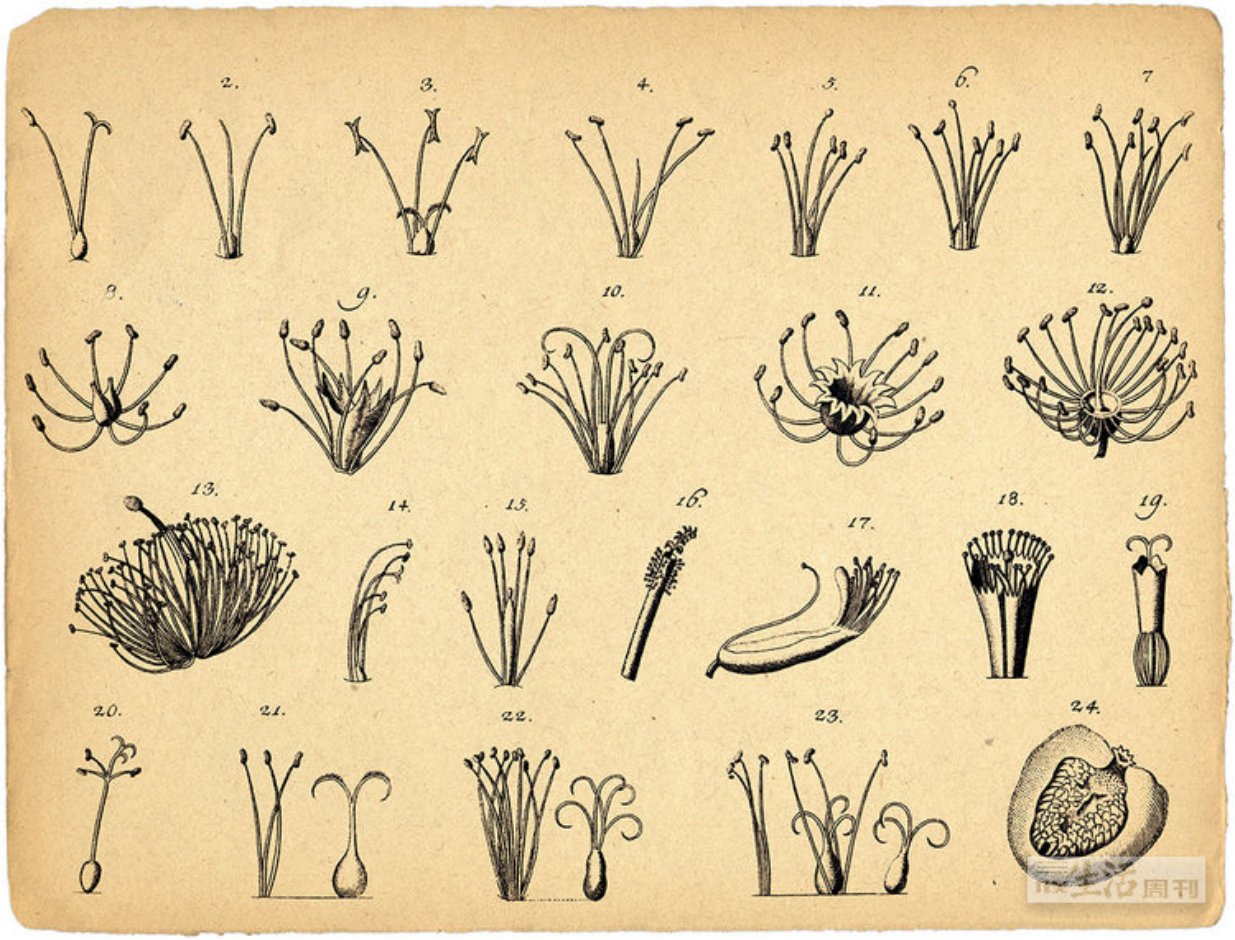
他一辈子总共收集了将近1.8万件岩石和矿物标本，总数位列欧洲第一。

歌德从诗人到科学家的角色变换和当时的欧洲政治局势有很大关系。法国大革命之后发生的雅各宾专政和拿破仑复辟等倒退事件让歌德陷入了深深的忧郁之中，对人类倍感失望的歌德把几乎全部的精力转向了科学研究，似乎只有科学才能让他专注其中。

需要特别指出的是，当年“科学家”（scientist）一词还未被发明出来，像歌德这样研究大自然的人应该被称为博物学家（naturalist）。在所有的细分门类当中，歌德最喜欢研究植物。当时欧洲植物学的主流研究方向是植物分类学，瑞典植物学家卡尔·林奈（Carl Linnaeus）是这一领域的代表性人物。他于1735年首创了以植物生殖器官为标准的分类体系，按照雄蕊的数量和形态的不同将植物分成了24个纲，取代了原来的多个相互矛盾的分类体系。林奈还完善了生物的双名命名法，首次将纷繁复杂的生物分类学纳入一套标准的范式里。生物学直到今天都还在使用这套命名法，林奈功德无量。



瑞典植物学家卡尔·林奈在拉普兰考察植物的场景（1736 年）（视觉中国供图）



德国植物画家格奥尔格·埃雷特绘制的版画，展示了林奈以雄蕊的数量和形态的不同将植物分为 24 纲（视觉中国 供图）

林奈是一位极其虔诚的基督徒，他认为科学研究的唯一目的就是认识上帝造物的规则和方法，生物分类学就相当于为上帝的创造建立一份清单，仅此而已。类似这样只重描述不问因果的研究范式被称为自然史（natural history），其研究者不相信依靠人类的力量能够搞懂上帝创世的内在逻辑。

歌德的宗教信仰没那么坚定，他认为最值得研究的问题是世间万物的由来，以及它们之间的差异源自何处。这种涉及因果关系的研究范式

被称为自然哲学（natural philosophy），歌德可以算作博物学家中的自然哲学家。为了更好地研究植物的生长发育过程，歌德把自家豪宅后面的一块菜地改造成了露天实验室。他还受聘担任了耶拿植物园的总设计师，把这个德国第二古老的植物园扩建成了今天这个占地约4.5公顷的现代植物园。今天的耶拿植物园不但培育了大约1万种野生植物，还专门留出了一块空地种植了几乎所有被人类驯化的农作物。我专程去这座植物园参观了一个下午，对其精巧的设计和详尽而又专业的解说词留下了深刻的印象。

1790年，歌德出版了他的第一本科学著作《植物变形记》（The Metamorphosis of Plants），提出了原型理论。歌德认为地球上的所有植物都共享同一个原型（urform），不同的植物就是这一原型为了适应环境变化而产生的变体。后来歌德又把这个想法扩展到动物身上，比如他发现海豹的骨骼结构和陆生动物非常相似，说明两者共享同一个原型，只不过海豹为了适应水中生活而在外形上发生了适应性变化而已。歌德的这个想法可以被看作现代生物学中“同源”（homology）这个概念的前身，已经相当接近进化论了。事实上，达尔文在《物种起源》一书中引用了歌德的原型理论，将其视为所有生物都源自同一祖先的证据之一。

不过，从今天的视角来看，无论是歌德还是达尔文都太超前了。在那个连遗传规律都还不知道的年代，无论是原型理论还是进化论充其量只能说是一种基于个人经验和主观想象的假说，其支持者很难提供类似物理定律那种级别的科学证明。事实上，即便是在分子生物学已经发展到基因编辑时代的今天，仍然有很多人不相信进化论，主要原因

就在于生物学是建立在混沌的复杂系统之上的一门学问，其逻辑链条远不如物理学那么清晰。

换句话说，早期的博物学研究更需要像林奈那样的自然史学家，他们的研究更容易取得成功，他们的研究成果也更容易青史留名。而像歌德这样的自然哲学研究者不太容易提出那种被学术界普遍认可的新理论，很难获得世俗意义上的成功。

也许是因为很早就看到了这一点，席勒一直担心歌德过于沉迷科学，丢掉了自己最擅长的文学创作。1794年夏天，歌德去耶拿参加一场植物学研讨会，其间和席勒聊起他的植物原型理论。年轻时当过医生的席勒勇敢地表达了不同意见："这并非现实，只是一个理念而已。"歌德当即回应说："即使那是一个理念，也是我用自己的眼睛看到的理念。"席勒从这句话中看出歌德的精神实质其实一点也没变，他一直试图在物质世界中寻找精神的力量。而歌德也在那次谈话之后意识到席勒的眼光很锐利，正是自己需要的那种合作伙伴，于是两人的友谊迅速升温，很快就变成了一对志同道合的战友，联手把魏玛剧院打造成整个德意志地区的戏剧艺术中心。他俩还共同发起了一场回归古希腊艺术传统的文学论战，努力在剧烈的社会动荡之中挽救美学，这就是魏玛古典主义的核心诉求。

洪堡正是在这个关键时期进入了魏玛-耶拿文化圈，他的世界观和科学观由此发生了根本性的转变。

耶拿的浪漫时代

歌德和席勒以前都见过洪堡，但歌德是在泰格尔宫见过童年时期的洪堡，印象不深。席勒则是在洪堡成年之后认识他的，不过席勒对洪堡的评价不高，觉得这个年轻人兴趣太过广泛，将来很可能难成大器。

年轻时的洪堡确实是一个涉猎很广的人，因为他深受启蒙运动影响，坚信只要进行大量的实地考察与测量，大自然的秘密就会从海量的数据中很自然地涌现出来。不过洪堡对植物分类学不感兴趣，一心想搞清楚植物与环境之间的互动关系，于是他利用职务之便研究了生长于矿井之中的地下植物，并将实验结果总结成了一篇论文。歌德读到了这篇发表于1793年的论文，很想和洪堡当面讨论一番。巧的是，洪堡的哥哥威廉刚刚于1794年春天和自己的妻子卡洛琳娜（Caroline）一起搬到了耶拿，于是威廉把洪堡和歌德一起约到了席勒在耶拿的家，四人终于相聚了。

对于年轻的洪堡来说，无论歌德还是席勒都是成名已久的学术明星，能和他俩同桌交谈极大地满足了自己的虚荣心。急于取悦对方的洪堡滔滔不绝地大谈自己的各种科学新发现和旅行见闻，把歌德彻底迷住了。对于歌德来说，洪堡恰好是魏玛-耶拿文化圈最缺的那种人，一个可以和自己讨论植物原型理论的货真价实的科学家。于是，在那之后的四年时间里，每次洪堡来耶拿看望哥哥时歌德都会立刻坐马车前来相会，他还数次邀请洪堡去魏玛做客，把住在魏玛的各路文化名人介绍给了洪堡。

德国画家安德烈亚斯·穆勒作品《耶拿文人雅聚》，画中从左至右依次为席勒、威廉·洪堡、亚历山大·洪堡、歌德（高品图像 供图）

根据传记作家武尔夫在《创造自然》一书中的描述，洪堡在聚会时经常主动挑起话题，强迫大家讨论自然科学，内容涵盖动物、植物、火山和电流，几乎无所不包。歌德对这位年轻的朋友心服口服，称他智慧超群，令人仰慕。歌德后来对朋友说：“与洪堡谈话一小时，远远

胜读八天书。"其实魏玛-耶拿文化圈的大多数人对科学并没有那么大的兴趣，只有歌德例外，所以他俩经常单独行动，不但讨论各种科学话题，还经常在一起做实验，比如前文提到的电学实验有很多就是两人一起做的。他俩还经常去耶拿大学旁听解剖学讲座，这种讲座是在一座中世纪留下的古炮台里面进行的，便于学生们从上至下观摩教授的解剖过程。这座古炮台一直被保留到了今天，成了耶拿这座大学城的象征。

因为年龄和阅历的不同，两人的互动是不平等的。歌德从洪堡那里获得的主要是一股精神力量，他被洪堡对科学的热情感染了，更加狂热地投入科研工作。而洪堡从歌德那里得到的却是一种全新的科学观和世界观，对洪堡后来的学术研究产生了深远的影响。

比如，歌德的原型理论让洪堡意识到笛卡尔把生命视为机器的想法是不对的，因为机器可以拆开再重组，但生命不行。换句话说，歌德认为在机械系统里不同组件决定了整体特性（部分形塑整体），而在有机体内部则是整体决定了各个组件的功能（整体形塑部分）。洪堡把这个概念从有机体拓展到了整个生态圈，这才得出了万物相连的结论。他相信只有把自然界的每个组分当作整体的一部分加以研究，才能真正理解大自然的运行规律。

再比如，洪堡此前是一个深受启蒙思想影响的科学家，相信实践出真知，反感那些唯心主义空想家。但歌德认为外部世界只有被我们的内心感受到才有意义，主观经验与理性思辨同等重要，两者缺一不可。在歌德的启发下，洪堡开始重视自己的内心感知和直觉，他终于意识到大自然必须通过个人感情来体验，想象力与理性思辨一样，也是理

解大自然的必要工具。他在一封写给歌德的信中说：“那些只知道把世间万物进行分类的人永远不会真正地接近大自然。”

就这样，洪堡在耶拿脱胎换骨，化身为一座连接科学与艺术、理性与感性、主观与客观的桥梁。后人把他这种既重视广泛的实地考察和严谨的科学测量，又强调整体的思考方式和感性的审美趣味的研究方法称为洪堡科学（Humboldtian science）。

若干年后，一位名叫安德烈亚斯·穆勒（Andreas Müller）的德意志画家按照自己的想象把歌德、席勒和洪堡兄弟会面的情景画了下来，会面地点是席勒私家花园里的一张石桌旁。画面中只有洪堡是站着的，大概是因为洪堡是四人当中年纪最轻的一位。今天在那个位置上仍然摆放着一张类似的石桌，周围被一座长满了爬藤植物的凉亭保护了起来。我在那张石桌旁坐了很久，想象当年各路英豪围成一圈谈论艺术、自然与心灵的场景，眼前却出现了北京一所大学里一间逼仄的教工宿舍。那是1991年，我刚从大学毕业，阴差阳错认识了一群客居北京的地下诗人和音乐家。那段时间我们几乎天天在其中一位大学老师的宿舍里聚会，畅聊文学艺术和音乐绘画。虽然那时的我还是一个坚定的理科生，但那些人年纪都比我大，阅历也都比我丰富，我很自然地受他们影响，逐渐意识到文学和艺术自有规律，不必事事都按照科学的标准来要求。那段经历彻底改变了我的人生轨迹，把我从一个认死理的科学家变成了一个在文理两个领域都有所涉猎的写作者。

洪堡和我自己的成长经历都说明了一件事，那就是如果一个人能在年轻的时候和比自己年长的智者成为忘年交，那这种体验真的是太宝贵了。

可惜我只在北京待了一年半就出国留学了，没能亲眼看到那几位艺术家朋友从地下走到地上，给中国文化圈带来了不小的震动。同样地，洪堡在魏玛-耶拿文化圈里待了几年后也出国了，剩下的那批人掀起了一场更加猛烈的思想风暴，这就是诞生于耶拿的德意志浪漫主义（German Romanticism）文化运动。这场运动的骨干分子包括生活在耶拿的文艺评论家施莱格尔兄弟（Schlegel Brothers）、耶拿大学哲学系教授弗里德里希·谢林（Friedrich Schelling）、《格林童话》的作者格林兄弟（Grimm Brothers），以及德国著名诗人海因里希·海涅（Heinrich Heine）等，其核心思想就是批判启蒙时代所推崇的理性主义和机械唯物主义，推崇主观、激情和个人直觉，歌颂浪漫化生活和英雄主义，对异域风情和神秘事物无比迷恋。

德国画家约瑟夫·施蒂勒绘制的弗里德里希·谢林肖像（1835 年）（高

品图像 供图）

这些领军人物当中，洪堡和谢林的关系最为密切，两人日后还有过很多交集，值得拿出来细说。谢林是自然哲学的主要推手，毕生致力于把大自然从一台牛顿式的物理机器转变为一个具有内在动力和自我生成能力的整体。谢林不认同笛卡尔的身心二元论，认为大自然不再是一个“东西的集合”，而是一个动态过程，精神就是大自然发展到高级阶段后涌现出来的对自身的意识。他还认为大自然的动态过程是由正负、冷热、酸碱和电磁等一系列相互对立而又互相依赖的元素互相作用而推动的，这个思想预言了后来的电磁感应现象，是谢林哲学最光鲜的时刻。洪堡深受谢林的影响，他的万物相连理论几乎可以说是谢林哲学的翻版。不过，谢林晚年走向了另一个极端，认为所有的物体都可以相互转换，所有的事情背后都有一条隐秘的暗线，最终不可避免地堕入了神秘主义深渊。

歌德在这场浪漫主义运动中的角色非常特殊。早年的他是浪漫主义的先驱者和核心人物，但自从他转向了魏玛古典主义之后就和浪漫主义渐行渐远了，因为歌德相信感性和理性同等重要，过分强调任何一方都是不明智的。随着浪漫主义于19世纪初期从耶拿扩散至整个德国，歌德终于意识到自己和这帮年轻人不是一路人，于是他转而对浪漫主义提出了很多批评意见，尤其对晚期浪漫主义者狂热追求所谓“德国民族性”的行为感到十分不解，认为那只是民族主义而已，真正的浪漫主义应该是世界性的。

歌德的这些想法和洪堡不谋而合，可惜他俩所提倡的国际主义精神逐渐让位于日益高涨的民族主义。统一之后的德国迅速被民族主义裹

挟，走向了战争的边缘。而德意志浪漫主义也被扭曲和利用，其对理性主义的抗拒，以及从中衍生出来的极端民族主义和对英雄和强权的崇拜，甚至成了法西斯主义的思想来源之一。当年希特勒之所以花大力气修缮歌德在魏玛的故居，就是因为他想借用此事把纳粹党包装成德意志民族的最佳代表。

上面这个说法来自席勒故居博物馆的解说员，他是耶拿大学哲学系的博士研究生，研究课题就是席勒与浪漫主义。我好奇地问了他这样一个问题：为什么一向被视为既严肃又古板的德国人发起了一场浪漫主义运动？他的回答既出人意料又顺理成章：“正是德国人的古板才促成了浪漫主义运动的兴起。这就好比说耶拿之所以出了席勒这样一个反对封建专制和压迫、提倡个性解放的哲学家，恰恰是因为当年这里的贫富分化极为严重，普通德国人的生活状态非常糟糕。换句话说，知识分子是最具前瞻性的一群人，他们的政治主张往往和当地的真实现状正相反。”

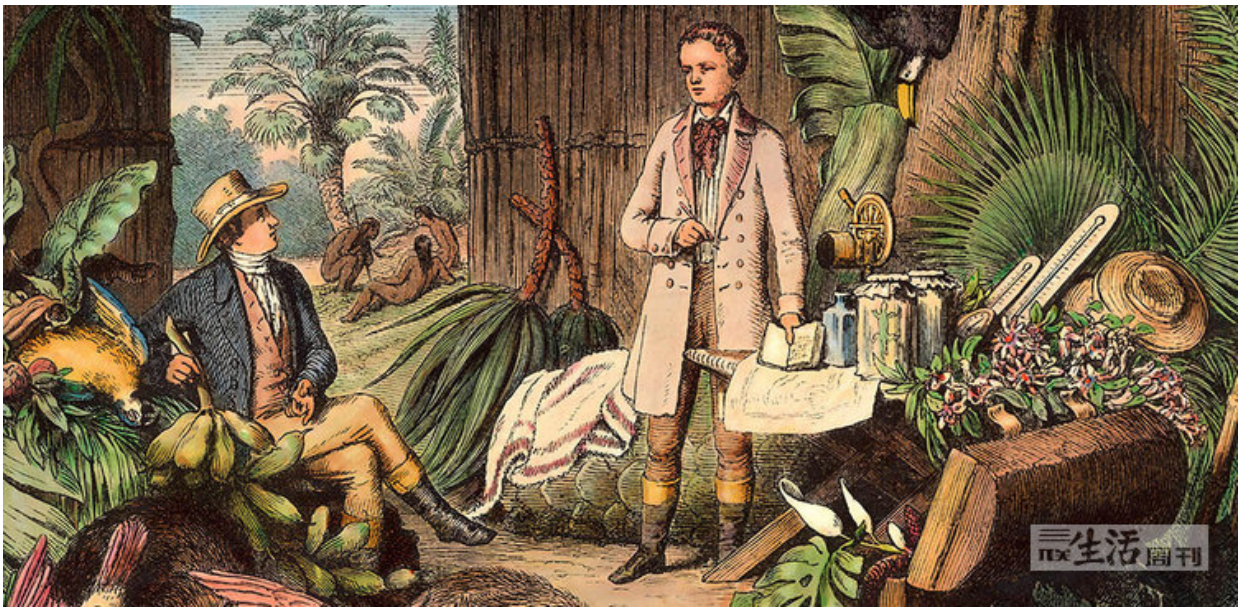
我越想越觉得这位博士生的说法有些道理。比如包豪斯运动之所以诞生在魏玛，恰恰是因为这座小镇对于古典式建筑的爱好太强烈了。事实上，包豪斯运动诞生之后没多久就被魏玛人赶跑了，因为当地人不喜欢这帮离经叛道者。再比如，德国之所以会出现洪堡这样的中间派，很可能是因为这个国家在很长一段时间内都是启蒙运动和科学革命的旁观者，这个身份让德国人很容易左右摇摆，导致各种各样的极端思想层出不穷。

洪堡最可贵的地方就在于他很早就意识到一辈子待在德国是不行的，必须走出去看世界，可惜他的母亲玛丽亚一直不支持他的这个想法。

1796年11月，玛丽亚因患乳腺癌而去世，洪堡不但没有悲伤，反而感到一丝欣慰，因为他终于挣脱了母亲的枷锁，可以放飞自我了。事实上，洪堡和哥哥威廉都没有参加母亲的葬礼，两人都早已厌倦了母亲的严厉管教，看来所谓"原生家庭的束缚"绝不仅仅局限于中国，而是人类社会普遍存在的问题。

玛丽亚为洪堡留下了近10万塔勒（Taler，当年的欧洲货币单位）的遗产，以及一幢别墅。要知道，洪堡当时的年收入仅为400塔勒，所以洪堡在拿到这笔遗产之后不到一个月就辞去了公职，开始准备周游世界了。不过，当年可没有定期邮轮，普通人再有钱也很难独自承担远洋航行的费用，再加上大部分殖民地已经被瓜分完毕，要想周游世界首先必须获得宗主国的许可。洪堡先尝试加入一支英国的埃及探险队，没想到拿破仑抢先一步攻占了埃及，计划被迫取消。之后洪堡又去了巴黎，试图登上布干维尔指挥的一艘环球探险船，可惜法国政府在最后一刻推迟了行程，还把指挥权交给了一位年轻的船长尼古拉·博丹（Nicolas Baudin），计划再次泡汤。

不过，洪堡的那次巴黎之行还是有收获的，他在旅馆的走廊里偶遇了一位名叫艾梅·邦普兰（Aimé Bonpland）的法国军医。聊天之后发现此人不但精通植物学和解剖学，而且性格温和，谈吐文雅，正好和性格急躁的洪堡互补。洪堡认定邦普兰是一个最佳旅行伙伴，决定从遗产里拿出一笔钱资助邦普兰，两人一起去西班牙碰运气。



19 世纪初，洪堡与邦普兰在南美洲奥里诺科河的科考探险，留下了大量重要的科学观测记录（高品图像 供图）

纵观欧洲大航海的历史，西班牙是一个相当独特的存在。无论是哥伦布还是麦哲伦都是先在其他地方碰了壁，之后才在西班牙找到了赞助人。这件事被认为是欧洲一直没能统一的好处之一：无论多么荒唐的探险计划总能在欧洲找到资助者。洪堡同样在西班牙碰上了好运气，西班牙国王卡洛斯四世（Carlos IV）于1799年5月为洪堡颁发了一张前往西班牙殖民地的护照，前提是洪堡需要自己出钱，同时必须把沿途采集到的动植物寄回西班牙。当时西班牙王国的经济很不景气，这位国王打算利用洪堡对西班牙的美洲殖民地进行一次详细考察，看看能否发现新的经济增长点。

洪堡收到护照五天之后就离开了马德里，在港口城市拉科鲁尼亚登上了一艘西班牙护卫舰“皮萨罗号”（Pizarro）。虽然这艘船的名字来自臭名昭著的西班牙殖民者弗朗西斯科·皮萨罗（Francisco Pizarro），

但洪堡已经顾不了那么多了，他终于在30岁之前实现了离开欧洲去探索世界的愿望。相比之下，我的第一次背包客自由行发生在35岁那年，比洪堡晚多了。

结语

洪堡辞去公职之后花了两年多的时间恶补了热带植物学、动物学和天文学等相关知识，还专程去攀登了阿尔卑斯山。他想把欧洲的自然景观印刻在自己的脑海里，以便和他即将看到的新大陆风景做比较。事后证明，测量和比较一直是洪堡最擅长的研究方式，他的所有科学洞见都是在测量和比较中获得的，而他的这次美洲之行只不过是为他提供了一个全新的测量对象和比较参照物而已。

洪堡在出发前给朋友写了很多告别信，信中称他此次南美之行并没有特别具体的计划，无非就是采集动植物和岩石标本，测量山峰的高度和经纬度，以及测量水体和大气的温度，等等。但他的真正意图是发现自然的所有力量是如何相互交织起来的，以及有机体和无机物在大自然中是如何互动的。

洪堡离开西班牙前的最后一封信是这样结尾的：人应该追求美好和崇高的事物，其余的就交给命运吧。

壮游美洲-三联生活网

德国画家弗里德里希·格奥尔格·魏奇于 1810 年创作的著名油画《洪堡与邦普兰在钦博拉索山脚下》（视觉中国 供图）

1799年6月5日，洪堡搭乘“皮萨罗号”从西班牙的拉科鲁尼亚出发，开始了前往南美洲的史诗级探险之旅。他随身携带了42件当时最先进、最便携的科学测量仪器，每一件都安放在一个天鹅绒衬里的盒子里。它们包括：用于测量空气和水温的温度计、用于确定海拔的气压计、用于确定地理位置的象限仪和六分仪（其中六分仪小到可以放进口袋）、望远镜、显微镜、天平、精密计时器、指南针、雨量计、用

于进行化学分析的试剂、电池、静电计（用于测量电流）、莱顿瓶（一种可以储存静电的玻璃容器）、经纬仪（测量垂直和水平角度的测量仪器）、湿度计（用于测量大气湿度）、磁倾针（用于测量地球磁场方向的变化）以及氧气计（用于测量空气中的氧气含量）等。多亏洪堡继承了一大笔遗产，否则光是购买这些仪器设备就要花掉一个普通公务员好几年的工资。

“皮萨罗号”的第一站是位于摩洛哥以西100多公里的特内里费岛（Tenerife），这是隶属于西班牙的加那利群岛（Islas Canarias）当中面积最大的一座岛，岛上的泰德峰（Pico del Teide）海拔3718米，是西班牙的最高峰。洪堡决定登顶，没想到问了一圈后发现岛上竟然没有一个人登上过峰顶，看来登山对于大多数普通人来说并不是刚需，而是一种无意义的冒险。

登山过程中，洪堡注意到岛上的植被因为海拔、土壤和水源的不同分成了五个截然不同的生长带，从上到下依次为高山草甸、开花灌木、寒带松树和石楠林、温带月桂和橡树林以及林下茂密的蕨类植物，最后是沿海的热带植物群落，但大部分都已被开垦成了农田。这是洪堡第一次亲眼看到海拔与植被有着如此紧密而又确定的关联，他把这个场景深深地印刻在脑海之中。

在泰德峰的山顶，洪堡生平第一次看到了火山口的样子，那黑色的火山熔岩和来自地底的嘶嘶热气给他留下了深刻的印象。正是在这里，洪堡第一次对他的地质学导师维尔纳提出的水成论产生了怀疑，觉得火成论似乎更有道理。

西班牙特内里费岛泰德国家公园，徒步者眺望泰德火山（视觉中国供图）

刚离开欧洲没几天，洪堡就大有收获。在那个资讯极不发达的年代，所有的新鲜事物都需要科学家亲自去探索。换句话说，要想在19世纪当一名博物学家，首先必须成为一名探险家。

“皮萨罗号”在特内里费岛停留了五天之后便拔锚起航，探险正式开始。

从稀树草原到热带雨林

1799年7月16日，也就是离开拉科鲁尼亚41天后，洪堡终于看到了加勒比海岛的轮廓。“皮萨罗号”原计划第一站停靠古巴的哈瓦那，但在

登陆前船上暴发了斑疹伤寒疫情，船长不得不临时决定前往最近的登陆点，即位于委内瑞拉境内的欧洲人定居点库马纳（Cumaná）。当年的远洋航行充满了不确定性，不到最后一刻你不会知道自己被扔在了地球的哪个角落。

我曾经于2013年去过一次委内瑞拉，在旁观完前总统查韦斯的葬礼之后，立刻跳上一辆长途巴士自西向东横穿了整个国家。我惊讶地发现委内瑞拉中部盆地到处都是被荒废的农田，几乎没有成片的林地，从远处看很像是没有野生动物的东非稀树大草原，直到我进入了位于委内瑞拉东北角的奥里诺科河三角洲（Orinoco Delta）地区才终于看到了一点热带雨林的影子。

奥里诺科河是南美洲的第三大河，自西向东横贯了整个委内瑞拉国土，河水携带的泥沙把入海口变成了一个总面积高达4万平方公里的三角洲，直到今天都还是一片人烟稀少的沼泽地。1498年哥伦布第三次横跨大西洋之后正是在这里首次登上了南美大陆，欧洲人这才意识到自己到底发现了什么。

库马纳位于奥里诺科河三角洲的北部，到处是高大挺拔的棕榈树、多姿多彩的蝴蝶和粉红色的火烈鸟。洪堡和旅伴邦普兰被这些珍奇的美洲动植物惊呆了，立刻开始以近乎疯狂的速度采集样本。洪堡在给哥哥威廉的信中说，自己整天像一个傻瓜一样跑来跑去。就连一向稳重的邦普兰也说：“如果这些神奇的生物再不停止出现的话我就要疯了。”

此后，两人每到一地首先要做的事情就是采集当地的动植物并制成标本，然后委托不定期往来于大西洋两岸的商船把这些标本运回欧洲。据统计，最终两人一共运回了包含6000个物种的6万件植物标本，并从中鉴定出了2000多个欧洲博物学家此前不知道的新物种。考虑到当时已被鉴定并命名的植物物种仅有6000种左右，洪堡的贡献绝对是惊人的。

但是，洪堡本人对植物分类学并不怎么感兴趣，他收集标本的主要目的是和他在欧洲看到的植物作对比，试图从中寻找规律。比如，他发现库马纳附近有一种树的树冠像一把打开的阳伞，他立刻想到了同样形状的意大利石松，意识到两地的气候很相似。再比如，他发现这里的高原地带密布仙人掌，从远处看很像欧洲北方的草甸，于是他意识到两地的海拔差异弥补了纬度的不同，使得两地的气候条件趋于一致。哥哥威廉曾经这样评价自己的弟弟：“他天生擅长将各种想法联系起来，发现其中的关联。”正是这种出色的联想能力让洪堡产生了万物相连的想法，也为他日后的科普写作增色不少。

除了采集标本之外，两人还测量了库马纳的经纬度，发现比之前的结果向北偏了半度。换句话说，南美大陆在旧世界地图上的位置向南偏了大约56公里。

就这样疯狂地工作了几个月之后，洪堡意识到他不能把时间全都花在采集标本上，他需要一个更加明确，而且也更拿得出手的目标，于是他想到了传说中那条深藏在热带雨林里的卡西基亚雷河（Casiquiare River）。据传教士说，正是这条河把北边的奥里诺科河与南边的亚马孙河连了起来，但当时没人知道这个说法是否准确，自然也就没人

知道这条河的准确位置。洪堡觉得如果万物相连理论是正确的，那么南美洲的两大水系也应该相互连接才对。现在想来，这个逻辑其实是没有道理的，地球上其他任何地方都不存在这样连接两大河流系统的天然河道。但洪堡决定相信自己的直觉，于是他设法找来一只独木舟，又雇用了几名印第安人担当划桨手，和邦普兰一起沿奥里诺科河逆流而上，去寻找卡西基亚雷河的踪迹。

委内瑞拉卡西基亚雷河上的库里马卡雷岩景观（高品图像 供图）

万万没想到，这次探险成了洪堡南美之行最艰难的一次。一行人在75天的时间里一共航行了2700多公里，沿途经历了酷暑、雷暴、山洪、食物短缺和印第安人攻击等天灾人祸，以及美洲豹、食人鱼、毒蛇和鳄鱼等食肉动物的袭击，洪堡和邦普兰都曾数次遭遇过生死时

刻。不过，最让人受不了的还是吸血蝙蝠和各种有毒昆虫的叮咬，包括无所不在的蚊子、吸血黑蝇、蜱虫、跳蚤和毒蚂蚁等热带雨林随处可见的微型杀手。其中蚊子最为讨厌，其数量多到有时连说话都困难，因为蚊子会立刻钻进说话人的鼻孔和嘴巴。为了躲避这些恼人的昆虫，洪堡等人宁可待在充满了烟雾的茅草屋里工作，因为酷热和浓烟都要比昆虫叮咬更容易忍受。洪堡后来回忆说，阻止西班牙人进入热带雨林的既不是危险的独木舟，也不是凶猛的印第安人，更不是毒蛇、鳄鱼或者美洲豹，而是汗水和昆虫。

虽然过程如此艰辛，但洪堡仍然将这次亚马孙之旅视为整个南美之行最有收获的一次探险，原因并不是最终找到了卡西基亚雷河的起始点（其实当地人早就知道这条河的存在，洪堡的贡献没有他此前设想得那么大），而是热带雨林把万物相连理论变成了一个个具体的物种，真实地展现在他面前。

我曾经打算追随洪堡的脚步进入那片热带雨林，但委内瑞拉的政治动荡不允许我这么做。于是我只好退而求其次，选择了位于厄瓜多尔东南角的普约（Puyo）。这座小镇坐落在安第斯山脉的脚下，被誉为亚马孙的门户。镇上有一座小型动物园，里面饲养着很多从盗猎者手里救下来的野生动物，包括美洲狮、鳄鱼、金刚鹦鹉、美洲丛林犬、南美巨蟒和一种以洪堡的名字命名的洪氏绒毛猴（Lagothrix lagotricha）。这些动物平时隐身于亚马孙密林之中，普通游客是不太可能在野外看到它们的。

厄瓜多尔亚马孙雨林，一名旅行者手托绿鹦鹉合影（视觉中国 供图）

洪堡绒毛猴（高品图像 供图）

小镇周围全是多年未经打扰的原始热带雨林，雨林中有一个当地人经营的度假村。村里条件一般，每天只有三个小时有电，晚上9点过后一片漆黑，睁眼和闭眼没有任何区别。好在这里可以洗到冷水澡，而且每日三餐都有人负责做，远比洪堡当年的条件好多了。

向导杰米讲解雨林植物的用途（袁越 摄）

度假村里只有三间客房，房前屋后种满了当地植物。我只认出了棕榈树、椰子树、南美刺竹、赫蕉和可可树，以及好多不同种类的兰花，其余一概不认识。我的印第安向导杰米（Jaime）挨个向我介绍，几乎每一种植物都是有用的。比如当地人用来制作饮料的金星果、制作调味料的亚马孙蒜叶、制作涂脸染料的胭脂果、涂抹伤口用的龙血树、果实可以用来喂牲口的曲叶矛榈、进行宗教仪式时用来致幻的死藤水，以及两种不同质地的树，一种木质坚硬，专门用来制造箭杆，另一种质地松软，更适合用于制造独木舟。介绍了一圈之后，杰米当场给我演示了如何把烤干后的可可豆磨成可可粉，然后再用一种自带甜味的当地植物浸出液搅拌成巧克力酱。如果票选亚马孙热带雨林对人类所作的最大贡献，相信全世界的巧克力爱好者都会把票投给可可树。

当地人用来制作饮料的金星果（高品图像 供图）

厄瓜多尔当地农民在采摘可可果荚（高品图像 供图）

委内瑞拉奥里诺科-亚马孙流域的水蚺（高品图像 供图）

当然，历史学家们更有可能把票投给金鸡纳树和橡胶树，前者可以用来提取治疗疟疾的药物奎宁（Quinine），后者则是工业革命必不可少的原材料。这两样东西是法国探险家拉孔达明（La Condamine）首先介绍给欧洲人的，他于1735年率领一支法国测量队来此测量地球形状，最终证明牛顿的猜想是正确的，地球确实是一个扁球体。测量完成之后，拉孔达明乘船沿着亚马孙河一直航行到了出海口，沿途对亚马孙热带雨林进行了详细的考察，所以当年欧洲人都把他视为亚马孙探险的第一人，直到半个多世纪之后才由洪堡取代了他的位置。

单从经济作物的角度看，洪堡唯一的贡献是把巴西果介绍给了全世界。但洪堡用自己采集的动植物标本让世人首次知道了生物多样性这

个概念，并通过自己撰写的游记改变了人类看待大自然的态度。在此之前，欧洲人受《圣经》影响，相信上帝把管理大自然的权力交给了人类这世间唯一的智慧生物，正如植物分类学家卡尔·林奈（Carl Linnaeus）所说的："所有事物都是为人的利益而创造的。"科学革命和文艺复兴更是把改造大自然这件事上升到了正义战胜邪恶的高度，比如18世纪法国博物学家布封（Georges-Louis Leclerc de Buffon）在其著作中把原始森林描绘成了一个"满是腐烂的树木与枝叶、寄生植物、死水塘和有毒昆虫"的可怖之处，号召大家将荒野开辟成农田，因为"只有经过耕作改造的自然才是美丽的"。

然而，洪堡却用他在南美洲的所见所闻告诉大家，人类不能为了追求自己的利益而随心所欲地改造自然，因为世间万物都是相互连接的，如果人类在尚未理解各种自然因素相互作用的原理之前就贸然行事，后果不堪设想。

举例来说，位于委内瑞拉中央盆地内的巴伦西亚湖（Lake Valencia）水位下降得很厉害，当地人怀疑湖底有漏洞。但洪堡通过一系列观察和测量，认为原因是当地农民为了扩大农业生产规模而乱砍滥伐，破坏了土壤的蓄水能力，降低了森林的蒸腾作用，导致当地的降雨量大幅减少，而且大部分降雨都流失了。洪堡之所以能够很快得出这个结论，原因在于他早就在欧洲看到过类似的情况。但当时的欧洲人只会从经济的角度考虑问题，洪堡是第一个把这件事上升到保护环境高度的人，而巴伦西亚湖也是人类活动造成气候变化的早期证据之一。

委内瑞拉中部的稀树草原是洪堡熟悉的温带自然景观，但亚马孙热带雨林则是一个完全不同的世界。洪堡显然被眼前光怪陆离的景象迷住了，在日记里多次描述了自己的激动心情，称热带雨林才是从未被人类打扰的真正的原始状态，只有在这里才能看到生命真实的样子。洪堡尤其对夜晚雨林里各种动物的叫声着迷，印第安向导称这是动物们在表达对月亮的崇拜，但洪堡认为这是无稽之谈，他相信这些叫声代表了动物之间的一场持久而又激烈的生存之战。比如这里的美洲豹喜欢在夜间捕食，惊动了睡在树梢上的猿猴和鸟群，继而唤醒了整个动物世界。

其实林奈很早就提出过类似食物链的概念，比如老鹰抓小鸟、小鸟吃蜘蛛、蜘蛛捕马蜂、马蜂食蚜虫等等。但这种单一的食物链条很容易从中间折断，起码从理论上讲应该是很脆弱的，于是林奈认为链条上的每一个物种都具有上帝赐予的目的性，并按照神的要求以正确的数量繁殖后代，从而保证了食物链的稳定性。但洪堡在亚马孙雨林里看到的不是一根简单的直线链条，而是一张四通八达的生命之网。虽然网络中的每一个物种时时刻刻都面临着残酷的生存竞争，但只要物种的数量足够多，网络的密度足够大，这张网就能维持一种动态的平衡。

洪堡在日记中写下了这样一段话：“人类的缺席使得动物们得以自由地繁衍生息，其规模仅仅受限于自身，即彼此构成的生存压力的限制。”这个观点已经无限接近达尔文的自然选择理论了，我们甚至可以说达尔文是站在洪堡的肩膀上写出了《物种起源》。

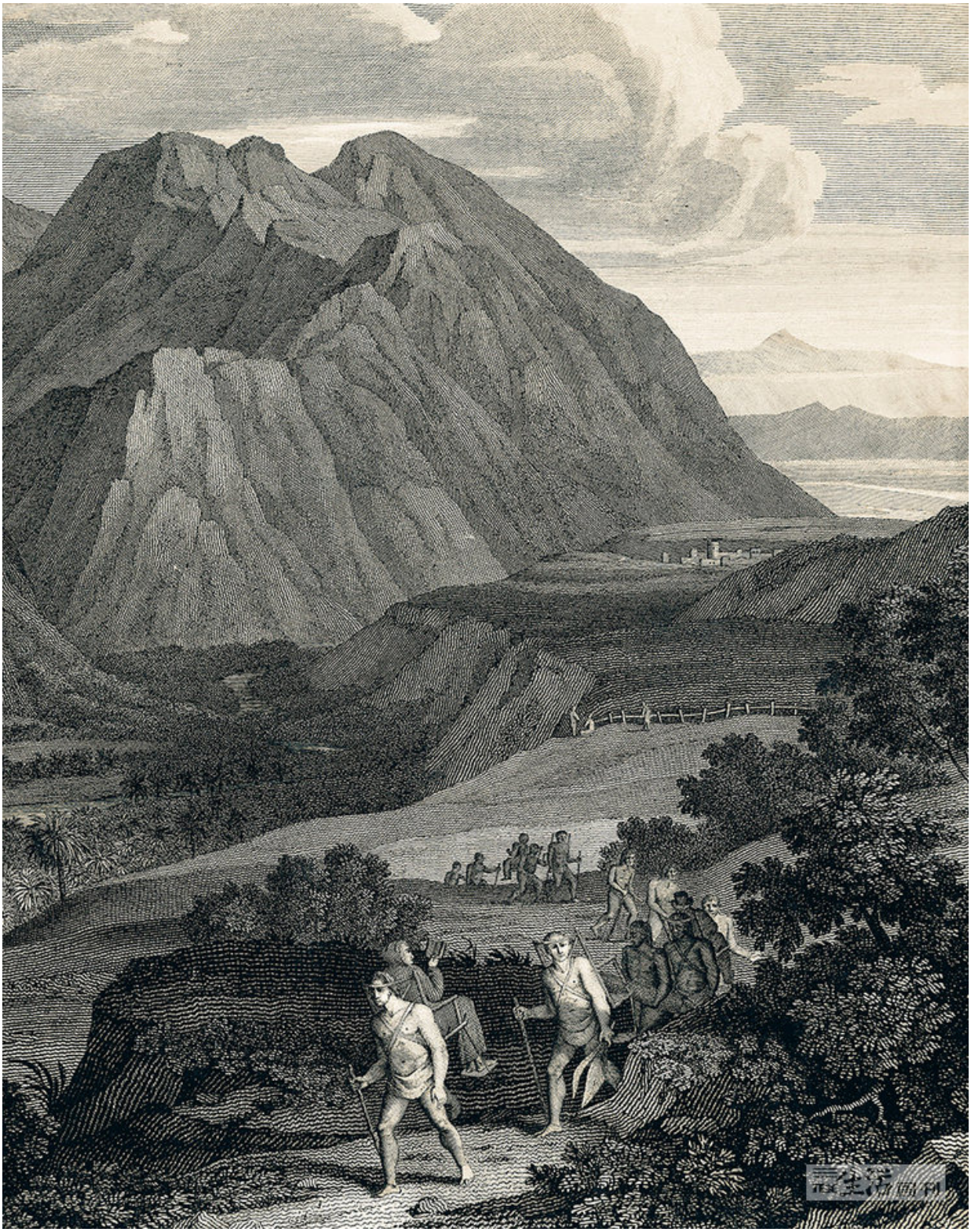
洪堡之所以能有如此超前的洞见，原因就是他费尽千辛万苦来到了欧洲没有的热带雨林，看到了欧洲博物学家完全不了解的新世界。我没有能力准确地还原洪堡当年的那次探险历程，只能在向导杰米的带领下，对营地周围的热带雨林进行一次粗浅的探索。出发前杰米叮嘱我一定要穿长袖长裤，还为我配备了一双齐膝的雨靴。虽然那天早上天气晴朗，气温也很高，但我还是很庆幸自己听从了他的意见，因为我们出发后不久便突然下起了大雨，把那条当地猎人使用的林中小路搞得泥泞不堪，我每迈一步都要费好大的劲儿才能把雨靴从泥里拔出来。当年洪堡一行人不但没有雨靴，走的也不是现成的小路，肯定比我艰苦多了。

从雨滴落在树叶上的声音来判断，当天的雨量着实不小，但因为树冠很密，我其实没怎么被淋着，但这就给了蚊子和飞蠓充分的活动空间。好在我穿了长袖长裤，外面喷了驱蚊剂，只需注意头颈和双手即可。即便如此，我还是被蚊子咬了好几口，显然当地的蚊子还没有学会躲避人，根本不在乎我的巴掌。更糟的是，闷热的空气很快就让我大汗淋漓，身上的衣服从里到外全部湿透了。杰米挑了一株碗口粗的刺竹，用砍刀在倒数第三节的中段砍了一个小口子，一股清亮的汁液立刻流了出来。他随手揪下一片比蒲扇还大的叶子，卷成一个临时水杯，接满一杯水后递给了我。我把这杯略带甜味的竹水一饮而尽，立刻就不渴了。

杰米是在这片雨林里长大的，在他眼里几乎每株植物都有用途，每种动物都是朋友。他会提醒我注意犰狳留下的爪印，也会指给我看青蛙在树枝上产下的卵——外面被一层白色的泡沫保护了起来。但在我眼

里，这片雨林不但杂乱无章，毫无美感，而且危机四伏，仿佛每棵树的后面都蜷伏着一条毒蛇，每一片树叶的背后都藏着一只吸血蝙蝠。

我的看法很可能代表了大部分生活在温带的地球人的看法，我们所熟悉的原始森林树种相对单一，林下植被也更稀疏，光线的穿透力更强。一幅典型的温带原始森林摄影作品大都有成排的粗壮树干，以及一缕从斜上方直射下来的笔直光柱，因为只有这样的森林才是美的。在洪堡那个年代，生态学知识还很匮乏，没人知道为什么不同地区的物种多样性会有那么大的差别。但洪堡却敏锐地意识到，亚马孙热带雨林的物种多样性之所以如此之高，原因是这里代表着地球最原始的状态，事实证明他的直觉相当准确。



安第斯金迪奥隘口，据洪堡野外底稿制作，出自 1810 年巴黎出版的

《科迪勒拉山景观与美洲原住民古迹》版画（局部）（视觉中国 供图）

原来，绝大部分中高纬度地区历史上都曾多次遭到过冰川的侵蚀，导致那些地区的森林历史都不长，比如欧亚大陆和北美高纬度地区的森林都只有一万多年的历史。相比之下，亚马孙热带雨林已经持续存在了超过一亿年，有足够长的时间进化出更多的物种。另一个更加重要的原因就是热带雨林的降雨量非常大，表层土壤中的养分经过一亿多年的冲刷，已经基本消失殆尽了，不足以养活大量相同的个体。这就是为什么热带雨林里的物种虽然极其丰富（比如1公顷亚马孙雨林里经常能发现超过300种不同的树木），但大部分树种的种群密度都非常低，给人一种杂乱无章的感觉。相比之下，高纬度地区土壤中的养分非常丰富，很容易出现少数几个优势树种称霸一方的局面，这就是为什么温带和寒带的森林会显得更有秩序，也更符合大多数人的审美习惯。

当然了，热带雨林并不是没有养分，只是大部分养分都保存于活的生物体当中。举例来说，一片叶子掉落之后只需几周时间就会被细菌和真菌彻底分解，然后迅速被其他植物吸收利用，只有这样才能让宝贵的养分不被雨水冲走。于是，为了争夺有限的资源，热带雨林里的物种必须拼命竞争才有活路，其结果就是一片森林里很可能存在成百上千个微小的生态位，物种数量自然就上去了。相比之下，温带和寒带地区的大部分营养保存在土壤之中，随时可以被植物根系吸收利用，于是生长速度快的植物很容易垄断资源，并在某一地区长期称霸。

总之，亚马孙热带雨林的生物多样性之所以如此丰富，反而是因为这里的土壤极其贫瘠，使得生活在这里的物种没法一家独大，必须相互合作才能生存下去。这个道理同样适用于人类社会，无数案例证明，越是资源丰厚的地方就越容易出现少数人垄断财富的情况，导致贫富差距越拉越大，当地社会无法健康发展。洪堡是少数几个很早就看出了这一点的科学家，这是他善于从大自然中寻找规律的案例之一。

热带雨林的这一特点还导致了另一个严重的后果，那就是如果人类把雨林砍掉改种庄稼，往往种了几年之后产量便会迅速下降，只能再去开辟新的土地。这就是为什么热带地区的传统农民往往只能通过刀耕火种的粗暴方式发展农业，人口无法像温带地区那样集中于一地，阻碍了文明的进步。但是，洪堡却没有意识到这一点，他误以为热带地区物产丰富，粮食充足，所以当地人缺乏辛勤劳动的动力，导致其智力发展不及温带地区。从这个例子可以看出，洪堡的直觉并不都是正确的，他其实犯过很多错误，毕竟在他所处的时代现代科学才刚刚起步，知识的积累是需要时间的。

从帕拉莫到钦博拉索

结束了亚马孙热带雨林之旅后，洪堡一行人回到了库马纳，一边整理标本，一边把旅行见闻通过书信的方式寄给了远在欧洲的家人和朋友们。他还嘱咐大家将这些信函转给报社并安排出版，洪堡的事迹就这样迅速传遍了整个欧洲。从这件事可以看出，洪堡不但非常渴望出名，也很善于维护自己的公众形象。

完成这一切后，洪堡于1800年12月中旬乘船到达古巴，原本打算待几天后继续前往墨西哥。但他在报纸上看到一则新闻，得知博丹船长指挥的法国探险队已经开始了环球之旅，正在前往南美洲的途中。于是洪堡当即决定赶去秘鲁总督辖区的首府利马（Lima）和博丹会合，虽然他不知道探险队是否会经过利马，也不敢肯定博丹一定会接纳他。从这件事可以看出洪堡的这次南美之旅完全没有计划，而是随心所欲，想去哪儿就去哪儿，当年只有像他这样的欧洲富人才具备这种程度的自由。

从古巴到利马最方便的路线是海路，但洪堡决定先坐船到达卡塔赫纳（Cartagena，哥伦比亚北部城市），然后沿河流一路南下，途经新格拉纳达总督辖区的首府波哥大（Bogota，今哥伦比亚首都）和印加帝国第二大城市基多（Quito，今厄瓜多尔首都），最终到达利马。这条路需要纵贯安第斯山脉，其困难程度一点也不亚于热带雨林。但洪堡想趁此机会实现三个愿望，第一个愿望就是去波哥大拜访著名的西班牙植物学家何塞·塞莱斯蒂诺·穆蒂斯（José Celestino Mutis）。此人是林奈的第一批西班牙弟子之一，早在1760年便移居南美，作为新格拉纳达皇家植物考察队的队长主持了对奎宁的研究。此后他一直待在南美研究当地植物，被公认为新大陆的植物学权威。我后来专程去参观了以他的名字命名的波哥大植物园，里面的展品还算丰富，但布置的精细程度远不如耶拿植物园。而且所有的解说词都是西班牙语的，对外国游客不太友好。

波哥大植物园是哥伦比亚最大的植物园（高品图像 供图）

西班牙植物学家何塞·塞莱斯蒂诺·穆蒂斯，林奈的第一批西班牙弟子

之一

不过，当年的波哥大对洪堡可是太友好了，因为他的名声早已通过报纸传遍了整个南美洲。新格拉纳达总督遍邀当地名流，举办了好几场欢迎宴会，但洪堡对这种应酬活动毫无兴趣，一有机会就去穆蒂斯的书房参观他的植物标本和藏书。据说穆蒂斯收藏有2万多份植物标本和6000多幅南美洲植物的水彩画，他的收藏规模仅次于班克斯在伦敦的私人图书馆。可惜这些藏品大都被转移到了马德里皇家植物园，我没能亲眼见到。

因为邦普兰受不了高原反应而病倒了，所以洪堡在波哥大滞留了两个多月。离开欧洲将近两年之后，洪堡终于能够随心所欲地查阅资料，并和一位专家当面交换意见了。洪堡非常珍惜这次机会，因为他通过两年的实地考察产生了一些新想法，非常想得到来自同行的反馈。他也希望通过查阅资料来看看前人是否已经有了类似的想法，并和自己的想法作对比。这件事充分体现了信息交流对于科学研究的宝贵价值，读万卷书和行万里路几乎同等重要。洪堡成名后一直利用自己的影响力促进学术界的信息交流，有人甚至认为这才是洪堡对科学所作的最大贡献。

邦普兰病好之后，洪堡一行人再次启程，向位于波哥大南部的山区进发。洪堡的第二个愿望就是考察安第斯山脉北部的高原地区，当年这片区域几乎无人居住，也没有欧洲科学家到访过该地，仅此一条就足以吸引洪堡的注意力了。

今天这块地方被称为帕拉莫（Páramo），属于地球上极为罕见的低纬度高海拔生态系统。导游何塞（Jose）开车带着我从哥伦比亚首都波哥大出发，只用了一个多小时就来到了苏马帕斯（Sumapaz）国家公园。这座公园拥有全世界面积最大的帕拉莫生态系统，同时也是波哥大的三大水源地之一。公园的平均海拔超过了3000米，最高峰的海拔约为4300米，如果是在中高纬度地区的话肯定非常寒冷，但这里的纬度只有4度左右，所以园内的气温常年维持在零度以上，植被异常茂盛。根据洪堡的日记记载，他当年赶上了恶劣天气，一路雷雨交加，走得非常辛苦。好在他事先在波哥大买了十几匹骡子用来运行李，又专门雇用了五位挑夫负责保管动植物标本和科学仪器，这才终于走了下来。但因为沿途道路过于狭窄，骡子脚下不稳，还是丢失了很多标本，甚是可惜。好在仅剩的一台气压计完好无损，否则这次探险的价值就要大打折扣了。

虽然路途艰险，但洪堡还是利用这次难得的机会，测量了这里的温度和湿度，以及植被与海拔之间的关系，发现这里的植物并不是随机分布的，而是和海拔、温度与气候等环境指标严格对应。

我的运气不错，虽然出发时波哥大正在下大雨，但上山之后风和雨都停了，整个公园雾气弥漫，却一点也不冷。何塞直接用车把我带到一个海拔4000多米的高山气象站，然后我俩沿着一条小路向山顶爬去。也许是因为还没来得及适应这里的高海拔，我没走几步就觉得自己喘不过气来。好在我不用赶时间，走十步歇半分钟，逐渐适应了过来。

走了半个多小时之后，我俩翻过一座小山包，眼前出现了一大片丘陵地带。地势高低起伏，每一处洼地都有一个湖，湖水因为深度的不同生长着不同颜色的藻类植物。一条蜿蜒的小河把湖水串联了起来，仿佛一串五颜六色的珍珠项链，美不胜收。

不过，最好看的还得算是这里的植物，尤其是随处可见的巨型安第斯菊（Espeletia）。这是帕拉莫生态系统特有的物种，最高可以长到两米多，笔直而又粗大的茎部覆盖着无数片黑色的叶子，顶部的白色叶片却像花瓣一样张扬地开放，从远处看很像一个身披蓑衣、头戴风帽的修士，所以西班牙人称它为“大修士”（Frailejón），fraile在西班牙语里就是修士的意思。

巨型安第斯菊是帕拉莫生态系统特有的物种，最高可以长到两米多

（高品图像 供图）

“大修士平均每年只长1厘米，所以你现在看到的这株植物已经有200年的历史了。”何塞抚摸着一株两米多高的安第斯菊顶部的叶片对我说：“你摸摸这叶子，上面有一层绒毛，这是为了从雾气中吸收水分，然后储存在粗壮的茎秆内。帕拉莫之所以有那么多河流，甚至成为波哥大的水源地，与大修士有很大关系。”

何塞还告诉我，在洪堡那个年代，这里还能看到冰川，直到1980年代这些冰川才因为气候变化而彻底消失。洪堡受眼前景象的启发，推测很可能是冰川的侵蚀导致了地形的不规则起伏。要知道，欧洲地质学家直到1830年代才首次提出了冰期理论，洪堡的猜测是相当超前的。可惜他并没有把这个想法继续发展下去，否则冰河时代恐怕就要被冠以洪堡的大名了。

我在全世界很多地方徒步过，这座公园可以排在前三位，因为这里的景观和植被都非常独特。我之所以喜欢去世界各地旅行，一个原因就是只有远离故乡才能让我看到不一样的风景，体验到人类这个物种丰富多彩的生活方式；另一个原因就是旅行可以让我看到时间的流逝，从而更加深刻地理解当下的社会，更准确地预知人类的未来。

洪堡显然也是这么想的，因为他的第三个愿望就是去考察位于赤道附近的那几座火山，看看水成论和火成论到底哪个更有道理。欧洲地质学家只有两座火山可供研究，那就是位于意大利本土的维苏威火山和位于西西里岛的埃特纳火山。这两座火山相距甚远，所以欧洲学者倾向于认为火山是一种孤立现象，不足以解释地表岩石的成因。另外，

大部分欧洲地区很少发生地震，这也让欧洲地质学家相信大地是坚实的，地质变化是缓慢的，不会突然发生剧烈变化。洪堡在泰德峰顶的所见所闻动摇了他对水成论的信心，再加上洪堡刚到委内瑞拉不久就经历了生平第一次地震，虽然震级并不大，但足以让洪堡开始怀疑地下深处似乎存在某种足以撼动整个地球的神秘力量。

1802年1月初，洪堡一行人抵达基多，同样受到了当地上流社会的热烈欢迎。当地总督想把自己的女儿介绍给洪堡，没想到洪堡却喜欢上了总督的儿子卡洛斯·蒙图法尔（Carlos Montúfar）。这位年轻英俊的小伙子聪颖好学，很快决定加入洪堡的探险队，并在此后的几年里一直陪伴在洪堡身边。因为这件事，洪堡在厄瓜多尔的名气要比哥伦比亚更大，大部分普通人对桃色新闻的关心程度要超过科学和艺术。

卡洛斯·蒙图法尔。这位年轻英俊的小伙子聪颖好学，很快决定加入洪堡的探险队（高品图像 供图）

洪堡在基多期间得知博丹船长领导的探险队不会经过利马了，但他没有失望，反而觉得自己终于有了充足的时间考察基多附近的火山了。

于是，在接下来的五个月里，洪堡登遍了基多附近的十几座火山，发现这些火山不但聚集成群，而且往往呈直线分布，因此他将基多以南的这一长串火山群命名为火山大道（Avenue of the Volcanoes）。这个名称非常贴切，一直沿用至今。

火山大道上最有名的火山是科托帕希（Cotopaxi），这是厄瓜多尔的第二高峰，山顶呈现出标准的圆锥形，最高点海拔5897米。这座活火山距离基多仅有50公里，是外国游客最喜欢的远足目的地之一。我为了提前适应高海拔，也加入了一个由散客组成的临时旅行团，来了次科托帕希一日游。我们的目的地是海拔4864米的登山大本营，旅游班车把我们送到了海拔4500米左右的停车场，我们只需走完最后的300多米土路就行了。没想到刚走没几步，团里一位中年妇女就突然瘫倒在地上呕吐起来，导游不得不叫了几个人把她抬下了山，看来高海拔对于大多数普通人来说绝对是一项艰苦的挑战，洪堡自然也不例外。根据洪堡日记，他曾经多次被高山反应折磨得痛不欲生，出现了头晕、恶心、双脚肿胀、牙龈出血等症状，甚至有一次晕倒在山上，所幸有同伴把他抬了下来。考虑到当年的登山者既没有轻便保暖的登山服，也没有结实合脚的登山鞋，洪堡所受的苦难要比现代登山者多多了。

厄瓜多尔首都基多荷枪实弹的军警（袁越　摄）

基多的国家誓言圣殿（袁越 摄）

经过一番努力，我终于成功地走到了大本营。这个“壮举”给了我极大的信心，我觉得自己已经做好了准备，可以像洪堡那样向厄瓜多尔最高峰钦博拉索（Chimborazo）发起冲击了。这是一座死火山，位于基多以南150公里远的地方，以厄瓜多尔的行车速度需要在高速公路上开四个小时才能到。导游先开车把我送到海拔3883米的游客基地，在那里适应了一晚。第二天又开车把我送到了海拔4800米的登山营地，在这里换上专业登山靴，开始向海拔5300米的高山营地进发。我们的计划是在傍晚时分到达高山营地，睡几个小时后再于夜里12点出发，花八个小时登顶。当天天气晴朗，温度不高不低，风速也

不大，本来是非常适合登山的。但我显然低估了高海拔对我的影响，明明眼前只是一个难度不大的缓坡，我却每走几步都要喘上好半天才能继续前行。就这样走了两个多小时后，我的呼吸频率已达极限，我感觉我的肺变成了一只拼命鼓动的风箱，只要速度稍微变缓一点，我的生命之火就要熄灭了。

厄瓜多尔钦博拉索山（视觉中国 供图）

当我们翻过一座小山包，终于看见位于雪线附近的高山营地时，我的意志力瞬间垮掉了。我感觉我的肺马上就要爆炸，再不吸氧就没命了，我的双腿就像灌了铅一样沉重，每迈一步都需要付出所有的力气。我意识到即使我拼老命爬到高山营地，也没力气继续登顶了。于是我决定在5100米的高度掉头下山，结束了我的这次登山之旅。

让我感到一丝安慰的是，洪堡当年也没能登顶。根据洪堡日记的描述，他们一行人于1802年6月23日凌晨从海拔3150米的一座小村庄出发，一开始大家都骑骡子，直到骡子走不动了才下来徒步。当天天气不好，温度很低并伴有大雾。洪堡的衣服保暖性能很差，手脚很快就被冻僵了。他的鞋子也不结实，脚掌被岩石割破，鲜血直流。但洪堡还是抽出时间测量了气压、气温、空气湿度和水的沸点，还收集了空气样本以便日后分析其化学成分。

当他们走到雪线附近时，最后一名挑夫也弃他们而去，洪堡只能和邦普兰以及蒙图法尔分别带上部分仪器沿着一条山脊继续向上攀登。中午时分，一阵风把雾气吹散，覆盖着白雪的钦博拉索峰顶终于出现在他们面前，可惜他们发现前方有一道巨大的裂缝，要想绕过它就必须踏过一层厚厚的积雪。但当时气温已经太高了，积雪变得很松软，再往前走会有生命危险，于是他们只好原路返回。临走前洪堡再次拿出了气压计，测量结果表明他们已经爬到了约5600米的高度，距离海拔6263米的峰顶只有不到700米了。

钦博拉索山的剖面图。山坡上依次标出了不同地区的海拔、气温、气压和植被等信息，洪堡称这张图为“自然之图”（高品图像 供图）

虽然没能登顶，但洪堡还是非常高兴的，因为他相信钦博拉索山是世界最高峰，而他所到达的高度已经远超当时所有欧洲人能够到达的高度。考虑到当地的原住民也无人爬到过山顶，洪堡有充分的理由相信自己是有史以来站得最高的人。当然，如今我们知道钦博拉索山在安第斯山脉的高峰当中也仅仅排名第39位，更不用说真正的世界第一高峰珠穆朗玛峰了。但是，因为地球是个扁球体，而钦博拉索山位于赤道附近，所以如果从地心算起的话，钦博拉索山要比珠峰高2585米，洪堡的想法也不能算全错。

虽然我也没能登顶，但我同样也很高兴，因为按照上述算法，我到达的高度比珠穆朗玛峰还要高1000多米。也就是说，我比那些登顶珠

峰的人距离太阳更近。我又想到，我曾经登上过夏威夷大岛的莫纳克亚（Mauna Kea）火山，虽然海拔只有4205米，但如果从位于海平面以下6000米的山脚算起的话，这座夏威夷最高峰同时也是世界最高峰。如此说来，世界三大高峰我已经到过两个了，值得为自己高兴一把。

旅行中的很多乐趣来自想象，而想象力很大程度上来自知识的积累，这也是洪堡留给旅行家们的一条小贴士。

下山比上山轻松很多，我也终于有心情欣赏周围的景色了。当我从山下往上看时，我的注意力全部集中在雪山上，我看到的是庄严、雄伟和神圣，感觉自己被一股强大的力量压得喘不过气来。但当站在半山腰往下看时，我的眼界一下子变得无比宽广，我看到的是辽阔、和谐和安详，感觉自己彻底融入了万物之中，内心充满了对大自然毫无保留的爱。这种感觉光看照片是不会有的，必须亲自到现场，然后用尽所有的力气到达一个前所未有的高度之后，才能用一种前人从未有过的全面视角审视眼前这个大千世界，分辨出连接万物的那张生命之网。

洪堡当年一定和我有着同样的体验，因为他在下山途中想明白了三件事。第一，他意识到火山绝不是孤立出现的，而是通过地下岩浆连成一片，并通过地壳的裂缝喷涌而出，否则无法解释为什么这片方圆100多公里的区域居然拥有30多座火山，而且它们会连成一条直线。这个想法相当于把他的万物相连理论扩展到了地下，适用范围更广了。

第二，他终于确定他的地质学老师维尔纳提出的水成论是错误的，因为安第斯山脉如此巨大的高度差不可能来自海水的沉积作用，而更有可能是火山喷发的产物，而且这一过程至今仍在持续地发生着，维尔纳关于世界地貌是由原始海洋在一次创世过程中沉积而成的观点是不对的。

第三，洪堡在下山的过程中终于有闲心观察周边环境，并再次发现，山上的植被和纬度相差极大的欧洲地区的植被有着惊人的相似性。对于洪堡来说，这次登山之旅相当于在短时间内从赤道走到了极地。这让他意识到，植物世界可以按照环境条件的不同分成若干个不同的区域，而这些区域不能只按照纬度来划分，必须加上海拔和降雨量等因素。于是他突发灵感，提出了生态带（ecozone）这个概念，并据此开创了植物地理学（plant geography）这门新学科。洪堡后来回忆说，正是钦博拉索山的极端条件激活了他的感官体验，为想象力开辟了新的空间，让他得以“高屋建瓴”地理解了大自然的运行规律。

洪堡下山之后立刻拿出一张白纸，在上面画了一幅钦博拉索山的剖面图，然后在山坡上依次标出了不同地区的海拔、气温、气压和植被等信息。洪堡称这张图为“自然之图”（Naturgemälde），这个德文单词虽然大都被翻译成“自然”，却含有“整体性”的意思。这张图后来被制作成了一张84厘米×54厘米的铜版彩色插图，放在了他于1805年出版的《植物地理学随笔》（Essai sur la géographie des plantes）一书中。这本书开创了用视觉艺术传递自然信息的先河，被认为是有史以来第一部生态学专著。

其实洪堡的这趟跨越赤道的旅行还收获了一项重要成果，那就是发现了地球的磁赤道，即磁倾角为零的点连成的一条线。磁倾角指的是指南针向下倾斜的角度，在地磁的南北极磁倾角为90度，磁赤道则为零度。洪堡还发现地球磁场强度从极地到赤道逐级递减，他将这项发现视为此次美洲之行最重要的成果。洪堡之所以如此热衷于研究电和磁，主要原因就在于他一直试图找出连接万物的神秘力量，电和磁是最具潜力的候选者。

1802年10月底，洪堡一行人终于抵达利马。洪堡继续了他的测量，发现了秘鲁沿海的一股自南向北的寒流。他是第一个意识到，这股洋流就是南美洲的太平洋沿岸如此干燥的原因，因此后人将其命名为洪堡洋流（Humboldt Current）。洪堡虽然觉得这个命名是莫大的荣耀，但也提出了抗议，认为当地人早就知道了它的存在。

从这件事可以看出，洪堡非常尊重原住民的知识积累，这一点和当时的很多博物学家非常不一样。事实上，洪堡的这趟美洲之旅不但是一次博物学考察之旅，也是一次人类学的体验之旅。洪堡通过自己的实地考察，勇敢地对美洲殖民地的政治生态提出了严厉的批评，这股勇气也是当时科学界中非常罕见的。

从南美到北美

利马是洪堡此次南美之旅的最南端，他从这里乘船北上，回到了厄瓜多尔最大的港口城市瓜亚基尔（Guayaquil），在这里搭乘一艘远洋帆船最后一次跨越赤道，先后对墨西哥和古巴进行了为期一年的考察。我从钦博拉索山上下来之后，搭乘一辆出租车回到了厄瓜多尔首

都基多，对这座高原城市进行了为期两天的考察。我到达基多那天正赶上持续了三个多月的宵禁刚刚结束，大街上到处都是荷枪实弹的军警在巡逻。旅馆老板告诉我，宵禁是为了打击当地黑帮，他们经常对商家敲诈勒索。我问他为什么不干脆直接取缔黑帮，宵禁岂不是会更加影响商家做生意？这个问题他回答不上来，却暗示说这很可能是执政党的一种选举策略。

我放下行李来到中心广场坐了一会儿，感觉这里的小贩比游客还要多，而且卖什么的都有，我甚至看到一名中年男子沿街叫卖马桶刷，看来这个国家的经济不怎么景气。厄瓜多尔人身材不高，体重普遍偏大，尤其是身穿民族服装的印第安原住民几乎个个都是胖子。晚上我挑了一家本地饭馆，发现每张桌子上居然都放了一碗白糖，我亲眼看到一位当地食客往果汁里加了好几勺白糖，如此喜好甜食能不胖吗？

第二天上午我去参观国家誓言圣殿，看着距离不远，坡度也不大，我却走得气喘吁吁，接近3000米的海拔真不是闹着玩的。这一趟走下来，我意识到基多人的体重问题并不是因为他们的意志力不够坚定，而是因为多年的高山生活把嗜甜基因留在了印第安原住民的基因组里，导致当地人对于甜食的抵抗力远逊于其他民族。

我的这个想法部分来自洪堡在南美洲的经历。当年西班牙政府给洪堡颁发签证的条件之一，就是请洪堡评估印第安人皈依天主教的可能性，以及当地经济发展的潜力，于是洪堡花了很多时间记录了南美原住民的方方面面。但他的关注点和结论与其他科学家很不一样，比如法国博物学家布封认为，无论是美洲的动植物还是印第安原住民都比欧亚大陆更加矮小而脆弱，这就是新世界本质上劣于旧世界的证据。

但洪堡则以一种更加人性化的方式看待印第安人，认为他们虽然外表不同，但本质上和欧洲人是一样的，双方的差异源于外部环境，以及殖民者带来的负面影响。

举例来说，洪堡曾经多次夸奖他雇用的印第安挑夫和桨手肌肉强劲，动作灵活，对周围环境的适应能力远超像他这样的欧洲人。与此同时，他也注意到一些亚马孙原始部落成员们的长相过于相似了，但他并不认为这是野蛮人的象征，而是相信这是地理隔绝导致的近亲繁殖，以及天主教牧师强迫当地人恪守教规而导致生活圈子狭窄的结果。

再比如，洪堡非常尊重南美原住民的文化传统，曾经详细研究过位于安第斯山脉的印加帝国和位于墨西哥的阿兹特克帝国在建筑、道路、农业、历法、文学与艺术等领域取得的成就，证明早在哥伦布到来之前这里已经发展出了高度复杂的知识和信仰体系，欧洲人占领的绝不是一片没有历史的蛮荒大陆。19世纪时的美洲原住民虽然看上去很落后，但真正的原因在于西班牙殖民者在征服南美洲的过程中杀光了当地的知识分子，其中包括大量掌握历史、天文和宗教等知识的文化精英，使原住民的文化传承被迫中断了几百年之久。如果同样的情况发生在欧洲，结果是一样的。

基多前哥伦布艺术博物馆，展出的厄瓜多尔古代土著陶器雕塑，背景为垂直热带绿植墙

哥伦比亚波哥大黄金博物馆藏有大量穆伊斯卡黄金器物

洪堡的这个想法相当超前，但这种超前并不需要有多么敏锐的眼光，只需像洪堡那样不带偏见地看待原住民历史就足够了。比如我这次在基多花了半天的时间参观了前哥伦布艺术博物馆，里面展出了超过500件艺术品，大部分都可以用精美绝伦来形容。任何人只要看上一眼，都会立刻意识到制作出这些艺术品的民族不可能是所谓的“原始部落”，而是一个在各方面都已发展到很高程度的成熟文明。更有意思的是，这些艺术品体现了印第安人独特的世界观，他们把世界分成三个层级，相互之间通过“世界之轴”（axis mundi）串联起来。上层世界属于神，下层世界是祖先的居所，活人居住的地方属于中间世界，生命的延续就是通过能量在上下两个世界的不断流通实现的。这

个世界观其实就是一种非常朴素的万物相连理论，大部分人类古老文明都有类似的看法。

除了研究原住民历史之外，洪堡也非常注重和他旅行途中遇到的印第安助手相互交流，认真记录当地人在地理、气候、植被和动物行为等方面的知识。他在收集整理植物标本时除了会记录这些植物所处的纬度和气候外，还会特意标注出它们的本地名称，这在当年的博物学家当中也是极其罕见的。

值得一提的是，洪堡对原住民的尊重并非源于所谓的“文化相对主义”，即任何文化都没有绝对的对错。洪堡并没有像卢梭那样把原住民称为“高贵的野蛮人”，而是诚实地指出了原住民文化中的残暴之处，以及一些当地人智力发展缓慢的现象。比如他详细记录了亚马孙雨林部落的吃人习俗，以及当地普遍存在的杀婴行为。与此同时，洪堡也如实地指出南美原住民的野蛮行为远不如欧洲人想象的那样多，而原住民的优秀之处则远比欧洲人认为的多多了。

更为可贵的是，洪堡并没有因此觉得印第安人天生就是如此，而是把当地独特的历史与生态环境考虑在内。比如洪堡发现亚马孙雨林独特的环境造就了很多独立的小部落，彼此之间缺乏交流，他准确地指出这种与世隔绝的状态会阻碍或者延缓文明的进步，因为人类文明只有随着人口的增长以及人际关系的日益紧密和广泛而向前发展。

不过，洪堡的一些想法仍然体现出了他的认知局限。比如他相信热带地区丰饶的物产会让当地人变得懒惰，不如气候恶劣地区的人们那样吃苦耐劳和勤于思考，正是这种气候差别限制了热带文明的进步。但

是，如果他了解一下南亚的历史，就不难发现在那个气候同样炎热、物产也很丰富的地区诞生了无数思想深刻的哲学家，足以证明“热带无哲学”这个非常流行的说法只是一种偏见而已。

洪堡最值得称颂的一点在于，他从没有满足于只做一名单纯的博物学家或者人类学家，而是积极地参与当地政治，试图通过他的学识和影响力改变殖民地政府糟糕的管理方式，我们甚至可以说是洪堡开启了科学家参政的先河。当然，洪堡确实有资格这么做，因为他曾经在大学里学过政治学和经济学，尤其对国际贸易颇有研究。他刚到南美洲时就敏锐地认识到“哥伦布大交换”对美洲原住民的影响，因为他发现遍布美洲殖民地的烟草、甘蔗、咖啡以及棉花的种植和加工产业虽然满足了欧洲殖民者的私欲，丰富了欧洲老百姓的生活，却导致欧洲人对美洲本土自然资源不可持续的掠夺，最终伤害了美洲原住民的切身利益。

举例来说，洪堡考察了委内瑞拉库瓦瓜岛（Cubagua）的珍珠养殖业，这是西班牙殖民者在南美洲搞出来的最早的暴利项目之一，但很快就使当地的牡蛎几乎绝种，这个行业随即迅速衰落。于是，当他看到委内瑞拉农民为了满足欧洲人对高级蓝色染料的需求，而铲掉玉米土豆改种木蓝时，立刻警告他们不要这么做。一方面，木蓝这种作物对水肥的需求极大，会导致当地原本肥沃的土壤迅速枯竭；另一方面，如果当地人把希望全都寄托在欧洲进口商身上的话，一旦染料市场出现波动，就会导致饥荒，因为当地已经没人种粮食了，就连最基本的口粮都需要进口。

波哥大瓜塔维塔湖景观（视觉中国 供图）

作为一名前矿山监察员，洪堡对矿产资源与国民经济的关系最为敏感。比如，洪堡在波哥大逗留期间参观了著名的瓜塔维塔湖（Laguna de Guatavita），亲眼看到了西班牙殖民者对黄金的渴望是如何毁掉南美的环境和经济的。这个湖原本是穆伊斯卡（Muisca）部落的圣湖，距离波哥大只有50公里远。西班牙殖民者听说这个部落有个国王喜欢黄金，经常浑身涂满黄金在圣湖里洗浴，便认为这就是传说中的黄金国（El Dorado）所在地。为了攫取黄金，西班牙殖民者多次进山搜寻，终于在1537年找到了瓜塔维塔湖。1545年，殖民者强迫当地原住民采用人工接力往外舀水的方式

把湖水水位降低了3米，捞出了多件黄金饰品。1580年，又有一名波哥大商人雇用了8000名劳工在湖边挖了一个缺口，硬是把湖水水位降低了20米，却只捞出了少量黄金薄片。

如今一部分金饰被保存在哥伦比亚黄金博物馆内，这是波哥大排名第一的旅游景点，参观者可以尽情欣赏印第安原住民金匠高超的技艺。这些金饰大都是祭祀用品，其文化价值远胜金属本身。可惜西班牙殖民者把抢来的大部分黄金饰品熔成金条运回了欧洲，这是赤裸裸的强盗行为。

我在波哥大时也像洪堡那样专程去参观了瓜塔维塔湖，得知1909年又有一家英国公司使用现代机械装置挖了一条隧道，把湖水彻底排干了，看来渴望黄金的不只是西班牙殖民者，英国人也难以免俗。如今这条隧道和当年挖出来的缺口都已经被填上了，瓜塔维塔湖恢复了原来的美丽和圣洁。这是一个接近正圆形的高山湖泊，看上去似乎是个火山湖，但其实这是因为地下盐层被溶解而形成的一个地坑。事实上，盐矿是继金矿之后哥伦比亚第二重要的矿产资源，波哥大排名第二的旅游景点盐教堂（Salt Cathedral）就是用当年的地下盐矿改建而成的。洪堡当然知道采矿业对国民经济的重要性，他还曾经亲自指导过当地的盐矿工人。但他反对一个国家把宝全都押在采矿上，因为这就相当于把整个国家的经济命脉交给国际资本，肯定是不可靠的。

波哥大排名第二的旅游景点盐教堂就是用当年的地下盐矿改建而成的（高品图像 供图）

其实这里面的道理不难理解，和生物多样性的好处是类似的。洪堡把这个道理讲给他在南美洲遇到的每一位政府官员，可惜没人听懂他。事实证明，南美洲很大程度上就是吃了过度依赖自然资源的亏。比如委内瑞拉在珍珠产业和植物染料产业相继垮掉之后，又迎来了石油产业的大爆发，但对石油与美元的过度依赖最终毁掉了这个国家。

除了国家层面的问题之外，像这种基于矿产或者少数高端经济作物的产业模式，对于南美原住民也是极不友好的。比如西班牙殖民者对瓜塔维塔湖和地下盐矿的开采，毁掉了当地的生态环境，原住民被迫放弃了传统的农耕生活方式，成为矿山雇用的廉价劳工，再也没有机会

接受正规的教育，经济上也没有任何翻身的可能，其地位和奴隶几乎没有差别。正是这种持续了几个世纪的压迫和剥削导致了南美原住民文化的消亡，始作俑者就是自私自利的欧洲殖民者。

洪堡非常厌恶奴隶制，称这是人类最大的罪恶。他刚到南美洲时就曾在库马纳市中心见识了奴隶市场，每天早上都有年轻的非洲男人和女人被带到这个市场，任由买家像对待牲口一样撬开嘴巴检查牙齿。2012年上映的德国电影《测量世界》（Die Vermessung der Welt）真实地还原了当时的情景，非常值得一看。

洪堡当然也向他沿途遇到的所有政府官员表达了自己对奴隶制的不满，不过当年的西班牙殖民地在这方面还不算最严重的。真正让洪堡感到愤怒的是北美殖民地的奴隶制，这成了他对美国唯一的负面评价。

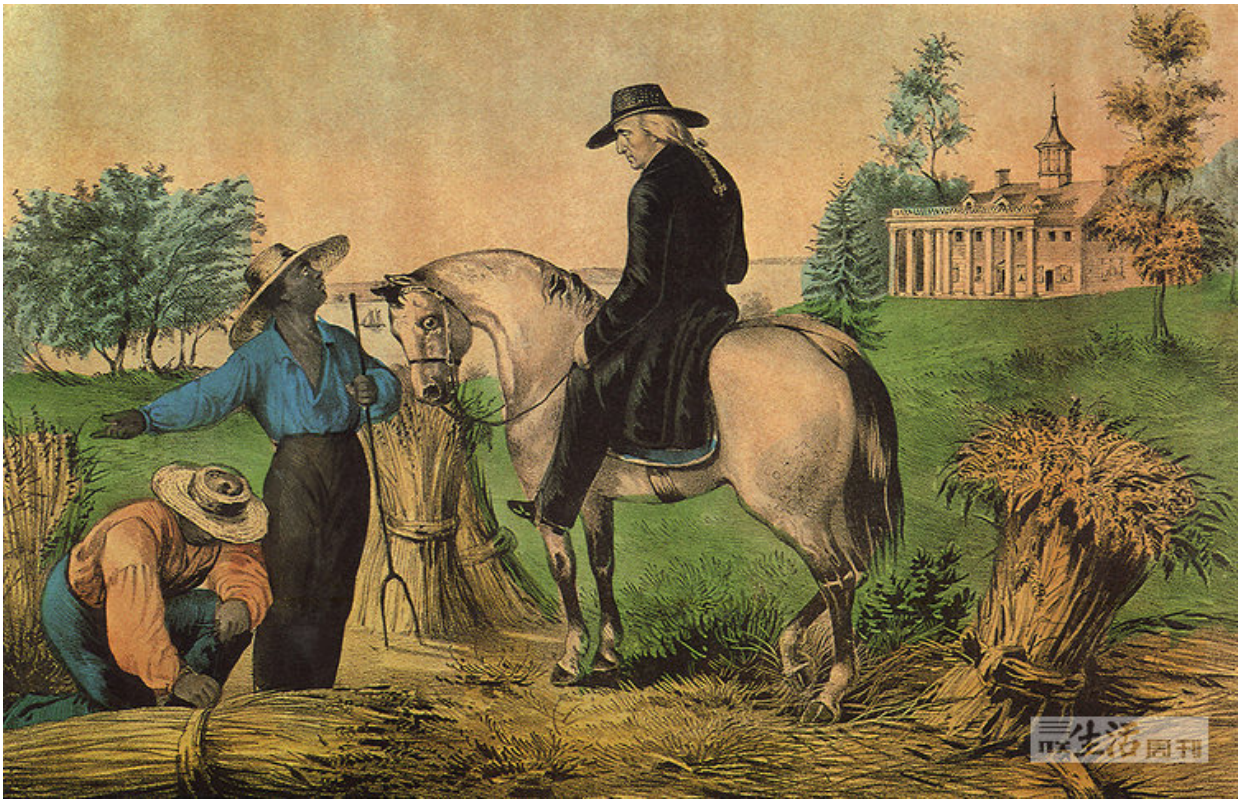
1804年5月，洪堡在回欧洲的途中决定绕道美国，因为他非常崇拜这个建立在自由民主原则之上的新兴国家。他的第一个目的地是费城（Philadelphia），因为他想拜访美国哲学学会（American Philosophical Society），了解最新的科学进展。该学会是美洲大陆成立的第一个科学组织，由美国开国元勋之一本杰明·富兰克林（Benjamin Franklin）于1743年创建。富兰克林虽然没有当选过美国总统，却被公认为18世纪最有名的美国人，因为他做的那个风筝实验首次证明闪电只是一种放电现象，从而破除了古代人对闪电这一自然现象持续数千年的迷思。美国独立战争期间，富兰克林被委以重任，作为驻法大使成功地说服法国参战，否则当时的美国很可能是打不过大英帝国的。

一行人到达费城的当天晚上，洪堡立刻给当时的美国总统托马斯·杰斐逊（Thomas Jefferson）写了一封长信，请求和对方见面。作为美国《独立宣言》的主要起草者之一，杰斐逊崇尚古典自由主义和民主制度，被认为是美国开国元勋当中最有政治影响力的一位。与此同时他也像洪堡一样爱好广泛，在农学、建筑学、考古学、测量学和古生物学等领域都有很深的造诣。杰斐逊早就知道了洪堡的事迹，立刻同意见面。于是，在美国哲学学会的帮助下，洪堡于6月1日晚乘马车到达了美国首都华盛顿。当年的华盛顿特区还处在建设之中，连白宫都还没建完，但杰斐逊毫不在意，他一直认为自己首先是个农夫，而不是政治家，他甚至曾经提议唯有农民才有资格当选国会议员。他坚信美国的未来应该建立在发展传统农业上，而不是商业或者采矿业上，这一点和洪堡不谋而合。事实证明，美国的这一极端务实的经济政策培养了大批具有独立自主精神的自耕农，这是北美和南美最根本的区别。

次日清晨，杰斐逊在书房接见了洪堡，并在此后的一周时间里数次和洪堡会面。两人花了很多时间讨论乳齿象（mastodon），因为世界上第一具完整的乳齿象骨骼刚刚在纽约州被发现了。当年科学家们还不知道乳齿象和猛犸象（mammoth）是两个完全不同的物种，所以杰斐逊误以为在美国发现的是猛犸象，非常想把这种体型高大威猛的动物宣传成美国的象征。唯一的问题在于当时大家都认为猛犸象已经灭绝了，所以杰斐逊交给刘易斯与克拉克远征队（Lewis and Clark expedition）的一项重要任务就是去美国中西部寻找活着的猛犸象。不过，洪堡建议杰斐逊不要把希望寄托在某种动物身上，而是应该把美国独特的自然景观视为美国象征。杰斐逊听从了洪堡的建议，决定

把天然桥（Natural Bridge，位于弗吉尼亚州的一座宏伟的石灰岩拱桥）和尼亚加拉大瀑布（Niagara Falls）确立为美国的国家符号，试图用大自然的鬼斧神工来对抗欧洲的人文景观。这件事促成了日后美国国家公园体系的建立，可以说洪堡极深地影响了美国人看待自己国家的视角，以及世界人民看待美国的方式。

在洪堡的请求下，杰斐逊和洪堡一起参观了位于华盛顿以南25公里远的弗农山庄（Mount Vernon）。这是美国第一任总统乔治·华盛顿（George Washington）的故居，当时的地位有点类似于美国的国宾馆。我后来专程去参观了弗农山庄，欣喜地发现当年洪堡住过的客房依然还在，就连杰斐逊接待洪堡的那个会客厅也保持原样。正是在这间会客厅里，洪堡把自己在墨西哥考察期间手绘的一张地图献给了杰斐逊，上面标明了墨西哥境内所有已发现的矿产资源。当时杰斐逊刚刚从法国人手里买下了路易斯安那，正打算继续向西挺进，把美国国土一直扩张到太平洋沿岸。洪堡贡献的这张地图相当于把敌人的情报透露给了美国，为日后的美墨战争埋下了伏笔，仅从这件事就可以看出洪堡对美国的偏爱。



美国画家柯里尔·艾夫斯绘制的《华盛顿在弗农山庄 1797》，描绘了乔治· 华盛顿骑马视察庄园、监督黑奴劳作的场景（高品图像 供图）

洪堡对美国唯一的不满就是奴隶制。事实上，他之所以想来参观弗农山庄，主要目的就是想和这里的黑奴谈谈，了解一下他们的生存状况。弗农山庄鼎盛时期拥有577名黑奴，1799年华盛顿去世时仍然有318名黑奴在这里工作。我去看了黑奴们的宿舍，里面既简陋又拥挤，很像普通士兵所住的军营。华盛顿也是按照士兵的标准来要求黑奴的，他曾这样叮嘱管家约翰·费尔法克斯（John Fairfax）：庄园里的黑奴无论男女都必须在不影响健康的前提下尽最大的努力工作。

杰斐逊对待黑奴的态度比华盛顿稍微温和一些，但他毕竟也是一名拥有607名黑奴的庄园主，坚信黑人无论是身体还是心灵都比白人更低劣，自己反而是给黑奴提供饭碗的好人。再加上美国政府出于政治目

的不敢得罪南方蓄奴州，所以杰斐逊不可能公开反对奴隶制。洪堡出于礼貌没有当面批评这位美国总统，但却对杰斐逊的朋友表达过自己的态度，称奴隶制不但是不光彩的，而且是反自然的，因为洪堡坚信人类种族没有优劣之分，无论国籍、肤色和宗教信仰，所有人类同归一源。

洪堡在美国只待了六周，但这短暂的访问给美国人民留下了极为深刻的印象，并在很多方面深刻地影响了美国未来的进程。

尾声

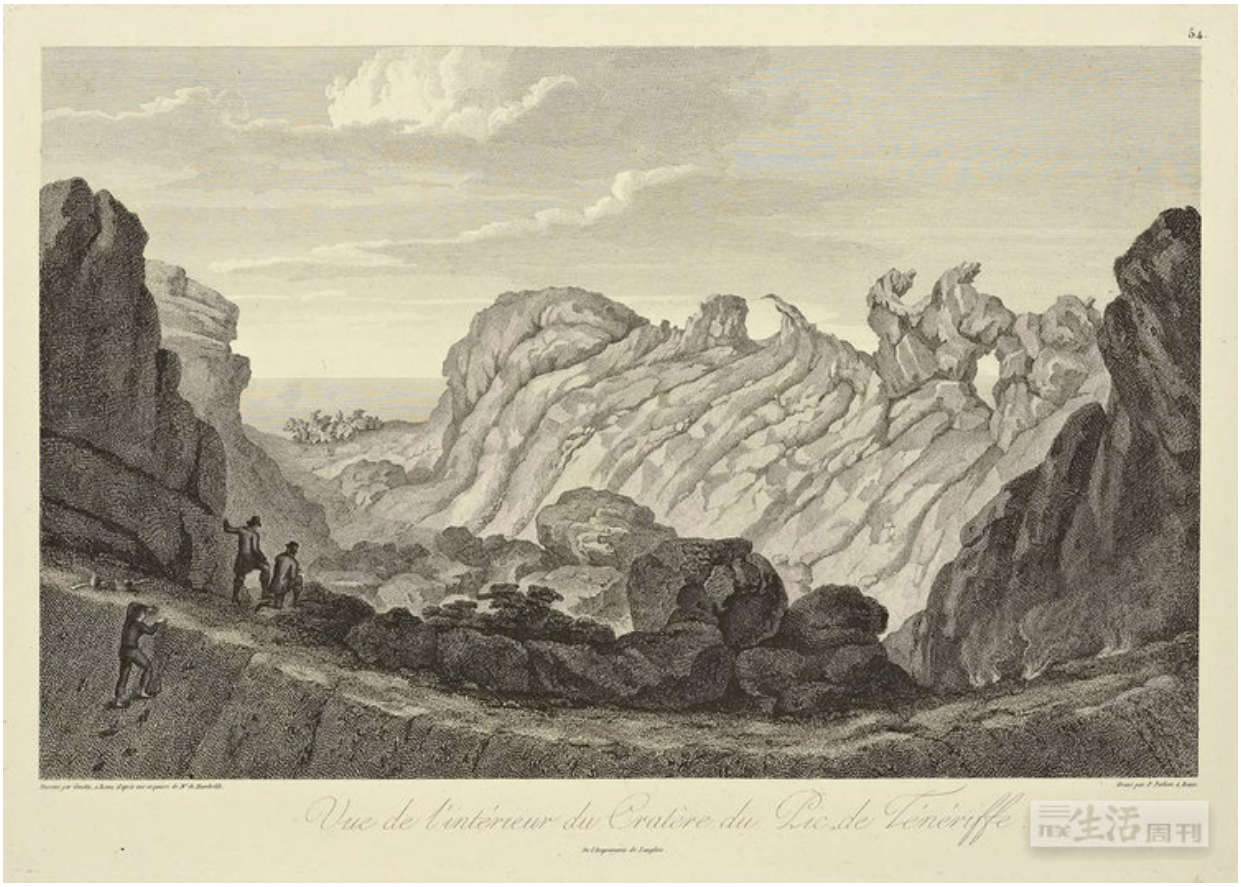
1804年6月30日，洪堡一行人乘坐一艘法国军舰离开了美国，正式结束了这次为期五年的美洲之旅。这绝不是一次欧洲贵族式的壮游，而是一次充满艰辛的科考之旅。洪堡考察了新大陆的热带雨林和火山生态，采集了无数动植物标本，收集了大量关于地理气候与地球磁场的测量数据，还顺带研究了美洲原住民的历史和文化，可谓收获满满。

更重要的是，洪堡通过这次旅行更加坚定了万物相连的信念，这一信念日后成了洪堡最显著的标志。另外，洪堡虽然经常沉迷于测量，但同时他也没有忘记用心去感受自然之美，他正朝着一种重视审美感知的整体自然观迈进。在他离开的这五年里，欧洲学术界也逐渐形成了一种不同于笛卡尔式机械主义的自然哲学观，并最终演变成了一场声势浩大的浪漫主义运动。

这场运动的经典象征就是德国画家卡斯帕·大卫·弗里德里希（Caspar David Friedrich）创作的《雾海上的旅人》（Wanderer Above the Sea of Fog）。画面中一位满头金发的旅人背对观众站在山巅，独自面对浓雾笼罩的群山。画家似乎在说，虽然风景壮丽，但主角永远是人，只有注入了人类的情感，大自然才有意义。

这幅画虽然画的不是洪堡，但几乎可以被看作洪堡精神的一种具象体现。洪堡通过艰苦的攀登，终于登上了人类智慧的顶峰。接下来他要做的事情就是，把自己习得的客观知识和体会到的主观感受用一种全新的方式呈现给大众，从而彻底改变人类的世界观。

万物相连-三联生活网



特内里费岛泰德峰火山口景观，据洪堡南美考察速写，出自洪堡与邦普兰《科迪勒拉山景观与美洲原住民古迹》，1810 年版画（高品图像 供图）

1804年8月底，洪堡回到了巴黎。在他离开的这五年时间里，法国发生了天翻地覆的变化。先是拿破仑于1799年发动雾月政变，推翻了督政府的统治，自己独揽大权。两年之后，拿破仑又在一次全民公投中被确认了终身执政的地位，并被授予指定继承人的特权。就在洪堡到达巴黎几个星期之前，拿破仑刚刚宣布自己将加冕为法兰西第一帝

国的皇帝，并将在当年的12月举行加冕仪式。毫无疑问，拿破仑是当时全世界最有名的人。

历史学家公认，当时全世界第二有名的人就是洪堡。当现身巴黎时，他受到了凯旋英雄般的欢迎，巴黎的各大研究机构争相邀请他去演讲，巴黎民众排长队等待参观他从美洲带回来的各种新奇玩意儿，而他也很快就在塞纳河畔的圣日耳曼区租了一间小公寓。洪堡选择定居巴黎的主要原因就是他喜欢这里浓厚而又自由的学术氛围，希望能在这间公寓里完成南美考察数据的整理和书籍写作等工作。洪堡选择巴黎的次要原因是他的嫂子卡洛琳娜当时正好也住在巴黎，哥哥威廉一家几乎可以说是洪堡在这个世界上唯一的亲人。

1804年12月2日，拿破仑在完成皇帝加冕仪式后举行了一场盛大的庆祝晚宴，洪堡应邀出席，这两位年龄相差仅一个月的风云人物终于见面了。拿破仑面无表情地问洪堡："听说您喜欢收集植物？"在得到肯定的答复后，这位法兰西最有权势的人冷冷地回了一句："我妻子也喜欢。"说罢转身离去。

两人唯一的一次会面就这样草草结束了。

飞鸟与青蛙

洪堡肯定听出了拿破仑话里的嘲讽之意，从此便想尽一切办法拒绝和拿破仑见面。而拿破仑则认定洪堡是普鲁士间谍，指派秘密警察跟踪洪堡，甚至一度打算将洪堡驱逐出境。多亏洪堡的一位好友出面求

情，向拿破仑保证洪堡把所有时间都放在了科研上，这才让他逃过一劫。

这位朋友没有撒谎，洪堡确实对欧洲政治不感兴趣，而他手头的工作堆积如山，也不允许他一心二用。那段时间洪堡像一台机器一样拼命工作，每天只睡四个小时，全靠咖啡续命。作为一个同样以写作为职业，而且灵感大都来自远途旅行和深度采访的记者，我对洪堡的这种急迫心情实在是太熟悉不过了。

1805年，洪堡探险归来之后的第一本著作《植物地理学随笔》的法语版出版了。这本书是设想中的《去往新大陆赤道地区的旅行》（Voyage to the Equinoctial Regions of the New Continent）丛书的第一卷，最终这套丛书出了30卷之多，涵盖了植物学、动物学、地理学、天文学、测量学、社会学、经济学、民族志和政治地理学等诸多领域。据说歌德在收到第一卷的德语版之后立刻如饥似渴地读完，并特地在耶拿举办了一场关于这本书的专题研讨会，称赞洪堡“用这阵美学的微风，为科学吹亮了闪耀的火炬”。不过歌德对洪堡支持火成论这件事感到非常失望，甚至在他创作的诗剧《浮士德》（Faust）里暗讽了洪堡，看来歌德也是个性情中人。

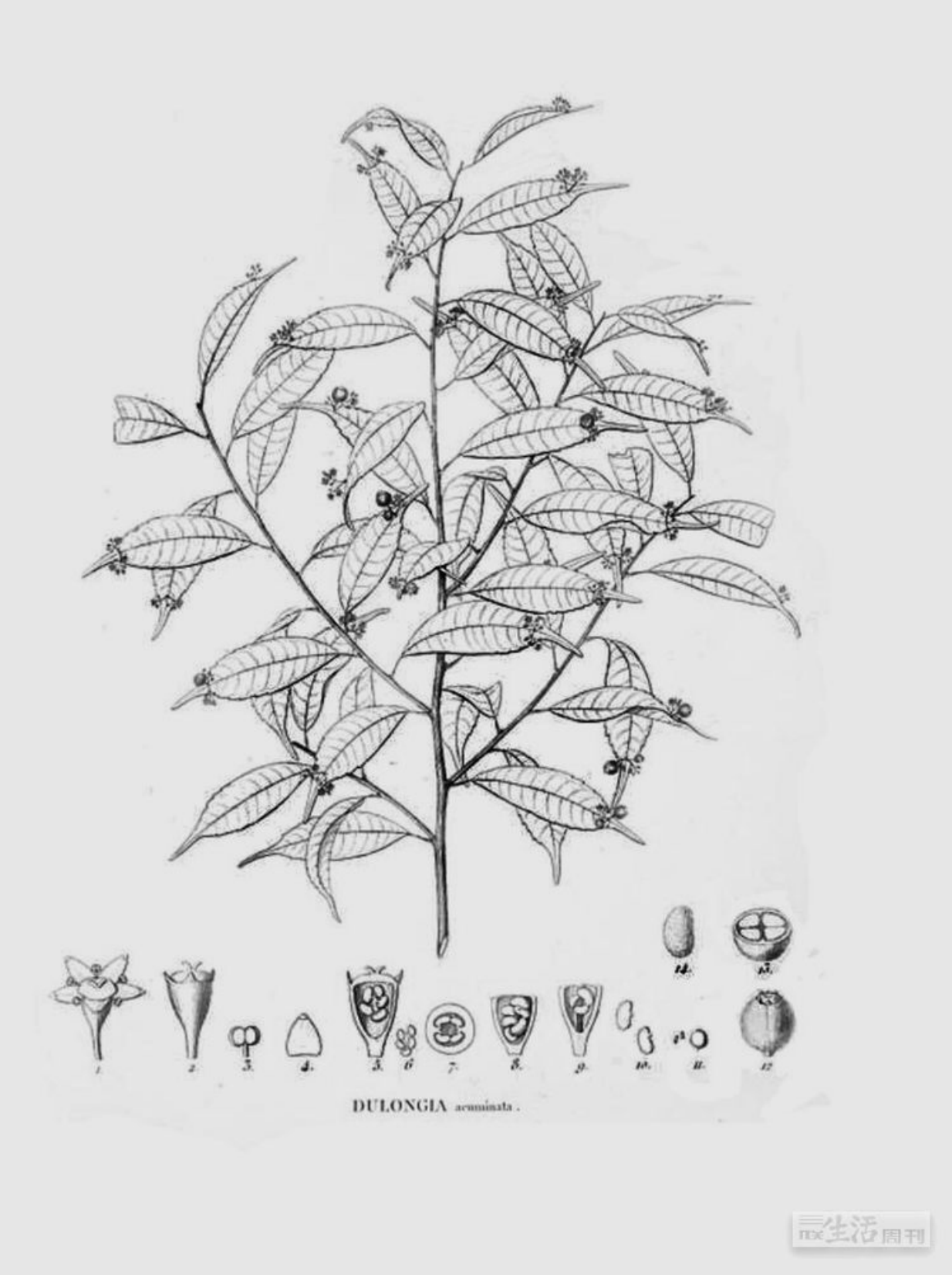
奥里诺科河猴版画，出自洪堡与邦普兰《动物学与比较解剖学观察集》，1811年巴黎（视觉中国 供图）

安第斯神鹫版画，出自洪堡、邦普兰《南美旅行：动物学与比较解剖

学观察》，1811 年巴黎（视觉中国 供图）

洪堡在这本书里首次提出植物的种类与分布和所在地的气候与地理之间存在着十分紧密的联系，其中最关键的因素就是温度。洪堡发现气温不但像此前大家认为的那样受到纬度的影响，而且与海拔、离海远近、风向、风速等等都有关联。为了更好地演示这种关系，洪堡发明了等温线（isotherms），即在平面地图上把温度相同的点连接起来。在此之前，研究者都是通过温度表格来整理各个地方的气象信息，虽然很准确，但却难以相互比较。

洪堡发明等温线的初衷是更好地发现自然界的统一性，没想到这个发明最终成了气象学研究的基石。更重要的是，等温线让研究者能够更加直观地比较不同地区的气候，从而更容易发现其中蕴含的规律。比如，洪堡发现只要沿着等温线去寻找，就能很容易地找到相似的物种。事实上，洪堡正是通过这个方法，发现非洲和南美洲在等温线上的物种极其相似，便在那本《植物地理学随笔》中讨论了非洲与南美大陆一度相连的可能性，比德国地球物理学家阿尔弗雷德·魏格纳（Alfred Wegener）提出大陆漂移假说早了100多年。可惜洪堡并没有在这个问题上深究下去，否则大陆漂移学说的提出者就是洪堡了。



叶顶花植物科学插图，1825年。依据洪堡、邦普兰南美科考采集的

标本，专业植物画师绘制完成（高品图像 供图）

斑唇瓢唇兰植物科学插图，1825 年。标本由洪堡、邦普兰南美考察采集，收录于《新大陆植物新属新种》第 7 卷，由专业画师绘制（高品图像 供图）

之后，洪堡又在这套丛书陆续出版的各个分卷里先后提出了等压线、地磁线和磁暴（magnetic storm，太阳活动剧烈时引起的地球磁场扰动）等全新的科学概念，总结出地磁强度从极地向赤道递减的规律；他通过对海水物理性质的研究，用图解法阐释了洪堡洋流的性质；他还更新了地形测绘和制图技术，其绘制的南美地理地形图结合了经纬度的天文观测数据、直线距离的三角测量数据和海拔高度的气压测量数据，无论是精确度还是细节的丰富程度都达到了前所未有的水平；他绘制的墨西哥地图还把当地的政治、经济和民族分布等人文信息融合到了自然地理信息之中，为后来的专题地图绘制树立了新的标杆。这张地图最终帮助美国打赢了美墨战争，其成就堪比当年库克绘制的加拿大地图帮助英国海军打败了法军，两人的成就很好地诠释了“知识就是力量”这句经典格言到底意味着什么。

不过，知识的力量同样会被滥用，导致意想不到的结果。比如洪堡在利马逗留期间发现当地农民喜欢用鸟粪当肥料，于是他把一罐鸟粪带回了欧洲，没想到此事引发了一连串反应，最终导致了19世纪那场臭名昭著的“鸟粪战争”。据统计，仅在1840年～1880年这40年时间里就有大约2000万吨鸟粪从秘鲁出口到了美国和欧洲，美国甚至授权其公民以个人的名义去占领世界各地的那些富含鸟粪的无主海岛，导

致数十个环礁和沙洲被美国吞并，其中就包括太平洋上的中途岛和圣诞岛。

这场鸟粪热潮让无数欧美投资者一夜暴富，却让很多边远海岛的生态环境遭到了严重破坏，并对秘鲁和智利的经济造成了毁灭性打击。这股热潮直到19世纪末才终于烟消云散，一部分原因是鸟粪资源的枯竭，另一部分原因是化肥的诞生。洪堡本来可以利用自己的便利条件研究一下鸟粪充当肥料的科学原理，从而加快化肥的研发，但他并没有这么做，而是资助了一位名叫尤斯图斯·冯·李比希（Justus von Liebig）的德国化学家从事这方面的研究。最终李比希因为提出植物营养理论而被尊称为“化肥之父”，洪堡失去了又一个名留青史的机会。

秘鲁海岸的鸟粪矿场，1880 年彩色版画（高品图像 供图）

这方面的案例还有很多，最可惜的要数火山研究。洪堡通过对厄瓜多尔火山大道的细致观察，提出地球内部是一座巨大的熔炉，火山就是炙热的岩浆从地壳的裂缝处喷出后形成的。即使因为地壳太厚，熔岩无法冲破地表，也会让地壳发生不同程度的隆起，这就是山的成因。从今天的视角看，这个理论并不完全正确，但却足以证明火成论比水成论更接近真相。可惜洪堡也没有在这个问题上深究下去，否则他就会以“水成论的掘墓人”这一头衔被载入史册。

最终获得这个头衔的人是出生于苏格兰的英国地质学家查尔斯·莱尔（Charles Lyell）。他原本是个律师，但酷爱研究地质学。1823年，当时只有26岁的莱尔去巴黎拜访洪堡，后者热情地接待了他，还亲

自带他去参观巴黎天文台。洪堡的鼓励给了莱尔莫大的信心，促使他放弃了律师生涯，转而研究地球地貌的成因。洪堡后来在那套丛书的地质学分卷里提出南北半球气候的差异源于陆地占比的不同，莱尔受到启发，意识到地球过去的气候变化也是由陆地和海洋的比例变化造成的。正是这个重要的洞见促使莱尔写出了《地质学原理》（Principles of Geology）这本书，并于1830年出版了该书的第一卷。莱尔在这本划时代的著作中至少引用了26次洪堡，他甚至声称这本书只不过是将洪堡的气候理论应用到了地质学当中。

《地质学原理》的核心思想叫作均变论（Uniformitarianism），该理论的提出者是苏格兰地质学家詹姆斯·赫顿（James Hutton），但真正让这个理论发扬光大的人就是莱尔。他认为地球过去发生的所有地质变化都是由今天我们依然能够观察到的，而且还在发挥作用的那些自然过程（如侵蚀、沉积、火山爆发等）在漫长的时间里逐渐完成的，从而反驳了深受基督教影响的灾变论（Catastrophism），后者认为地球地貌的演化是由短时间内发生的灾难性变化所造成的，尤其是《圣经》里反复提到的大洪水。从现代的视角来看，这两种理论并不矛盾，小行星撞地球的事情也确实发生过，但总体上讲还是均变论更占上风。

这两种理论的交锋不仅关乎地球地貌的形成机制，还涉及物种的起源问题。当时的人们普遍相信所有的物种都是由上帝创造的，因此无法被改变，而灾变论似乎可以很好地解释为什么地球上会有那么多复杂的物种，以及为什么很多古老化石所代表的物种在今天已经看不到了。

最终对这个问题给出了最合理解释的人就是达尔文，而他之所以决定放弃医生职业，登上“小猎犬号”去探索世界，最大的动因就是洪堡。在南美期间，达尔文也像洪堡那样花了很多时间研究当地的地质构造和动植物分布，试图在混乱的自然现象中提炼出内在的规律。两人的不同之处在于，洪堡出于万物相连的理念，只关心世间的物种为何相似，但达尔文则往前多走了一步，进一步追问这些物种为何又不完全相同。正是这个追问最终促使达尔文写出了《物种起源》，提出自然选择就是物种分化的根本原因。这本划时代的著作不但彻底改写了人类对于地球生命演化历程的认知，而且让我们在更高的维度上理解了究竟什么才是万物相连。

现在看来，达尔文的自然选择学说更多来自他的直觉，很多逻辑缺环是多年后才被补上的。同样地，洪堡关于万物相连的理论主要来自他的理想，以及他作为一个见多识广的智慧生物所应具有的本能。事实上，洪堡在动身去美洲探险之前脑子里就已经有了万物相连的想法，那次探险之旅只不过是验证了他早已坚信不疑的信念而已。

基于人类本能或者直觉的科学洞见时好时坏，好的时候可以帮助科学家做出超越时代的科学发现，比如洪堡的万物相连理论和达尔文的自然选择学说，以及爱因斯坦基于“物理规律在不同参考系下应该看起来一样”这个直觉而构想出的狭义相对论；坏的时候则会延缓科学的进步，比如法国生物学家让-巴蒂斯特·拉马克（Jean-Baptiste Lamarck）提出的获得性遗传理论，以及传统物理学家关于时间一致性的基本假设，这两个理论都非常符合人类本能，但最终都被证明属于人类的偏见。甚至连爱因斯坦也不例外，他对“上帝不掷骰子”的顽

固信念妨碍了他全心全意地接受量子理论，虽然无数事实证明量子世界违反直觉的随机性才是宇宙最根本的性质。

推翻错误理论靠的往往不是超凡的洞见，而是坚实的科学证据和思辨能力，这就需要研究者收集大量的科学数据，然后运用自己的理性思维能力从中推导出最合理的解释。洪堡非常重视前者，但却对后者似乎并不在行，这一点从他当初对电学的研究就可以看出端倪。毕竟洪堡没有接受过严格的科学训练，对科学实验所应遵循的那套程序并不熟悉。

美国著名物理学家弗里曼·戴森（Freeman Dyson）在2009年发表的一篇题为《飞鸟和青蛙》（“Birds and Frogs”）的演讲稿中把数学家分成两大类：一类是飞鸟，总是翱翔在高高的天空，俯瞰延伸至遥远地平线的数学远景，喜欢钻研那些整合了诸多不同领域的宏大的数学概念；另一类是青蛙，一辈子生活在泥沼之中，只关注周围环境的细节，擅长探索特定的问题，而且喜欢一次只解决一个问题。戴森认为这两种数学家没有好坏之分，数学的奥秘需要飞鸟和青蛙共同努力去探索。

这个分类方式绝不仅限于数学，对于其他领域同样适用。比如，戴森认为英国哲学家培根就是一只青蛙，因为培根相信科学家需要先去周游世界收集事实，然后才能从中揭示出自然规律，而法国哲学家笛卡尔则是一只飞鸟，因为笛卡尔相信科学家只需待在家里，通过纯粹的理性思辨就能推导出自然规律。戴森虽然自认为是一只飞鸟，但他相信现代科学是飞鸟和青蛙共同努力的结果，两者缺一不可，只不过有些时代青蛙的功劳更大，有些时代飞鸟的作用更重要。

按照这个标准回望历史，我们不难发现科学革命刚刚诞生时的17～18世纪可以说是一个属于飞鸟的时代。霍布斯、康德和休谟等人通过自己的高瞻远瞩，为后来的科学发展指明了方向。洪堡所处的19世纪则是一个属于青蛙的时代，仅在19世纪上半叶就诞生了近代原子论、能量守恒定律、细胞学说和电磁感应理论，我们终于知道了热力学的基本原理、化学反应的基本单位和构成生命体的基本单元。之所以用了那么多“基本”，是因为这些发现都是各个领域最最基本的知识点；在此之前我们根本没资格讨论什么是电，什么是磁，什么是原子，什么是生命。

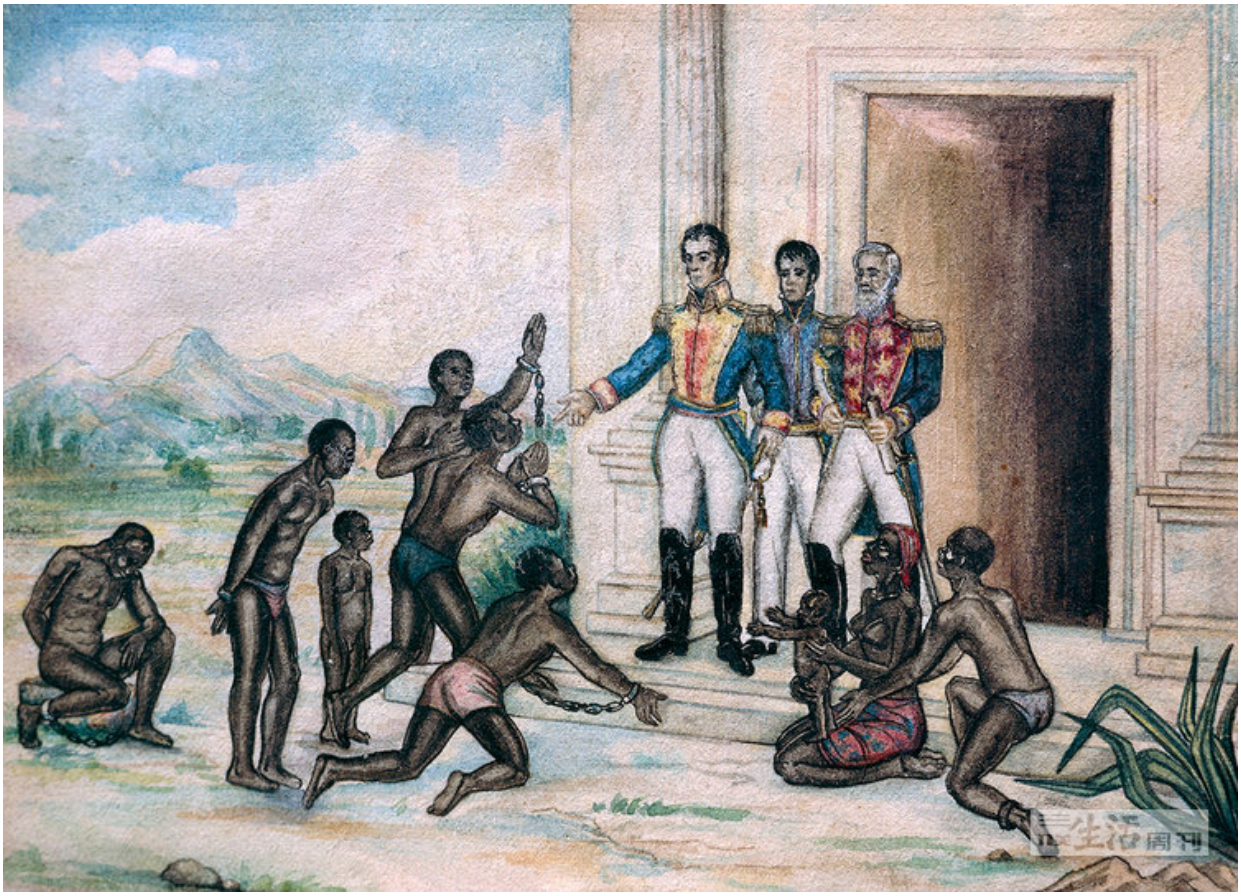
所有这些“基本”的发现都不是由博物学家做出的，而是由各个细分领域的专家搞出来的。事实上，当洪堡于1834年着手撰写那套涵盖世间万物一切知识的鸿篇巨制《宇宙》时，科学家这个词才刚刚被发明出来。换句话说，正当洪堡打算把自己作为博物学家所积累的所有知识结集成册时，科学却从宏观转向了微观，从万物一体转向了分而治之。从那之后，如飞鸟一般的博物学家们逐渐退居二线，如青蛙一般的科学家们正式登上了世界舞台，现代科学也正是从那一刻开始进入了一个飞速发展的时代，这种以细分领域为边界的科研体系一直延续到了今天。

洪堡之所以很快被后人遗忘，原因就在于他既不是飞鸟也不是青蛙，而是两者的结合体。洪堡相信唯心主义和实证主义都错了，前者看不到真实的世界（universe），后者看不到宏大的宇宙（cosmos）。他希望把两者结合起来，认为所有的细分学科都应该相互借鉴，在一

个统一的话语体系里共同成长。可惜洪堡的想法太过超前了，和当时的主流研究范式不在一个频道上，属于典型的生不逢时。

但是，我们也不能因此而觉得洪堡的高瞻远瞩没有意义，他提出的万物相连理论其实是当年最稀缺的一种思想。想想看，古代印第安人连最基本的科学常识都不具备，但他们基于万物相连这个朴素情感而提出的那个“世界之轴”理论却对人们的行为起到了必要的约束作用，保证人类能够和大自然和谐相处。如果19世纪的人们认真对待洪堡的理论，真的相信世间万物互相连接，也许就不会上演那么多自相残杀的戏码，实施那么多破坏环境的宏大工程了。

洪堡这只充满了青蛙精神的飞鸟，用他基于人类朴素情感的超凡直觉，向全世界发出了极具洞察力的警告，这就是洪堡被后人称为“生态学之父”或者“环保主义之父”的原因。可惜人类直到多年之后才真正理解了这个警告的含义，明白了保护生态环境就是保护人类未来这个显而易见的道理。



《1816 年西蒙·玻利瓦尔解放奴隶》，描绘了玻利瓦尔颁布奴隶解放令的场景（视觉中国 供图）

互为镜像的南北美洲

让我们再把视线拉回到1804年12月2日晚举办的那场庆祝晚宴，洪堡虽然遭到了拿破仑的嘲讽，但却结识了未来的“拉丁美洲独立之父”西蒙·玻利瓦尔（Simón Bolívar）。此人于1783年出生于委内瑞拉首都加拉加斯（Caracas）的一个富裕家庭，父母都是在南美出生的西班牙人，这样的人在当地被称为克里奥尔人（criollo）。洪堡到访委内瑞拉时他年纪还小，两人没有见过面。1803年，玻利瓦尔的新婚妻

子不幸死于黄热病，伤心的他决定去欧洲散散心，几乎与洪堡同时来到了巴黎，亲眼看见了拿破仑从昔日英雄变成了独裁暴君。

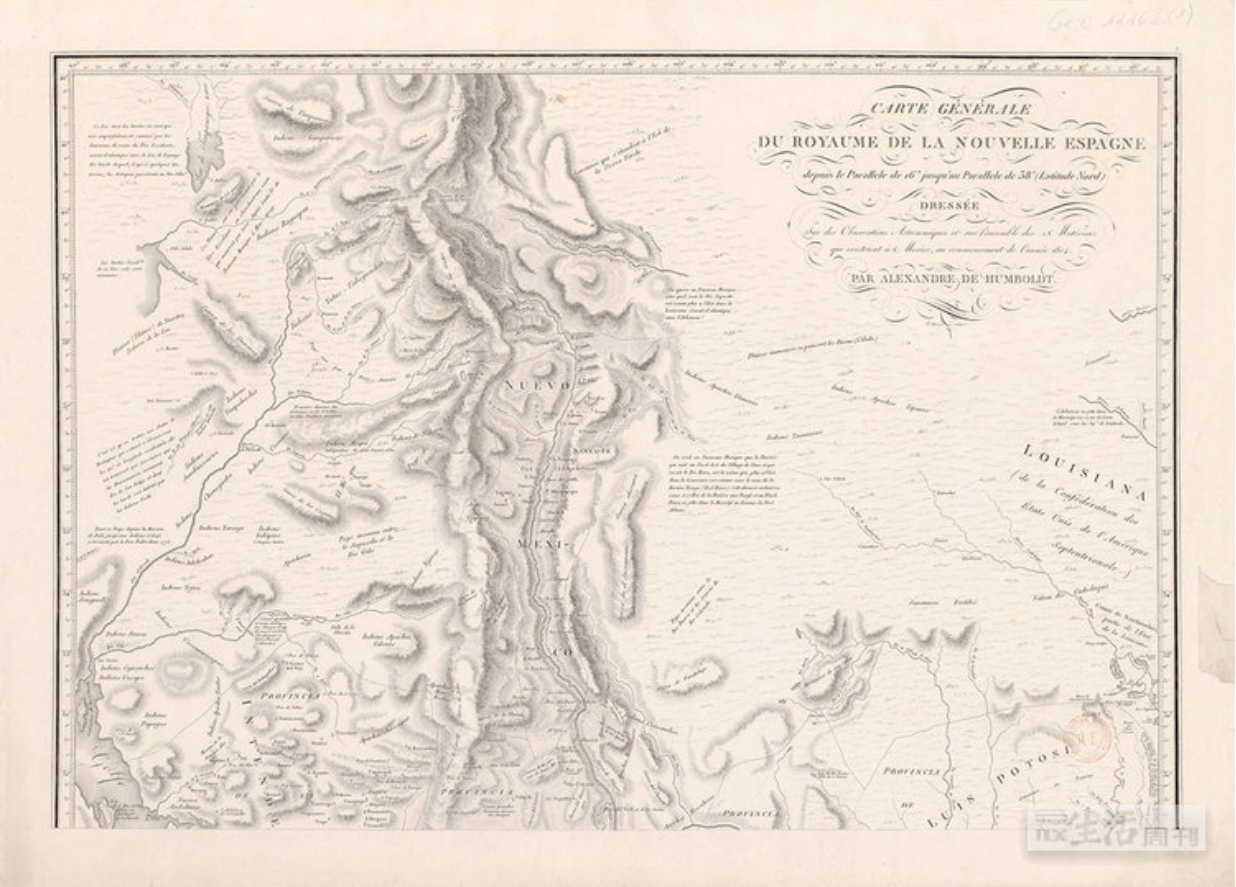
两人因为对南美洲的热爱而一见如故，此后便经常彻夜长谈。洪堡描述的亚马孙神秘雨林和安第斯雄伟山峰都是玻利瓦尔从没见过的，他第一次意识到南美洲的壮丽山河一点也不输欧洲，从此萌生了在殖民地发起一场独立运动的念头。洪堡当然支持这个想法，他一直认为殖民地这个概念本身就不道德。不过，洪堡也不支持暴力革命，因为他经历过法国大革命，深知暴力永远不会有好的结果。

但是，玻利瓦尔的革命热情已经被点燃了，谁也阻挡不了他。1807年，满怀信心的玻利瓦尔返回了委内瑞拉，极力劝说当地的克里奥尔人趁法国和西班牙开战的绝佳时机发动起义。两年之后，南美各地相继爆发了反对西班牙殖民者的暴力革命，委内瑞拉的克里奥尔人也趁机宣布独立。不过，随着法西战争的结束，腾出手来的西班牙王国派兵镇压殖民地起义，第一波革命浪潮只持续了一年就失败了。玻利瓦尔逃到了加勒比海上的一座名叫库拉索（Curaçao）的小岛，躲在那里休养生息。

美国对待南美洲独立运动的态度非常暧昧。作为全球殖民地独立运动当之无愧的老大哥，美国人觉得自己在道义上应该支持南美独立，但美国人也担心独立后的南美洲不采取共和制度，变成一个庞大的独裁国家。另外，西班牙殖民者在南美洲实行的种植园制度使得美国得以向南美洲出口大量的粮食和基本生活物资，美国人担心一旦南美诸国改变这种单一的经济模式，就会成为美国在国际市场上的竞争对手。

于是，美国总统杰斐逊给洪堡写了一封信，向他信任的这位老朋友提了一大堆问题，包括南美洲革命胜利之后大概率会建立什么样的政府，以及独裁者是否会占上风。杰斐逊非常担心一个由天主教牧师管理的社会是否能够建立自由的共和政体，因为他坚信300年的天主教统治已经将殖民地的人们变成了“愚钝的儿童”。另一位美国前总统约翰·亚当斯（John Adams）则干脆认为在南美洲实行民主的想法荒唐可笑，这就好比要在“鸟儿、野兽和鱼群中”建立民主制度一样。

洪堡很可能是当年最有资格回答这类问题的人，因为他曾经带着这样的疑问考察过西班牙殖民地，并把自己的观察和思考总结成了一套名为《关于新西班牙王国的政治随笔》（Political Essay on the Kingdom of New Spain）的丛书。这套丛书共分五卷，于1808年～1811年间陆续出版，正好赶上了南美洲的独立运动浪潮。洪堡在书中把他对南美洲的自然环境、民族构成和殖民者的管理方式联系了起来，详细分析了这一地区的经济基础、财政状况和军事能力。杰斐逊和玻利瓦尔都从这套丛书中学到了很多知识，甚至可以说两人对于南美洲的了解都是从洪堡开始的。



《新西班牙王国总图》，俗称墨西哥古地图，1804 年。依据洪堡实地考察测绘的底稿与地理数据，由专业制图雕版师完成

对于杰斐逊的疑问，洪堡显然是有同感的。他在丛书中特意提到了西班牙殖民者对南美原住民的愚昧统治，尤其对南美洲的种族隔阂现状感到担忧。他在回信中告诉杰斐逊，西班牙殖民者把南美人分成了原住民、奴隶、克里奥尔人和梅斯蒂索人（mestizo，意指西班牙人和美洲原住民的混血）四大族群，并在这三个世纪里想尽一切办法鼓动和固化各族群之间的仇恨，导致这四大族群彼此之间充满了利益冲突，互不信任，因此南美洲的独立运动将会不可避免地沦为一场残酷的内战。

事实证明洪堡的预言是相当准确的。玻利瓦尔在库拉索躲了两个月之后，效仿洪堡当年的做法在哥伦比亚的卡塔赫纳口岸登陆，再次回到了南美大陆。他组织了一支小规模军队，在洪堡绘制的南美地形图的帮助下，在哥伦比亚北部的高山和密林之中开展游击战，取得了一系列胜利。不过，安第斯山脉的自然环境非常恶劣，玻利瓦尔的军队没少吃苦头。每当遇到困难的时候，玻利瓦尔便拿出洪堡的南美游记给大家鼓劲，用洪堡笔下的壮丽山河提醒大家：所有的艰苦都是值得的。后来玻利瓦尔称洪堡（而不是哥伦布）才是南美洲真正的发现者，因为他用一杆笔唤醒了整个南美洲人民的主人翁意识。一些历史学家甚至把洪堡称为第二个哥伦布，不过洪堡本人应该是不会同意这个称号的。

哥伦比亚波哥大玻利瓦尔广场，一名游客在玻利瓦尔雕像前拍照（高品图像 供图）

残酷的游击战把玻利瓦尔变成了一个冷酷的人，他向西班牙殖民者发起了一场“死亡之战”，对所有忠于西班牙王室的士兵格杀勿论。但是，玻利瓦尔的游击队却遭到了另一支自称“地狱军团”的民间武装力量的夹击，委内瑞拉迅速陷入了一场三方混战的可怕局面。“地狱军团”由梅斯蒂索人和奴隶组成，他们仇恨以玻利瓦尔为代表的富有的克里奥尔人，认为这些人比西班牙殖民者更可怕。值得一提的是，类似这样的事情在美国独立战争期间也曾发生过，北美的印第安人和黑奴当时是站在英军那边的，因为英国殖民者废除了奴隶制，对印第安部落的态度也要比以华盛顿和杰斐逊为代表的美国白人农场主更友好。

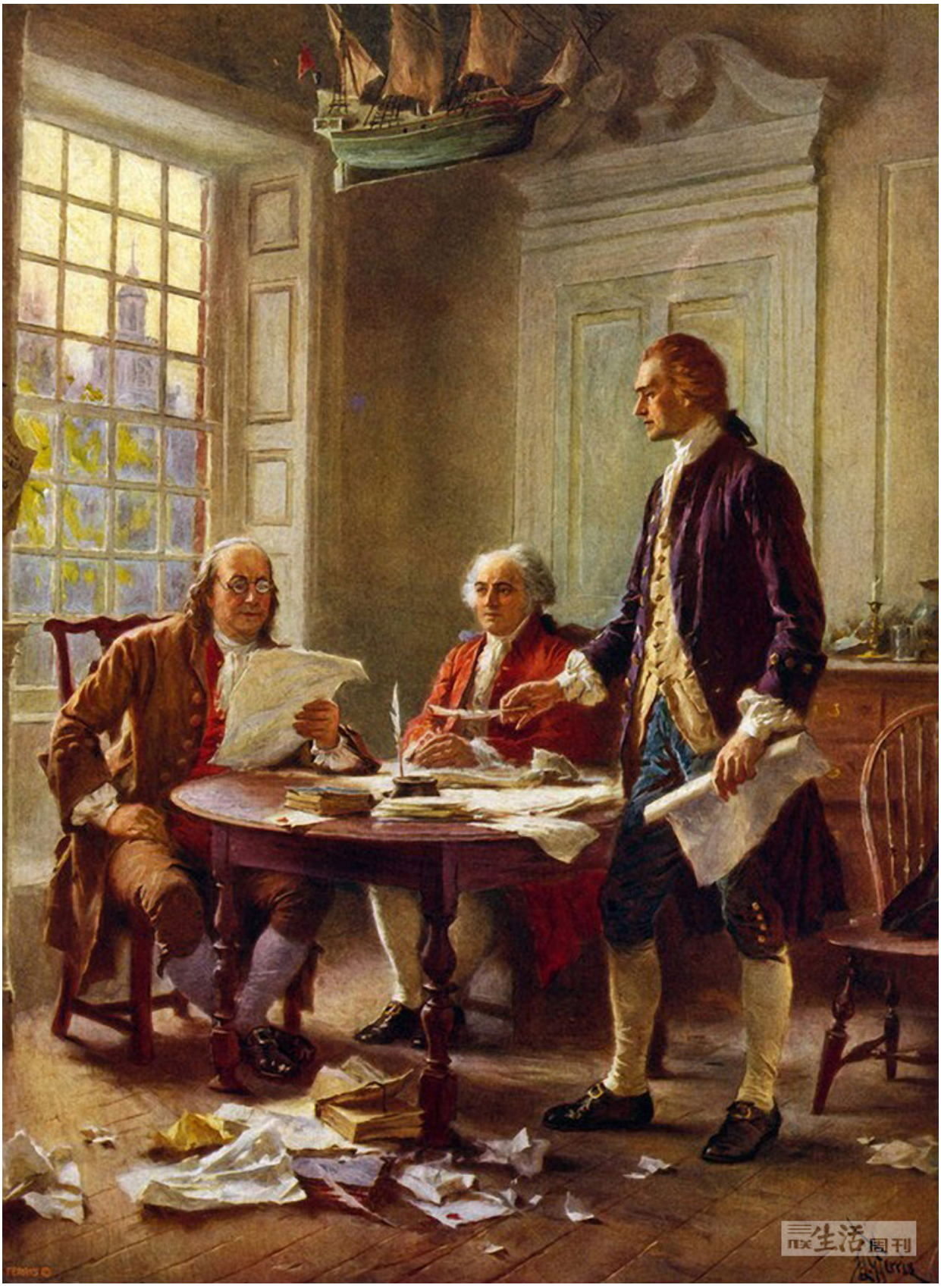
这场混战的结果就是玻利瓦尔第二次逃离了委内瑞拉，跑到牙买加避难。洪堡得知消息后立即给美国政府写信，请求美国人帮助他们的南方同胞，但美国人并不希望南美洲在赶走西班牙之后变成一个统一的大国，于是接替杰斐逊的美国第四任总统詹姆斯·麦迪逊（James Madison）宣布，任何美国公民都不得参与拉丁美洲的独立运动，希望能继续和西班牙保持友好关系。

走投无路的玻利瓦尔再一次拿起了洪堡的那本《关于新西班牙王国的政治随笔》，读到了洪堡对殖民主义和奴隶制的谴责。洪堡在书中多次强调，正是欧洲人的野蛮行径催生了这个不公平的世界，号召全世界有识之士团结起来打破这个可憎的奴隶制度，只有这样才能让殖民地的人民获得自由。这些文字终于让玻利瓦尔意识到奴隶制度才是这场冲突的核心，而他自己所代表的种植园奴隶主阶级恰好站在了革命的对立面，只有把奴隶们争取过来才有可能赢得独立战争的胜利，于是他向海地共和国的第一任总统亚历山大·佩蒂翁（Alexandre Pétion）求援。海地原本是法国殖民地，1790年岛上的黑奴发动起义，赶走了法国人，并于1804年宣告独立。佩蒂翁答应派军舰支援，条件是必须解放奴隶。玻利瓦尔接受了这个条件，于1816年再次回到委内瑞拉，立即宣布解放自己庄园的奴隶，并承诺凡是加入革命军的奴隶都可获得自由。从此革命军实力大增，所向披靡，终于将各方势力一一击退，建立了包括委内瑞拉、新格拉纳达（哥伦比亚）和基多（厄瓜多尔）在内的大哥伦比亚共和国，由玻利瓦尔出任总统。

革命胜利之后，玻利瓦尔特意来到基多，面对洪堡命名的火山大道，写下了一首名为《钦博拉索峰顶的呓语》的抒情诗。在这首诗中，玻利瓦尔想象自己追随洪堡的脚步，依次考察了奥里诺科河、亚马孙热带雨林和安第斯山脉，最终登上了钦博拉索山。山顶稀薄的氧气让玻利瓦尔产生了幻觉，他在这里和神灵相遇，获得了关于永恒、宇宙和人类命运的深刻启示。玻利瓦尔通过这首诗把拉丁美洲的解放事业化作了浪漫主义的文学寓言，抒发了自己对自由、独立和统一的渴望。从此，钦博拉索山成了拉丁美洲独立运动的象征，厄瓜多尔人甚至把这座山画在了国旗和国徽的正中央。

说起来，美国才是最早把自然景观上升到民族象征这一高度的国家，他们最先选择的是尼亚加拉大瀑布和弗吉尼亚天然桥。美国占领加利福尼亚之后，亚伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）总统又于1864年签署了一项法案，把位于加利福尼亚州的优胜美地（Yosemite）列为美国的第一个受联邦政府保护的自然景点，比美国的第一个国家公园黄石公园还要早八年。

如今美国的国家公园体系已经成为全世界自然保护运动的标杆，全球无数重要的自然景观这才逃过了开发商的毒手。这项政策背后的思想基础就来自洪堡，仅此一项就值得我们纪念这位高瞻远瞩的伟人。但是，现任总统特朗普却打算把优胜美地国家公园里的一块土地交给私人房地产开发商，此举可以看作美国背离洪堡理想的最新案例。


三联生活周刊

美国画家J.L.G.费里斯的油画作品《1776 年起草〈独立宣言〉》，描绘了富兰克林、亚当斯、杰斐逊一起研讨宣言草稿的场景（视觉中国供图）

美国背离洪堡理想的一个最著名的案例就是奴隶制。前文提到，美国建国初期为了不得罪南方蓄奴州，一直没有公开谴责奴隶制。杰斐逊起草的《独立宣言》中原本有一段长达168个单词的对跨大西洋奴隶贸易的谴责，却在最终定稿之前被整段删去，从此埋下了种族冲突的种子。1820年，美国国会通过了《密苏里妥协》（Missouri Compromise），为奴隶主开启了一扇方便之门，直接导致了南北战争的爆发。这场美国内战虽然以反对奴隶制的北方获胜而告终，但获胜的北方为了不造成国家的分裂，仍然没有公开谴责奴隶制，所以冲突仍在，并最终导致了1960年代的美国民权运动。虽然按照官方叙述，民权运动是以黑人的胜利而告终的，但实际上美国政府一直没有公开承认奴隶制背后的种族主义才是罪魁祸首，也没有对遭受多年歧视的黑人给予适当的赔偿，所以美国的种族问题一直没能得到彻底的解决，至今仍然是阻碍社会进步的一块最大的绊脚石。相比之下，拉丁美洲因为从独立战争开始就公开废除了奴隶制，所以大部分拉美国家的种族问题并不严重，只有说葡萄牙语的巴西是个例外。

类似这样背离洪堡理想的案例还有很多，甚至连拉丁美洲独立运动本身也是其中之一。一直视洪堡为精神导师的玻利瓦尔一心想效仿北美，建立一个统一的国家。但是，北美的独立战争是由13个殖民地共同发起的，从一开始就是奔着统一去的，而南美洲早就被西班牙殖民者划分成了若干个总督辖区，彼此之间充满了矛盾，所以南美洲的独立战争其实是分开进行的。再加上主导这场独立战争的大都是像玻利

瓦尔这样的克里奥尔种植园主，他们并不想服从波哥大的那些政治精英。为了加速实现自己的理想，玻利瓦尔自封为拉丁美洲的独裁者，试图用武力维持统一。没想到他的专制作风很快遭到反噬，最终被迫辞去总统职位，几个月之后就因肺结核而去世。去世之前他留下了这么一句话：“我们得到的唯一好处就是独立，而其他一切都是我们付出的代价。”

今天的拉丁美洲被分成了30多个独立的国家，整体发展水平远远落后于美国和加拿大。而最先取得独立，而且至今仍然是人类历史上唯一一个由奴隶起义而成功建国的海地更是沦为西半球最不发达的国家，没有之一。两者的差别不能用地理位置或者自然资源来解释，必须另找原因。

如果我们把这个问题抛给玻利瓦尔，他一定会说这就是统一与分裂的区别。统一的北美可以把精力全部用于发展国民经济，而分裂的南美长期处于军阀混战和政治动荡之中，根本无暇建设国家。但是，大量历史事实证明，分裂和统一没有绝对的好坏，而是各有利弊得失。比如，当年相对落后的欧洲就是因为难以统一而形成了国与国之间相互竞争的格局，最终通过大航海时代而迎来转机。再比如，历史上曾经出现过好几个幅员辽阔的庞大帝国，它们虽然可以依靠协同合作来维持长时间的稳定，但也正因为内部分工过于明确，一旦某个关键部门出现问题，其他部门很难迅速填补空缺，反而更容易导致帝国的崩溃，这就是美国历史学家马库斯·汉密尔顿（Marcus Hamilton）在2026年5月出版的《灭绝》（Extinction）杂志上撰写的一篇文章的主要观点。

如果我们把这个问题抛给杰斐逊，他一定会说这就是人的问题。杰斐逊是个虔诚的新教徒，自然瞧不起天主教，坚信南美人民就是被天主教洗脑了。但他肯定没有料到美国后来会出现一个基督教福音派，其保守程度一点也不输天主教。另外，杰斐逊还是个种族主义者，曾经在《弗吉尼亚纪事》（Notes on the State of Virginia）一书中详细表达过对黑人智力、体质和美学上的偏见。虽然他也曾公开反对过奴隶制，但这主要是出于道德上的考量，并不是真心相信人人平等。

洪堡虽然一直没有当面批评过杰斐逊，但他肯定不会同意杰斐逊关于种族差异的看法。虽然洪堡承认南美原住民和黑人奴隶在文明程度上和白人有差距，但他坚信这是白人殖民者的长期压迫以及种族歧视政策所导致的。如果我们把这个问题抛给洪堡的话，他一定会说南北美洲的差距主要是由历史的原因造成的。北美移民大都是来自欧洲的自耕农，先天基础就更好，又享受了民主和自治带来的好处，每个人都获得了相对平等的发展机会，相比之下，南美殖民者大都是农场主，南美经济是建立在贩卖矿产资源和单一农作物种植园之上的出口型经济，广大劳动者一直处于被剥削的状态，从来没有获得过平等的机会。

可问题在于，历史是无法改变的。一个国家要想实现洪堡的理想，必须先由统治阶级和富裕人群让出一部分权力和财富，帮助落后的一方追赶上来。海地之所以如此糟糕，原因就在于这是一个全部由前奴隶组成的国家，内部缺乏治理经验，外部也没人施以援手，很难在残酷的国际竞争环境中存活下来。我曾经在2011年访问过海地，发现它的政府管理系统长年处于瘫痪状态，老百姓受教育的程度也非常低，如

果没有联合国援助的话，很多海地人甚至连饭都吃不饱，仅靠自身努力是很难脱困的。

对于美洲的大部分其他国家而言，当经济景气时，富裕阶层通常愿意在税收和再分配上让出一部分利益，穷人便可以抓住机会追赶上来。要知道，20世纪初期的阿根廷曾经是全世界最发达的国家之一，智利和乌拉圭的发达程度也都和当时的欧洲中等国家不相上下。可一旦经济出了问题，富裕阶层就不愿让步，社会矛盾随之激化，导致政局不稳。比如南美国家常常在左右两端摇摆，政权更替往往诉诸军事政变等极端方式。我这次南美之行正好赶上哥伦比亚举行总统大选，保守派不出所料取得了胜利，一个很重要的原因就是哥伦比亚的经济出了问题。事实上，自从阿根廷于2023年选出了一个极右翼的经济学家当总统之后，不到三年的时间里已经有厄瓜多尔、巴拿马、玻利维亚、洪都拉斯和哥斯达黎加，以及前文提到的阿根廷和哥伦比亚等七个国家出现了右翼或者中右翼上台的势头，主要原因就是经济不景气。

拉美国家集体右转的一个次要原因就是欧美发达国家首先发生了右转。原因同样是经济问题。我这次在柏林一共待了五天，每天都能目睹一场抗议游行，主题几乎都和经济政策有关，而落脚点则无一例外都是反对当前的移民政策。美国就更不用说了，干脆选出了一个以反移民和反对多元、公平、包容（DEI）为竞选纲领的总统。不过，美国有一个关键的地方和其他国家不一样，那就是它的种族裂痕极深。因此，虽然美国的总体经济状况还不错，但只要相当一部分美国白人选民认为经济红利落入了少数族裔或者外国移民手中，族群矛盾就会

被点燃，国家政策也会随之右转。一个比较普遍的解释是：占多数的白人选民倾向于把自己的困境归咎于“非我族类”，这也许就是民粹主义在美国大行其道的原因。

既然如此，为什么经历了那么多次左右摇摆的美国却依然保持了世界强国的地位呢？在我看来，一个很重要的原因就是美国的科技水平自20世纪初便开始遥遥领先于其他国家，这一点从美国诺贝尔奖获得者的人数，以及美国傲视群雄的大学系统就可以看出来。相比之下，拉丁美洲在科研投入和人才储备等方面长期处于劣势，大部分人甚至说不出任何一所南美大学或者任何一位拉丁美洲科学类诺贝尔奖获得者的名字。我这次南美考察特地参观了两国的国家博物馆，无论是厄瓜多尔还是哥伦比亚都只有历史和文化艺术，几乎找不到任何科学内容。相比之下，美国和德国的国家博物馆有大量的科学内容，解说词也写得非常专业，差距极其明显。

所以说，洪堡的真正理想其实就是在普通人当中普及基础教育，而洪堡式教育包括科学和人文这两个方面，缺了哪一样都会酿成灾难。

理智与情感

柏林自然历史博物馆是全世界规模最大的自然历史类博物馆之一，拥有超过3000万件藏品。我去参观的时候恰好赶上地质学分馆举办洪堡展，除了一尊陈列在玻璃展柜里的洪堡石膏头像，以及几件他收集的矿石标本之外，最醒目的展品就是悬挂在屋顶上的十几条洪堡语录，正面德语背面英语，内容全都来自洪堡的个人著作或者书信集。大部分语录都有成为流行金句的潜质，比如“如果你想成大事，最好

立刻开始行动”“错误的想法永远比真相更吸引人”，以及那句最能概括洪堡思想精髓的“万物相连”（Everything is interaction）。

德国柏林自然博物馆主展厅陈列的布氏腕龙骨架标本（视觉中国 供图）

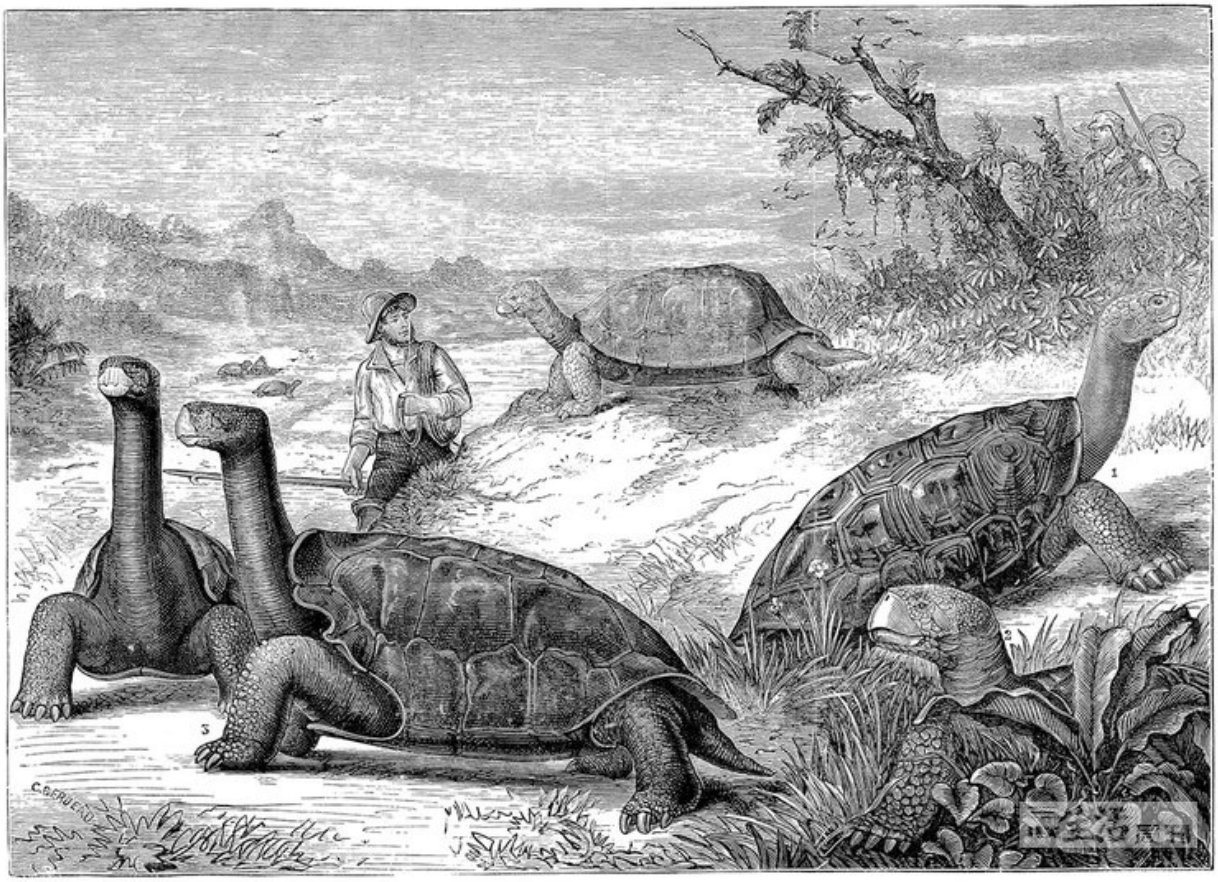
但有三条稍微有点烧脑的语录吸引了我的注意力。第一条选自洪堡的某次公开演讲：“要想更好地理解自然，必须首先理解自己。”这句话表达了洪堡的另一个重要思想，那就是他相信个人情感是构成宇宙的重要组成部分，对大自然的任何客观描述如果不加上观察者的主观感受的话都是不充分的，也是不准确的。洪堡的大部分著作都体现了这一思想，他会在列举大量枯燥的科学事实的同时添加很多极具人文色彩的个人感悟。这么做并不仅仅是为了增加文章的可读性，更是因为

他相信，读者有权知道作者当时的心情，并以此来判断作者列举的科学事实到底有多少可信度，只有这样，才能做到真正的客观公允。

这种写作方式的集大成者之作，就是洪堡于1808年出版的散文集《自然之观点》（Views of Nature），这本书收录了洪堡献给哥哥威廉的八篇散文，几乎可以看作他的那套长达30卷的精装巨著的简写版。那套巨著包含1425幅精美的插图和地图，光是制作成本就高达25万美元，由此可见，其目标受众是专业的学术机构，以及极少数富裕的王公贵族。虽然大部分成本是洪堡自掏腰包，但出版社的压力也非常大，《自然之观点》就是双方为了弥补损失而出版的一本面向普通大众的科普书。没想到这本书成了洪堡最受欢迎的著作，后来被翻译成了11种语言，畅销全世界。晚年的洪堡承认，在他所有的著作中，这是自己最喜爱的一本。

这本书用诗歌般生动的语言将丰富的景观描写、精准的科学观察和他自己的真情实感有机地结合在一起，创造了一种全新的文体，这在当年那种以理性实证主义为最高标准的学术圈子里是相当超前的。洪堡并非想通过这种写法把自己的个人观点强加在自然之上，他只是想告诉读者，正是由于人类的存在，这些自然景观才有了意义，而我们之所以要保护大自然，一个很重要的原因，是保护我们在面对大自然时所感受到的美与震撼。洪堡进而断言，你生活的丰富程度取决于你能够看到什么。你能否察觉到连接金丝雀与金雀花灌木的那条透明的丝线？你能否意识到金雀花芬芳的花朵吸引着野山羊，同时也常常装饰着当地猎羊人的帽子？你能否理解为什么没有一片健康的森林，庄稼就无法生长？你是否曾在茫茫大海中的火山顶上观赏过日出，并观察

过稀薄纯净的空气中清澈的光线？如果你的回答是肯定的，那么你是否愿意尽一切可能努力保护你的这种丰富而又美好的体验呢？答案自然也是肯定的。



《加拉帕戈斯群岛巨陆龟》，1884 年木刻版画。达尔文对该群岛动物的研究，为他演化思想的形成提供重要启发（视觉中国 供图）

作为一名热衷于保护环境的科普作者，我对洪堡的这种写作风格深表赞同。目前市面上有太多和环保有关的文章只是在罗列事实，没能唤起读者对大自然的热爱，这样的文章只能作为环保主义者的参考资料，很难真正唤起普罗大众保护环境的热情。在这个人工智能越来越普及的时代，参考资料唾手可得，但只有那些具备真情实感的文章才

能打动读者，这样的文章也是我们这些“真人”写作者最后的阵地，洪堡是我们最好的导师。

这本散文集在全世界大卖之后，出版商建议洪堡再写一本游记，其结果就是1814年出版的《旅行故事》（Personal Narrative）的第一卷。这是一套面向普通读者的南美洲旅行游记，但却并非大家熟悉的那种充满个人英雄主义色彩的冒险故事。洪堡用旅行作为线索，向读者介绍了大量有关南美洲的地质地貌、动植物生态和原住民文化等硬核知识，其实就是另一个版本的《自然之观点》。这套游记明显受到了德国探险家福斯特的影响，书中加入了大量洪堡的个人感受，但这些私人内容全部服务于他想要达到的科普效果，很少涉及具体的旅行细节，以及旅途中他和同伴之间的亲密互动。事实上，这套书原本打算出四卷，但第四卷在出版前被洪堡销毁了，没人知道他这么做的原因。《洪堡的宇宙》（Humboldt’s Cosmos）一书的作者杰拉德·赫尔费里希（Gerard Helferich）猜测这是因为第四卷涉及很多洪堡在厄瓜多尔的经历，其中有不少关于他的恋人蒙图法尔的内容，洪堡不想泄露太多个人隐私，于是干脆将整本书删掉了。但另一位洪堡传记作家、《通往宇宙之路》（The Passage to Cosmos）一书的作者劳拉·达索·沃尔斯（Laura Dassow Walls）则认为洪堡希望读者把注意力全部集中到大自然的壮丽景色和动植物的生存环境上，于是他有意把自己从舞台中心移开，希望读者不再关心他这个人本身，只需关注他作为故事的亲历者和叙述者所体会到的个人情感就行了。因此洪堡在这套书的个人情感叙事部分呈现出一种奇特的去个人化特征，比如他只在情节需要时才会提及邦普兰和蒙图法尔的名字，旅行者的个人

形象几乎全部隐于幕后。但第四卷涉及太多个人细节，很难处理，所以洪堡拒绝将其公之于世。

作为一名旅行作家，我必须再次表达对洪堡的赞同。我自己的游记也很少涉及个人故事和旅行细节，因为我觉得这些内容不值得写出来发表在杂志上。我写游记的主要目的是讲述当地的地理、历史和政治经济现状，我的旅行经历只是为了叙述方便而加上去的。“土摩托看世界”系列文章被杂志主编李鸿谷称为“行走体游记”，是一个相当贴切的描述，完全可以用到洪堡身上。

洪堡的这几本通俗科普书影响了后世的一大批学者和作家，其中受《旅行故事》影响最大的人当属达尔文。这本书是达尔文在剑桥大学的最后一年读到的，他后来称这本书“点燃了我心中的热情”，也是他最终决定登上“小猎犬号”环游世界的主要原因。达尔文把这套书带上了船，一路上反复阅读，甚至能够背诵其中的部分章节。他在环球考察期间写下了大量日记，无论是文风还是内容都和《旅行故事》极其相似。这些日记后来被结集成了《小猎犬号航海记》（The Voyage of the Beagle），达尔文在这本个人游记中引用了洪堡不下17次，其中一次是这样写的：“我以前钦佩洪堡，现在我几乎崇拜他，只有他才能让我体会到踏入热带地区时心中涌起的那种感受。”

受《自然之观点》影响的作家、学者就更多了，其中包括法国作家儒勒·凡尔纳（Jules Verne）和弗朗索瓦-勒内·德·夏多布里昂（François-René de Chateaubriand），英国作家威廉·华兹华斯（William Wordsworth）和塞缪尔·泰勒·柯勒律治（Samuel Taylor Coleridge），以及美国作家埃德加·爱伦·坡（Edgar Allan Poe）、沃

尔特·惠特曼（Walt Whitman）和拉尔夫·沃尔多·爱默生（Ralph Waldo Emerson）。爱默生又把这本书介绍给了自己的学生亨利·戴维·梭罗（Henry David Thoreau），后者在洪堡的启发下写出了那本深受大众喜爱的美国文学名著《瓦尔登湖》（Walden）。这不是一本讲述离群索居或者逃避现实的书，而是一本试图教大家如何欣赏大自然的书。梭罗像洪堡那样对森林里的动植物进行了细致的观察和记录，同时把自己的感受写了出来。梭罗的这种治学方法和观测体系完全建立在他对《自然之观点》的推崇之上，是洪堡把他从一个纯粹的抒情诗人转变成了一个用诗人的视角观察大自然的生态学家。

第二条引起我关注的洪堡语录来自他的书信集：“好的创意只有被更多的人理解和接纳，才能真正产生价值。”这句话可以部分解释洪堡旺盛的分享欲，他非常喜欢和同行们分享知识和见解，再加上他的语速超快，别人很难插得上话。达尔文生平唯一一次和洪堡的会面就被他的滔滔不绝震惊了，并在自传中表示自己很可能对儿时偶像的期望值过高了。

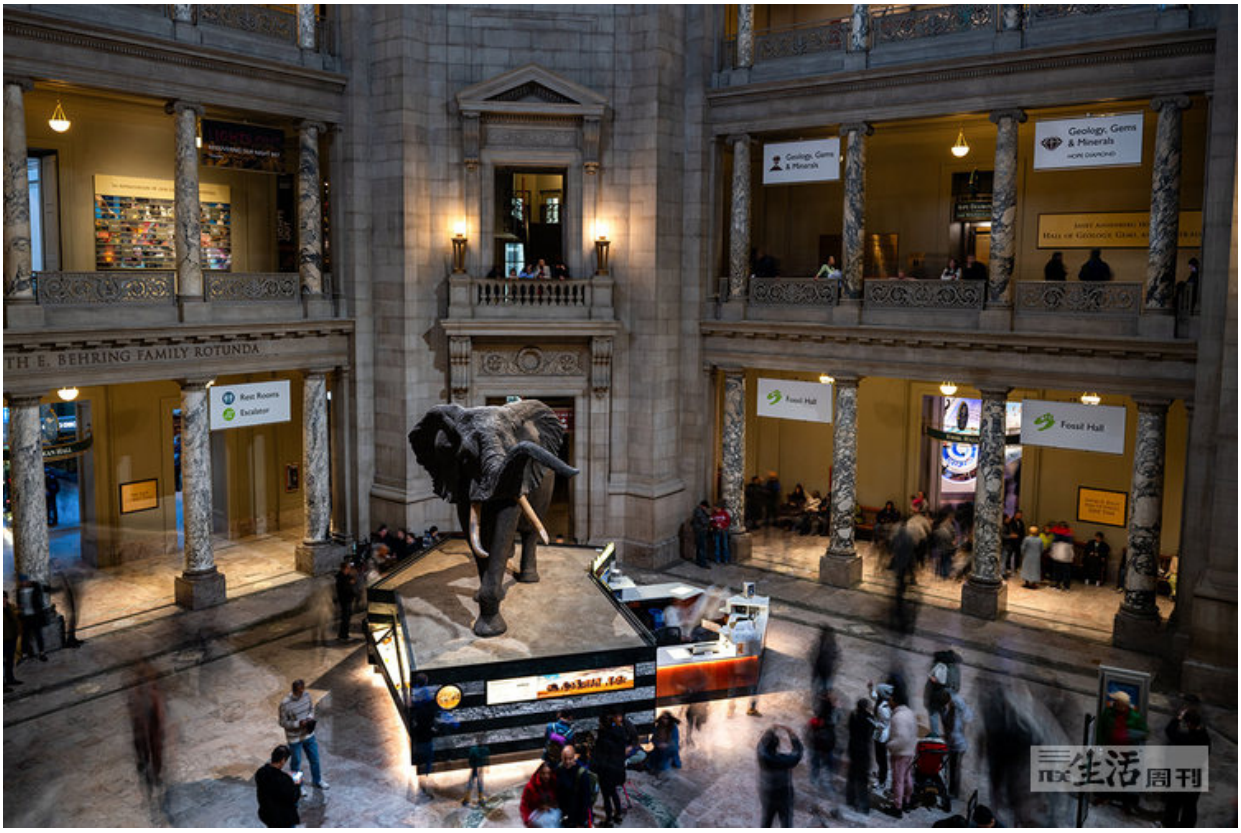
洪堡不仅乐于分享自己的知识，也很愿意利用自己的名声帮助年轻科学家开启自己的事业。曾经接受过洪堡帮助的科学家人数众多，除了前文提到的莱尔和李比希之外，还包括著名的瑞士裔美国冰川学家、哈佛大学教授路易·阿加西（Louis Agassiz）、19世纪德国最重要的生理学家卡尔·路德维希（Karl Ludwig），以及有“数学王子”之称的德国数学家卡尔·弗里德里希·高斯（Carl Friedrich Gauss）。高斯是电影《测量世界》中除洪堡之外的另一位主角，两人分别用脚步和大脑为人类丈量了这个世界。

电影《测量世界》（2012）剧照，影片双线讲述洪堡与邦普兰、数学家高斯的人生故事

虽然洪堡乐于助人，但他深知自己能力有限，便决定借助自己的名望把来自世界各地的科学家组织起来，让他们互相帮助。1828年，洪堡主持了在柏林举办的德国博物学家和医生协会年会，吸引了将近600名欧洲最负盛名的科学家前来参会。此前的这类科学会议都是由科学家依次上台宣读自己的论文，但洪堡修改了章程，鼓励大家分组讨论，确保参会的科学家们能够建立起亲密的友谊，以便将来能够更加自由地交换和分享知识。受这种新模式的启发，欧美各国相继成立了类似的科学家互助组织，其中就包括成立于1831年的英国科学促进会（BAAS）和成立于1848年的美国科学促进会（AAAS）。德国政府则于1860年成立了以洪堡的名字命名的亚历山大·冯·洪堡基金会

（Alexander von Humboldt Foundation），为来自世界各国的专家学者提供奖学金。迄今为止，该基金会已经资助了来自140多个国家的超过3万名学者，其中包括57位诺贝尔奖获得者。这些官方机构共同促成了全球科学共同体的诞生，用实际行动证明了洪堡那句语录的正确性。

还有三家由个人创办的著名学术研究机构也与洪堡有着密切的关系，值得单独拿出来细说。第一家是创办于1842年的美国民族学学会（American Ethnological Society），创办人是美国前财政部长阿尔伯特·加勒廷（Albert Gallatin）。洪堡当年去华盛顿拜访杰斐逊时，加勒廷一直在场作陪，他对洪堡的博学和热诚留下了深刻的印象。后来加勒廷被任命为美国驻英国大使，因此得以和洪堡在伦敦和巴黎多次碰面，进一步加深了友谊。在洪堡的鼓励下，加勒廷开始研究美国印第安原住民的历史，很快成了这个领域最权威的专家。由他创办的美国民族学学会是美国最大的研究美洲原住民文化的民间组织，为人类单一起源学说在美国的普及起到了关键的作用。



2025 年 12 月 26 日，美国华盛顿，史密森国家自然历史博物馆内景观。华盛顿特区有多座由史密森学会管理的博物馆，几乎全部免费对外开放（视觉中国 供图）

第二家是1846年创建的史密森研究院（Smithsonian Institution），创办人是英国化学家詹姆斯·史密森（James Smithson）。他早在1790年就结识了来伦敦考察的洪堡，1814年两人又在巴黎重逢，因为志趣相投而成为终生好友。受洪堡影响，史密森去世前决定把50万美元（大约相当于现在的2000万美元）遗产捐赠给他一次都没有去过的美国，其目的就是“增进与传播人类知识”。美国政府用这笔钱建立了这个集博物馆与研究所于一身的半官方组织，该组织是目前全世界体量最大的集收藏、研究与科普于一体的综合机构。美国首都华

盛顿特区有好几座由史密森研究院负责管理的博物馆，它们几乎全部免费对外开放，很好地践行了创始人“传播人类知识”的理念。

史密森研究院建院初期最重要的一位奠基人就是被誉为现代环保主义之父的乔治·帕金斯·马什（高品图像 供图）

史密森研究院建院初期最重要的一位奠基人就是被誉为现代环保主义之父的乔治·帕金斯·马什（George Perkins Marsh），他大概是最具洪堡精神的一位世界公民，一生致力于探索大自然的奥秘。马什于1864年出版的名著《人与自然》（Man and Nature）把科学和艺术结合了起来，宣称“科学不但没有扼杀诗歌，反而以更宏大、更具诗意的真理丰富了诗歌的内涵”，这个观点和洪堡极为相似。

可惜的是，迫于美国总统特朗普的压力，史密森研究院现任秘书长朗尼·邦奇（Lonnie Bunch）于2026年9月8日宣布将于今年年底卸任退休，不知这家历史悠久的科普机构未来将会走向何方。

优胜美地国家公园景观（视觉中国 供图）

1892 年创立的塞拉俱乐部，创始人是被誉为“美国洪堡”的约翰 ·缪尔（高品图像 供图）

第三家是1892年创立的塞拉俱乐部（Sierra Club，又称山岳协会），创始人是被誉为“美国洪堡”的约翰·缪尔（John Muir）。此人出生于苏格兰，11岁随家人移民美国。受洪堡影响，他对自然探索充满了兴趣，首次提出了优胜美地冰川起源假说。他创立塞拉俱乐部的初衷就是通过动员民间力量推动国会立法确立优胜美地国家公园的法律地位，他也因此被公认为“美国国家公园之父”。今天的塞拉俱乐部拥有100多万名会员，是全球环保运动公认的奠基者和领头羊。不过他们的观点相当激进，既反核能又反水电站，对太阳能也持怀疑态

度，洪堡如果在世的话，不一定会支持他们，毕竟洪堡曾经为政府工作过，知道经济发展的重要性。

德国柏林自然历史博物馆陈列的洪堡石膏头像（高品图像 供图）

科学与科普

除了前文提到的那几位著名人物之外，洪堡还和来自全世界的大约2500名研究者保持着通信联系，以实际行动践行了他的万物相连理念。据统计，洪堡一生写了大约5万封信，通过这些信件把自己变成了19世纪全球科学网络的一个重要节点。在真正的互联网出现之前，洪堡的信件相当于为年轻科学家提供的“超链接”，帮助他们发现了很多此前没有注意到的科学新进展，以及以前不认识的潜在合作伙伴。

不过，洪堡对科学发展所做的最大贡献应该是在科普领域，他的那几本针对普通读者的畅销书培养了一大批科学爱好者，把科学研究从少数“绅士科学家”的业余爱好变成了所有人都可以参与的全民行动，从而对现代国家的政治生态产生了极其深远的影响。当然了，这不只是洪堡一个人的功劳，19世纪欧洲中产阶级群体的崛起才是最重要的原因。这个群体主要由刚刚脱贫的普通市民和受过教育的专业人士组成，包括小商小贩、手工业者、医生、律师、国家公务员和神职人员等等。这些人意识到除了出身和金钱外，充足的知识储备和良好的教养（即前文所说的bildung）也是获得成功的必要条件，于是他们产生了学习最新科学知识的需求，洪堡的那几本通俗读物就是借助这股势头畅销全球的。

洪堡当然也希望自己的科学著作能被更多的人读到，因为他是启蒙运动的受益者，深知要想推动社会进步，实现自己“世界大同”的理想，就必须让普罗大众接受科学与人文教育，把他们培养成高尚的人。他之所以放下身段写了那几本通俗科普读物，就是要让知识成为全人类的共同财富。他相信只有那些鼓励各阶层共享知识的社会才会繁荣，这样的社会即使自然资源匮乏，也能凭借其在科学和艺术等领域的强大而充满活力。反之，那些不重视知识传播的社会，即便靠金矿或者棉花发了财，最终也会走向衰落。他曾经在一本书中写过这么一段话：“自由思想所产生的知识既是人类的乐趣，也是人类不可剥夺的特权。”

《洪堡传》（Alexander von Humboldt: A Concise Biography）一书的作者、德国历史学家安德烈亚斯·道姆（Andreas Daum）认为，这几本通俗科普书的畅销让洪堡首次意识到知识已经成为一种商品，既然如此，知识就不能仅仅通过自身固有的科学价值取胜，而是必须经受市场的考验，并服从供求规律。洪堡之所以如此在意和保护自己的名声和隐私，与这一洞见有着很大的关系。

洪堡对科普的关注与他哥哥威廉对教育的重视是相辅相成的，兄弟俩携手改变了德国的高等教育体系。受普鲁士国王腓特烈·威廉三世（Friedrich Wilhelm Ⅲ）的委托，威廉于1810年在柏林创办了一所新型大学，这就是位于市中心的柏林大学（后改名为柏林洪堡大学，Humboldt University of Berlin）。此前的欧洲大学只是一个教学机构，由教授向学生进行单向的知识传授，但威廉相信知识是需要不断修正的，科学不仅需要学习，更需要创新。于是威廉将科研引入大

学，确立了科研与教学并重的办学原则。柏林大学也因为这个原则而受益，培养出了包括卡尔·马克思（Karl Marx）、阿尔伯特·爱因斯坦（Albert Einstein）、马克斯·韦伯（Max Weber）和马克斯·普朗克（Max Planck）在内的一大批著名的专家学者。迄今为止已有57位该校毕业生获得了诺贝尔奖，排名世界第13位，而排在它之前的全部是来自美国和英国的大学。

为了加快创新的步伐，威廉还创立了研讨会（seminar）制度，鼓励教授和学生以研究室为单位聚在一起讨论问题，他相信只有这样才能把学生培养成毕业后能够独当一面的科研人才。如今这一制度已经成为所有现代化大学的标配，对科学的飞速发展起到了很大的促进作用。

除此之外，威廉还从弟弟那里得到启发，认为这种研讨会不应仅限于某个领域的内部人士参加，而是应该邀请来自各个学科的人一起讨论。于是威廉打破了传统的学科划分模式，把数学、物理、地理、化学和植物学等自然科学学科统统整合进了哲学系。可惜这项改革措施只维持了半个世纪就被迫终止了，因为随着知识体系的进一步完善，自然科学的专业化分工已是大势所趋，谁也无法阻挡。事实上，强调知识分类和学科独立反而成了现代大学的特征，洪堡兄弟最担心的文科和理科老死不相往来的情况愈演愈烈，这才有了英国物理学家兼小说家C.P.斯诺（C.P.Snow）于1959年在剑桥大学发表的那次批判“两种文化”现象的著名演讲。

威廉做出这些改革的核心目的就是希望大学能够培养出一大批“个性完整、和谐发展的人”，而不是仅仅传授谋生技巧或者为国家培养公

务员。所以威廉特别强调学术自由的重要性，要求国家只提供资金而不干预学术，学生也可以根据自己的兴趣自由选择专业。不过这个原则更加难以坚持，因为威廉三世出资创立柏林大学是有很强的政治目的的。

1806年，拿破仑率领的法军在耶拿战役中摧毁了普鲁士军队，并趁机攻占了柏林，普鲁士在次年签订的合约中失去了一半以上的领土和人口，国家名存实亡。威廉三世痛定思痛，意识到“国家必须以精神力量投入的方式来弥补现实中所失去的东西”。于是他决定通过加强大学教育培养更多优秀人才，建设一个更加强大的国家，期望将来能够一雪前耻。新创建的柏林大学就是他设想中的未来普鲁士乃至整个德意志国家的精神象征，德意志民族主义就是在这一时刻正式登上了历史舞台。

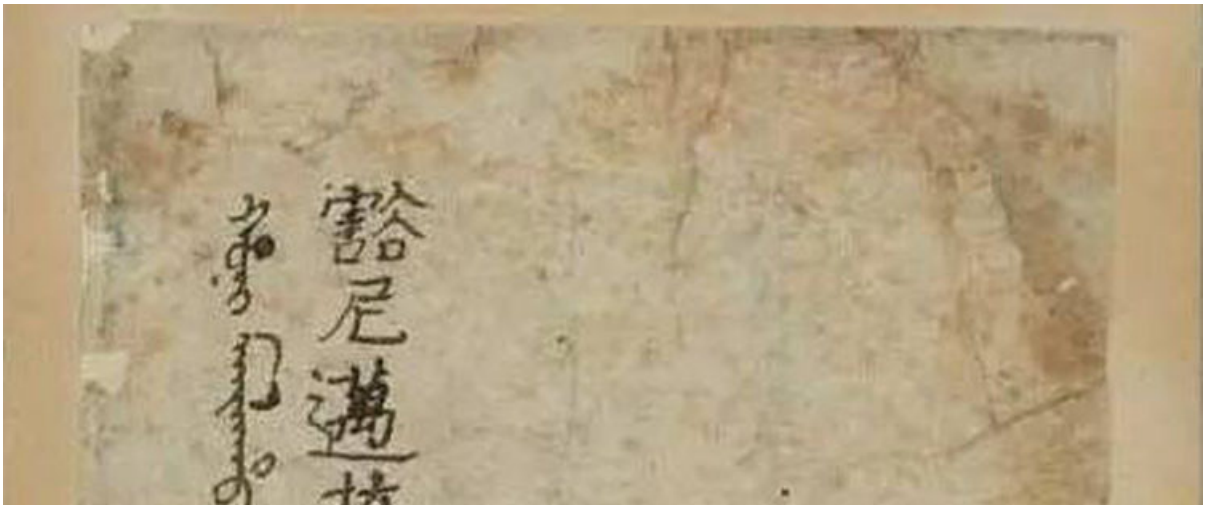
不过，洪堡本人应该算是这场变革的获益方，因为他作为谈判调解人被派往巴黎，完成任务后他被特许留在巴黎，继续担任普鲁士驻巴黎的外交官。洪堡对于住在敌方国家首都这件事并不十分在意，他本来就是一个世界公民，对于爱国主义或者民族主义都缺乏热情，再加上巴黎是搞科研的最佳地点，所以洪堡很高兴地接受了这一任命，一直在巴黎住了二十余年，前文提到过的那些书大都是在这期间撰写的。

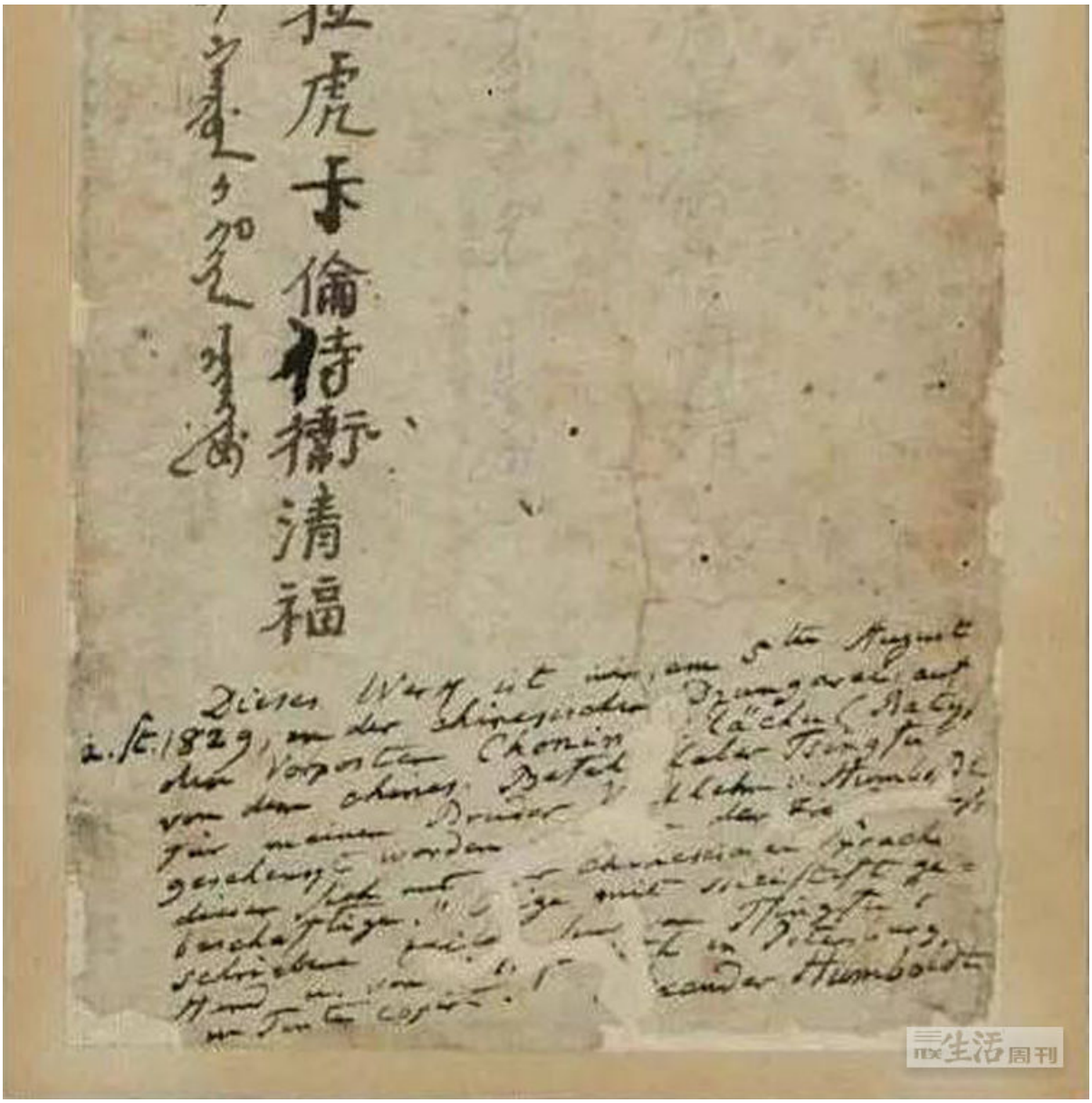
不过，洪堡的两个旅伴就没有他这么好的运气了。蒙图法尔在巴黎待了五年后返回南美洲参加革命，不幸被捕入狱，最终被处死。邦普兰回到巴黎后担任了拿破仑妻子约瑟芬的首席园艺师，约瑟芬去世后他回到了南美，却不幸被卷入了巴拉圭和阿根廷之间的一场冲突，在巴

拉圭监狱里待了将近十年。出狱后，邦普兰决定留在毗邻巴拉圭的一座阿根廷农场里安度晚年，直到1858年去世，享年84岁。

洪堡住在巴黎期间一直想再找机会出去旅行，他的首选是英国殖民地印度。但一来英国政府担心他的反殖民立场，不愿给他签证；二来他出版的那些书耗光了他的财产，他没办法再自费探险了。直到1829年俄国政府给了洪堡一个去中亚地区找钻石的机会，他才终于生平第二次，也是这辈子最后一次走出了欧洲。

俄国政府生怕洪堡煽动农奴叛乱，沿途对他严加看管，不允许他单独活动，所以那次探险之旅乏善可陈。只有两件有趣的小事值得一提。一件事是洪堡一行人曾经到达过大清国的边境线，一位名叫清福的哨所侍卫赠送了洪堡一套《三国志演义》。洪堡把这件珍贵的礼物转送给了研究语言学的哥哥威廉，威廉去世后这本书被德国国家图书馆收藏。当年欧洲语言学界普遍认为汉语还处于人类语言发展的萌芽阶段，但威廉通过自己的研究得出了完全相反的结论。他认为汉语在表达思想方面具有无与伦比的卓越品质，堪称是人类所知的最完美的语言之一。





《三国志演义》插衬页，汉满双语题记，出自清代豁尼迈拉虎卡伦侍卫清福，页底为洪堡亲笔用德语写的备忘

另一件事是俄国政府为洪堡举办了一场庆祝六十大寿的生日宴会，一位当地药剂师应邀出席了庆祝活动，此人就是列宁的外祖父。

1826年，威廉三世要求55岁的洪堡回国担任他的侍从。洪堡虽然心里不愿意，但还是服从了这位普鲁士国王的命令，因为他已经花光了

所有的积蓄，必须靠国王的俸禄才能维持现有的生活水平。回到柏林之后，洪堡发现他的工作就是随时随地为国王答疑解惑，提供知识上的消遣。闲暇时他还得陪伴其他王室成员，担任他们的“活字典”。但为了这份按时发放的薪水，洪堡只能忍气吞声。

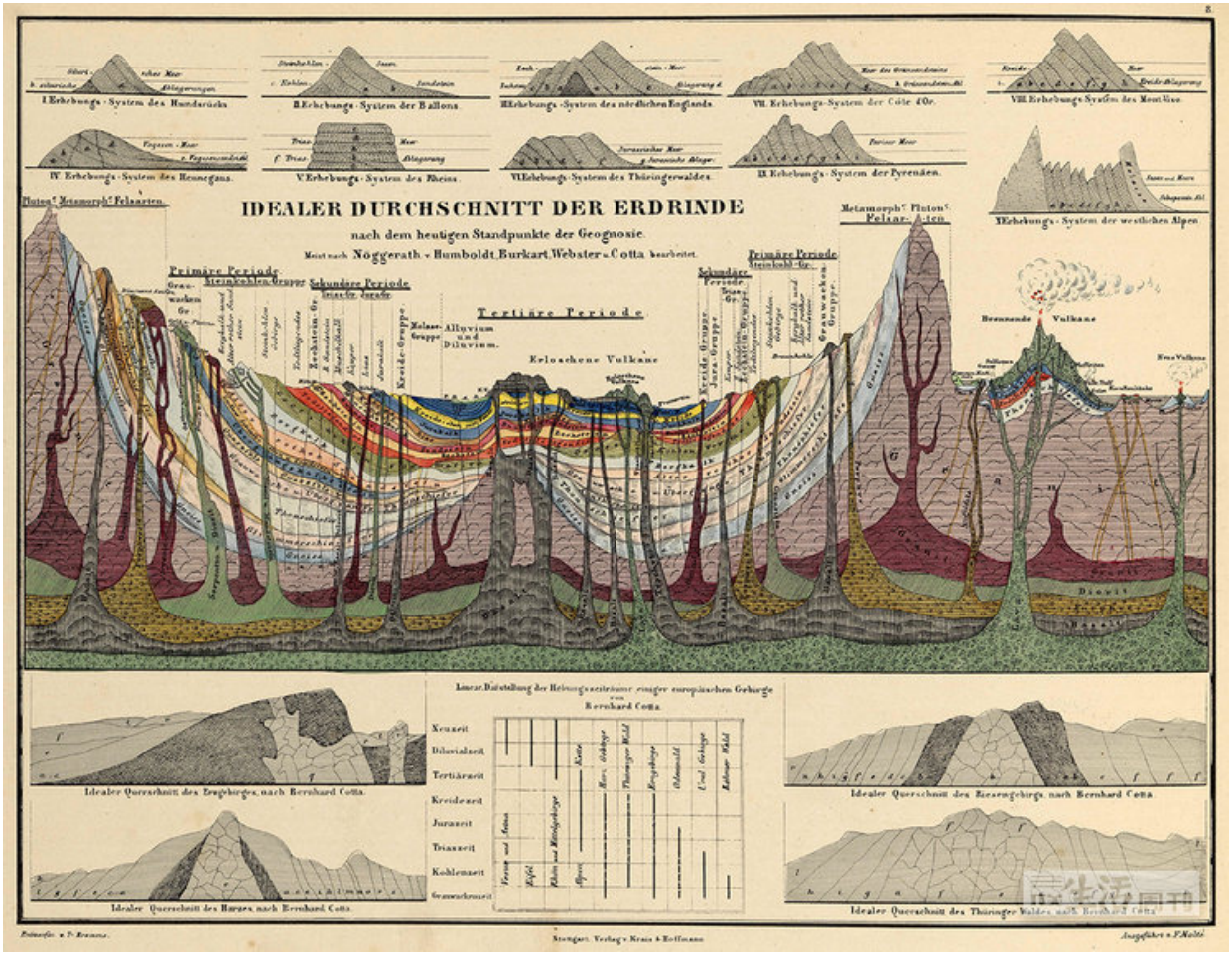
为了找回生活的意义，洪堡刚到柏林就干了两件大事。第一件是和哥哥威廉一起参与建设了柏林第一批博物馆，洪堡还贡献了自己的部分收藏。这批博物馆就是今天位于柏林市中心的博物馆岛的雏形，其中洪堡当年收藏的部分展品被转移至2020年底建成的洪堡论坛（Humboldt Forum）内。洪堡论坛是在普鲁士老皇宫原址建成的一座现代化博物馆，收藏了大批来自第三世界国家的文化和艺术藏品，其中还包括一座中国馆。

2019 年，洪堡诞辰 250 周年特展在柏林洪堡论坛举行（视觉中国 供图）

第二件大事就是洪堡在柏林大学举办了一系列讲座，向大学生普及他所知道的各类知识。没想到这个讲座大受欢迎，洪堡连续讲了62场，场场爆满。为了满足广大柏林市民的要求，洪堡又在柏林大学附近的音乐厅举办了16场针对普通市民的免费讲座，据说每场都能吸引近千人前来聆听。这间音乐厅后来变成了马克西姆·高尔基剧院（Maxim Gorki Theater），我专程去参观了一下，发现里面只有不到500个座位，看来当年很多人都是站着听的。

1834年，洪堡决定把这个系列的演讲稿总结成一本包罗万象的科普书，取名《宇宙》。其英文单词Cosmos源自希腊语，意为美与秩

序。洪堡想通过这本书写出宇宙的规律性和生命的网络特征，从而完整地阐明自己的万物相连理念。那一年洪堡65岁，自知已经没有精力再进行原创性的研究和资料收集整理工作了，便把这一任务通过邮件的方式交给了和他保持通信联系的那些遍布全球的科学家们，所以这大概是全世界第一本以众包的方式完成的科普著作。



洪堡著作《宇宙》图集插图，以色彩编码展示地壳构成（高品图像供图）

不幸的是，威廉于1835年4月8日病逝，享年67岁。最后一位亲人的离世让洪堡感到前所未有的孤独，他因此消沉了好几年，所以《宇

宙》第一卷直到1845年4月底才终于面世。洪堡在长达100页的引言里强调了宇宙的双重属性：一方面，物质的宇宙独立于人类而存在，展现出我们可以识别为法则的规律和模式；另一方面，宇宙还会在观察者的心中展现出美丽的一面，人类可以通过各种艺术形式描绘宇宙之美。换句话说，洪堡认为理性和感性合二为一才是宇宙，缺少了任何一方都是不完整的。

德文版《宇宙》在出版后的头几个月里就卖出了两万多本，并很快被翻译成了英语、法语和西班牙语等十几种语言。出版商甚至将其改编成了好几种不同价位的版本，极大地扩展了这本书的传播范围。今天看来，这本书很可能是人类历史上第一本畅销全球的科普书，其地位有点像几年前红遍全世界的《人类简史》。很多人都是从《宇宙》开始接触现代科学的，并在洪堡的引导下第一次意识到大自然很可能是一个活的整体，地球上的所有生命都是以某种精妙的网络结构连接在一起的。

更重要的是，在这本号称关于世间万物一切知识的科普书当中，上帝这个单词竟然没有出现过一次。洪堡一生都在强调宗教狂热的可怕后果，曾经无数次公开批评南美传教士对印第安文化的破坏，以及普鲁士教会对科学的干预。他主张用自然宇宙这个概念代替教会神学，这个观点就是泛神论（pantheism）的雏形。

在此后的十几年时间里，洪堡几乎把所有的时间都用在了《宇宙》的写作上，到后来他不得不在报纸上发了一则声明，请求大家不要再给他写信了，因为他已经没有精力一一回复了。1859年4月19日，洪堡将《宇宙》的第五卷，也就是最后一卷的手稿交给了出版商，两天之

后他就病倒在床上。5月6日下午2点30分，洪堡最后一次睁开双眼，说出了生平最后一句话：“这阳光多么光彩照人，像是在召唤地球仰望天堂。”说完这句话，这位89岁的老人与世长辞。

洪堡的去世在全世界引发了悼念潮，反应最强烈的除了德国之外就是大洋彼岸的美国，因为洪堡在南美洲的探险故事激励了一大批美国探险家，他们模仿洪堡的做法，对刚刚并入美国版图的西部国土进行了大量科学勘察，一大批城镇和自然地理景观以洪堡的名字命名，其数量比世界其他地方加起来还要多。我们甚至可以说，美国19世纪的西部拓荒潮与洪堡有着直接的关系。论及美国精神的形成，洪堡的贡献可谓是影响极其深远的。

美国画家弗雷德里克·埃德温·丘奇1859 年完成油画《安第斯山之心》，描绘了安第斯山风光（视觉中国 供图）

就在洪堡去世当天，纽约人排长队等着看一位年轻的美国画家弗雷德里克·埃德温·丘奇（Frederic Edwin Church）刚刚完成的一幅名为《安第斯山之心》（The Heart of the Andes）的巨型油画。丘奇是洪堡精神在美术界的最佳代表，他曾经沿着洪堡的足迹在南美洲考察了七个月，积累了大量素材。他牢记洪堡在《自然之观点》一书中提出的建议，即风景画家应该努力学习自然知识，熟悉他要画的动植物在各个季节的样子，明白山川河流的走向遵循哪些地质规律，以及云彩在不同的气候条件下分别会呈现出怎样的颜色和形状。只有先把这些细节全都画对了，才能让欣赏者体会到一幅画的真正价值。就拿这幅168厘米×303厘米的巨幅画作来说，丘奇以钦博拉索山和亚马孙热带雨林为背景，把五个不同生态带的超过100种植物整合到了同一幅画之中，其细节精确到植物学家可以很容易地辨别出植物种类的程度。如今这幅油画被保存在纽约大都会艺术博物馆，不少生态学爱好者会专程去博物馆研究这幅画，学习辨认画里的植物和岩石，一些较真的人甚至会带着双筒望远镜去欣赏这幅画。

丘奇本打算在纽约展出几天后就把这幅画运到柏林，给洪堡一个惊喜，可惜等画送到时洪堡已经去世了。比丘奇更遗憾的人就是达尔文，当时他已经完成了《物种起源》的初稿，可惜没能让洪堡先睹为快。这本划时代的著作于1859年12月24日正式出版发行，一举把洪堡的《宇宙》拉下了畅销书冠军的宝座。

随着时间的流逝，《物种起源》越来越有名，《宇宙》却逐渐被大众遗忘了。道姆认为原因在于洪堡的综合分析能力有限，导致《宇宙》变成了一本令人费解的复杂著作，书中只有对大量原始数据的罗列，

缺乏对其内在逻辑的梳理和论证。相比之下，达尔文却从纷乱的大自然中总结归纳出了一条清晰的逻辑链条，其科学成就远大于洪堡。道姆在《洪堡传》中把1859年看成是生物学火炬的交接年，它标志着以洪堡为代表的旧式博物学时代的结束，以及以达尔文为代表的新生物学时代的开始。

事实上，洪堡自己早就意识到了这一点。让我印象深刻的第三条洪堡语录是这么写的：“旅行者所拥有的始终只是他们那个时代不完美的知识。那些随着知识进步而结出的果实，包括最先进的理论和最关键的革新，在他们的观察中都是缺失的。因此，几乎只有物质上的发现和地理上的分类才具有持久的价值。”从这段摘自《宇宙》的文字可以看出，晚年的洪堡已经意识到自己在旅行途中做出的那些新发现很可能已经过时了，他的最大贡献只不过就是把他那个年代的自然状态忠实地记录下来，为后来的科学家们提供一个对照组而已。

洪堡的这个想法显然是过谦了，他对科学的最大贡献不是提出了某个普世定律，而是提出了一个普适的研究方法。可惜进入20世纪之后，不但洪堡的那些著作没人读了，就连洪堡的大部分观念也都被遗忘了。洪堡认为科学与艺术应该融合，但两者反而越走越远，最终变成了两种文化；洪堡主张各个学科应该整合到一起，但大学里的科系反而越分越多，相互之间的隔阂越拉越大；洪堡相信不同种族的人在本质上并无高下之分，但种族歧视现象反而愈演愈烈，甚至出现了优生学（Eugenics）这种打着科学旗号的种族歧视理论；洪堡提倡用科学观念的进步代替革命，推动社会向前发展，但以暴力的方式推进社会变革的情况却屡见不鲜，最终演变成了两次世界大战；最后，就连

洪堡力推的环保精神也逐渐变了味，一些美国拓荒者按照洪堡书中的说法在西部大草原上种树，试图增加降水量，以便将其开发成农田，结果却毫无效果，于是他们大骂洪堡是个骗子，人类行为影响气候的说法纯属无稽之谈。

从上述案例可以看出，洪堡之后的人们往往倾向于根据自己的需求选择他们愿意相信的洪堡理论，要么重理轻文，要么重文轻理。而洪堡精神的本质恰恰是坚持中间路线，文理缺一不可。可惜的是，这么做要么难度太大，要么时机不对，人类渐渐失去了耐心。

到了20世纪50年代，甚至连洪堡这个人都被大众遗忘了，一个主要原因就是二战导致的多数国家对德国人的普遍仇恨。就连此前曾经喜欢过洪堡的人也都不禁要问：为什么出过洪堡的民族会在洪堡去世仅仅半个世纪之后就变成了世界公敌呢？其实这个问题的答案并不复杂，正如前文所说，知识分子往往是社会中最具前瞻性的一群人，他们极力提倡的某种思想极有可能正是这个民族最缺乏的东西。因此，在不少人看来，德国之所以出了洪堡这样一个提倡走中间路线的思想家，很可能恰恰是因为德意志民族的思想传统中有偏向极端的倾向。

还有一个因素不得不提，那就是在近代早期，德意志各邦的生产力水平相对于西欧和南欧等国家来说算是比较落后的。这一点在欧洲整体发展水平相对较低的时代还不算太大问题，但当人类获取资源的能力变得无比强大之后，各个国家之间的竞争便愈演愈烈，民族主义就成了在这场竞争中获胜的必要条件。于是，暴力与征服替代协作与互助，成为国与国之间关系的主旋律。这就好比说土壤贫瘠的亚马孙热

带雨林是生物多样性最丰富的地区，土壤肥沃的温带草原反而成了生物多样性最贫瘠的地区，这里面的道理是相似的。

结语

如果把洪堡看作一个联结万物之人，那么没有哪一座城市比柏林更适合作为这篇洪堡传记的开头和结尾了。二战结束之后，这座曾经的纳粹首都被冷战一分为二，两边只隔着一道柏林墙。如今冷战虽然早已结束，但它所代表的意识形态上的“左右”之争仍在继续，甚至有演变为热战的可能。

柏林人想尽一切办法让世人牢记冷战的教训，包括建造各种形式的冷战纪念馆和纪念碑。德国人对于二战的反思也不可谓不彻底，从西德总理勃兰特在华沙犹太人纪念碑前的惊天一跪，再到德国政府对大屠杀幸存者的巨额经济赔偿，都能体现出德国人自我忏悔之真诚。洪堡论坛则代表了更深一层的反思，许多展馆的解说词都有大量反对西方文明优越论和批判种族歧视政策的内容。甚至连洪堡论坛本身都成了反思的对象，一大批柏林知识分子要求洪堡论坛把当年洪堡收集的文物还回去，认为这才是真正的洪堡精神。

柏林洪堡大学就建在洪堡论坛附近，大门口立着洪堡两兄弟的坐像，从远处看很像两尊石狮子。不断有各种肤色的游客专程前来和洪堡雕像合影，然后沿着菩提树下大街走到不远处的勃兰登堡门，旁观各式各样的反移民抗议游行。我住的旅馆旁边有座不起眼的小公园，那里才是普通柏林人聚会消遣的场所。有一天我从那里路过，看到一群中东人在烧烤，旁边则是一个印度家庭在野餐，空气中弥漫着各种香料

的味道。还有一群肤色各异的年轻人在踢足球，其中一个女孩戴着头巾，在和男生的拼抢中一点也不落下风。不远处，一位街头艺人在吹萨克斯，为这幅和谐的画面配上了背景音乐，把它变成了一部完整的21世纪人类纪录片。

我打开手机把这一切拍了下来，顺便看了一眼当天的新闻，算法推送的头条热点是极右翼的德国选择党（AfD）在德国东部的农村地区极为活跃，通过选举而上台执政的可能性大大增加。事后看来，左右两股势力正在洪堡的家乡展开激烈较量，究竟鹿死谁手当时实在是难以预料。

美国历史学家亚伦·萨克斯（Aaron Sachs）在其所著的《洪堡洋流》（The Humboldt Current）一书中告诉读者，其实洪堡早就预言了这一天的到来。他所有的旅行，无论是地理上的还是思想上的，都让他明白人类实际上远非团结一致。正如他在《宇宙》第一卷的后半部分里写的：“漫游者走遍整个广阔的世界，无论海洋还是陆地，就像历史学家穿越所有世纪一样，看到的都是一幅千篇一律、令人绝望的人类分裂图景。”

但是，洪堡始终抱有希望，这希望就蕴藏在人类与生俱来的沟通天赋里。他在《宇宙》的最后几页专门论述了语言的力量，他相信语言这一人类共同的标志能够帮助人类“建立我们共同的人性，消除偏见和各种狭隘观念在人类之间筑起的壁垒，并将全人类，不分宗教、民族或肤色，视为一个兄弟会，一个伟大的共同体”。

而这，就是我写下这期封面故事的动力。

（本期封面故事参考资料：Andrea Wulf，The Invention of Nature；Andreas Daum，Alexander von Humboldt: A Concise Biography；Gerard Helferich，Humboldt's Cosmos；Laura Dassow Walls，The Passage to Cosmos；Aaron Sachs，The Humboldt Current；Peter Harrison，The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science；Stephen Pyne，The Great Ages of Discovery）

胡塞武装占领也门西海岸，海湾局势生变-三联生活网

2026年9月起，也门胡塞武装发起闪电攻势，迅速占领也门西海岸和曼德海峡上的关键岛屿，这一攻势被视为自2022年春季也门停火以来最大的领土变化。这场攻势实际上始于2026年7月，更大的背景是沙特与阿联酋两大海湾强国在也门的代理人争端。两国介入也门战局时宣称的战略目标——“打击伊朗代理人”，并未达到预期效果，反而加深了胡塞武装与伊朗的联系。阿联酋于2025年底抽身也门战场后，沙特面临着多重困境。

2026年9月10日，也门首都萨那，胡塞武装人员在集会上高喊口号

（视觉中国 供图）

掌控曼德海峡

皮卡车飞速驶过空荡荡的街道，车斗里坐着武装人员，他们高喊着“美国去死，以色列去死，诅咒犹太人，伊斯兰必胜”——这是也门西南部城市塔伊兹省穆哈市（Mokha）的一位市民用手机拍下的情形。当天是2026年9月10日，经过一个多月的激战，也门胡塞武装（Ansar Allah）最终攻下了这座城市。

此后，胡塞武装以摧枯拉朽之势，在也门西部沿岸迅速推进。9月10日攻占穆哈后，胡塞武装于次日占领了祖巴卜地区和曼德海峡中央的战略要地丕林岛（Perim Island）。9月11日，也门政府表示，胡塞武装已控制也门西海岸，并不断向南推进。9月14日，胡塞武装完全占领了曼德海峡中央的哈尼什群岛——该群岛的一小部分过去属于红海对岸的东非国家厄立特里亚——这也意味着该组织首次实现对也门西部和曼德海峡的完全控制。

曼德海峡位于也门与非洲之角之间，连接红海与亚丁湾。此次被胡塞武装占领的丕林岛扼守海峡入口，将水道分为东西两支，其中岛屿与东非海岸之间的西侧航道，最窄处约16.5公里。1869年苏伊士运河开通后，丕林岛所处的海峡就成为通往印度洋的重要贸易咽喉。美国海军在更远处的海湾国家巴林设有第五舰队司令部，其负责的海域就包括曼德海峡。据美国能源信息署（EIA）估计，2023年，平均每天有930万桶石油经过曼德海峡，接近霍尔木兹海峡每日石油运输量

（2180万桶）的一半。除此之外，还有大量集装箱货物经过曼德海峡和苏伊士运河的红海航线被运往世界各地。

这场争夺也门西部的战役始于2026年7月。7月13日，也门首都萨那国际机场遭到轰炸。当时，一架伊朗马汉航空飞机即将降落，飞机上载着去往德黑兰参加伊朗最高领袖哈梅内伊葬礼后回到也门的胡塞武装高层。也门政府国防部随即认领了袭击。路透社引用消息人士称，那架马汉航空飞机载有伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的指挥官、军事顾问，以及导弹和无人机等装备。胡塞武装发言人阿诺米反驳了该说法，称当时飞机上所有乘客都是平民。

几天后，胡塞武装宣布封锁沙特阿拉伯的船只通行。沙特长期以来从政治、财政、军事等多方面支持也门政府、武装部队和反对胡塞的多个武装团体。这一系列举动宣告着胡塞武装和沙特为期四年的停火事实上结束。7月30日，沙特宣布成立由巴林、埃及、约旦、巴基斯坦、土耳其和也门（国际公认政府）等国组成的海上防御联盟，同日便有报道称，沙特将集结大批兵力攻打也门中部的胡塞目标。此后一个多月里，胡塞武装袭击了红海上的沙特油轮，沙特境内吉赞省的炼油厂、港口城市延布，以及也门各地的政府军目标，而沙特则把轰炸荷台达的胡塞武装目标作为报复。

但传闻中的沙特大规模攻势没有发生。9月初，胡塞武装与也门政府军[注：指也门“总统领导委员会”（PLC）支持的诸多部队的总称]在塔伊兹等地展开激战。政府军方面起初宣称在多条战线取得进展，沙特也发动数十次空袭以提供火力掩护。但从9月10日起，政府军阵营从红海港口穆哈撤退，胡塞武装相继夺取穆哈、丕林岛等要地。

据美国新闻网站Axios报道，穆哈战局恶化当天，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）两次致电特朗普，请求美国空袭胡塞武装，但遭到拒绝。此后，也门境内的部分战线仍在胡塞武装和也门政府军之间拉锯，但战火早已蔓延到沙特：胡塞武装认领了针对利雅得“敏感地点”和延布石油设施的袭击；沙特城市塔伊夫还出现了自2022年以来因胡塞武装导致的首个平民伤亡事件。

2026年9月27日，也门塔伊兹省几家商铺遭到轰炸，胡塞武装称是沙特战机所为，此次轰炸造成至少七人死亡、数十人受伤（视觉中国供图）

混战

胡塞武装的闪电攻势震惊了世界。外界将此次战局突变称为也门内战在2022年春季签署临时停火协议以来“最大规模的领土变化”。也门

独立智库“萨那战略研究中心”（Sana'a Center for Strategic Studies）高级研究员梅萨·舒贾·丁（Maysaa Shuja al-Deen）告诉本刊，胡塞武装之所以迅速突破，是因为该组织渗透了也门政府军的通信系统，包括在攻占穆哈前夕，使用AI生成了号召政府军士兵撤退的命令。与此同时，沙特仅在胡塞武装新占领区实施空袭，为也门政府军提供火力掩护，但未将轰炸范围扩大到首都萨那等胡塞武装控制的中心地带。

更重要的是，舒贾·丁提到，“也门政府军”并非一个统一领导的政治实体，下属的不同团体之间存在分歧。“总统领导委员会”成立于2022年，目前由八人组成，汇集了除胡塞武装外也门所有重要派别的领导人，涵盖前总统萨利赫的后人、沙特以及阿联酋分别支持的势力等等。

在政治中，“大帐篷”策略是将具有不同政治观点或主张的团体糅合起来，以实现更大的政治目标——“总统领导委员会”成员的唯一共同点便是反对胡塞武装。舒贾·丁说，“总统领导委员会”作为也门国际公认政府的领导集体，应在战争与和平等重大决策上发挥作用，但军事行动和日常政府运作需要统一指挥。“总统领导委员会”的权力被分给八个人，且这些人大多不生活在也门，“总统领导委员会”主席（即也门国际公认政府总统）阿里米很弱势，没有直接听命于自己的军事力量。

在过去十几年里，也门从未建立稳固的中央政权。2011年，当革命浪潮席卷阿拉伯国家时，也门爆发了反对时任总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫（Ali Abdullah Saleh）的大规模示威。萨利赫从1978年起担任北

也门总统，并从1990年南北也门合并后一直担任也门总统。然而在南北合并21年后，也门的人均GDP约为1127美元，是海湾地区乃至阿拉伯世界最贫穷的国家之一。2011年末，萨利赫接受沙特主导的海湾合作委员会方案，同意辞职，将总统职位交给副总统曼苏尔·哈迪（Mansour Hadi）。2012年，哈迪在无候选人选举中赢得大选，就任总统，承诺将开展全国对话并制定新宪法。

2011年3月10日，也门总统萨利赫向其支持者发表讲话（视觉中国 供图）

造成萨利赫下台的根源在于也门的贫困和经济发展不平衡——其中，胡塞武装起势的也门北部山区常年未得到中央政府的经济投入，历史上亲苏的也门南方在苏联解体后失去大量援助。南北也门合并后，萨

利赫为整编南方势力，强迫大批南方军人和公务员退休，并重新分配了土地、港口和石油利益。哈迪没能改变萨利赫时代的不平衡。2013年，在联合国斡旋下，哈迪计划让也门过渡到一个由六个地区组成的联邦民主实体。然而，拟议的地区边界将胡塞武装孤立在北部山区，切断了他们获得石油财富和港口的通道。对边界划分不满的胡塞武装和南方分离主义派别都拒绝了哈迪的提议。

与此同时，哈迪试图清除萨利赫的旧部以重整军队，而萨利赫则选择暗中与胡塞武装结盟。2014年9月，胡塞武装发起军事行动，迅速夺取了首都萨那，后续的一份联合国报告称，萨利赫要求对其忠诚的部队在胡塞武装进入萨那时“不要阻拦”。2015年3月，胡塞武装兵临哈迪政府所在地亚丁（Aden），哈迪当天便出逃沙特。在胡塞武装可能全面控制也门的情形下，沙特和阿联酋召集九国联军，发起“果断风暴”行动，由此介入也门局势。

此后的十余年里，也门逐渐沦为外国势力的战场。2015年起，阿联酋开始在也门南方为“安全带部队”“哈德拉毛精锐部队”等武装提供训练、装备和资助，借助他们打击一度在也门境内活跃的阿拉伯半岛基地组织（AQAP）。阿联酋关注也门的港口利益，同时也反对哈迪政府的盟友“也门改革运动”（伊斯兰改革党），因该党早期与穆斯林兄弟会有关，而穆斯林兄弟会因颇具民粹主义的意识形态一直以来被海湾君主制国家视为威胁。2017年，在阿联酋支持下，也门南方成立“南方过渡委员会”（STC），主张恢复独立的南也门，此后STC部队将势力范围向西推进到也门红海沿岸。

2026年2月5日，也门东部哈德拉毛省，阿联酋支持下成立的“南方过渡委员会”（STC）部队撤离后，沙特支持的也门政府军在街头设置了检查站（视觉中国 供图）

让也门问题愈发复杂的是，阿联酋和沙特两大海湾强国在这里的利益背道而驰。牛津大学也门问题研究员阿尔瓦·莫克达德（Arwa Mokdad）告诉本刊，海湾政治常被描述成一个整体，但沙特与阿联酋彼此是最大的竞争对手，沙特王储MBS和阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德（MBZ）的个人关系并不融洽，近年来两国在经济发展上竞争激烈。莫克达德说，沙特历来将也门视为它的后院，希望也门受其控制。

分析人士认为，南也门若独立，沙特就要接受胡塞武装如今已统治也门北方的事实。为此，沙特支持的哈迪政府军和阿联酋支持的武装力量多次爆发激战。2022年，为了结束反胡塞阵营内斗的局面，沙特

要求无力掌握局势的哈迪下台，并将其权力移交给新成立的“总统领导委员会”。

2023年，舒贾·丁撰文直指“总统领导委员会”的失败：当年有两名委员会成员加入STC，使得委员会3/8的成员与阿联酋的分离主义立场一致，这种与战时政府公开对抗的情形，可能导致集体领导机制解体。两年多后，舒贾·丁的“预告”应验了：2025年12月，STC武装力量夺取了也门东部原本属于南也门共和国的几乎所有领土，正面挑战沙特支持的“也门改革运动”及一些部落武装。沙特以空袭阿联酋船只作为回应。在也门国际公认政府要求下，阿联酋宣布自愿撤离，也门政府军在沙特空袭的支持下发动反攻。STC领导人被免去职务并逃亡阿联酋，随后STC解散，部分阿联酋支持的武装被编入也门政府军，直到今夏胡塞武装发起进攻。

曼德海峡中的战略要地丕林岛（视觉中国 供图）

沙特的弄巧成拙

美国记者本·哈巴德在本·萨勒曼的传记《MBS：穆罕默德·本·萨勒曼的掌权》里写道，奥巴马时期的美国政府首席反恐顾问丽莎·摩纳哥（Lisa Monaco）曾回忆，2015年，在直接介入也门内战前，时任沙特国防大臣、后来成为王储的本·萨勒曼在极短的时间里召集联军，到最后一刻才告知美国。他没有和其他王子们掌管的部队协调，连国民警卫队也是在首枚炸弹投下时才得知沙特已介入战争的。一些沙特军官认为，本·萨勒曼的目的并非保卫沙特的安全，而是塑造自己的强硬形象。

哈巴德写道，联军最初的军事行动将胡塞武装赶出了亚丁和南部其他地区，但一年后，战争陷入僵局，联军不但难以取得突破，还因攻击公寓楼、学校、医院和婚礼现场等平民目标而被国际社会谴责。哈巴德将也门称为“阿拉伯半岛的阿富汗”——几个世纪以来，罗马、奥斯曼帝国、英国、埃及以及沙特，都曾向也门派兵，但都遭遇惨败然后狼狈撤退。

但在公开表态中，沙特方面态度明确，他们的打击行动是“清除那些颠覆也门政府、威胁也门沿海国际航运、加剧对沙特恐怖主义威胁的武装分子的必要举措”，更大的目标则是针对“寻求在整个地区扩大影响力和散布煽动言论的外部势力”，即伊朗。

然而大量公开信息表明，在沙特介入也门内战之时，胡塞武装与伊朗的关系并没有沙特宣称的那么紧密。加拿大渥太华大学公共与国际事

务研究院教授托马斯·朱诺（Thomas Juneau）2016年撰文提到，也门内战“不是一场国际代理人战争，也不是一场教派对抗”，而是胡塞武装的追随者因对萨利赫政权不满，围绕权力和资源展开的一场本土战争。

胡塞武装起源于也门北部山区的宰德派社区。宰德派是伊斯兰教什叶派的一个分支，信仰宰德派的王朝曾统治也门北方上千年，直到1962年被共和派推翻。1992年，侯赛因·胡塞（Hossein al-Houthi）在也门北部萨达省创立了“信仰青年”组织，旨在复兴宰德派。但比起一般的宗教组织，“信仰青年”更具政治色彩，他们反对时任也门总统萨利赫的许多政策，认为他腐败和治理不善，以及反对萨利赫允许沙特在也门北部修建伊斯兰教萨拉菲派清真寺的行为。萨利赫在也门北方镇压胡塞的追随者，后者建立起的民兵组织和也门政府军在2004年至2010年间爆发了六次残酷的战争，逐渐成长为一支准军事力量。

朱诺提到，伊朗伊斯兰共和国成立后，侯赛因·胡塞等人曾前往伊朗库姆学习伊斯兰教——早期伊朗与胡塞武装的联系仅限于此。根据2015年提交给联合国安理会伊朗制裁委员会的报告，伊朗从2009年开始零星向胡塞武装输送少量武器。西方媒体称伊朗对胡塞武装的支持从2014年起有所增加，两国间的航运也变得频繁，伊朗领导人也更多地公开提及胡塞武装的战场进展。但这种支持仍远不及伊朗对黎巴嫩真主党和伊拉克什叶派民兵组织的支持。朱诺认为，伊朗在也门的利益有限，也不希望与沙特发生大规模、公开对抗。

2009年，美国驻也门大使斯蒂芬·西奇（Stephen Seche）曾写道，要鼓励伊朗支持胡塞叛乱，最有效的办法，便是“让也门所有逊尼派邻国排成一队，用资金和武器支持萨利赫打击胡塞武装”。朱诺将之描述为“自我实现的预言”——十年后，伊朗确实发现，用较低的成本，就可以让沙特深陷一场投入巨大又无法取胜的战争泥潭。路透社引用也门和西方官员的说法称，仅2026年，沙特为也门政府军和公务员支付的工资预算就达到30亿美元，其中三分之一是替已经退出也门战场的阿联酋垫付的。

沙特也曾多次希望退出也门的泥潭。2021年，美国政府停止支持沙特在也门的进攻性行动，此后在联合国斡旋下，沙特和也门达成临时停火协议。2023年，沙特和伊朗恢复外交关系，此后沙特和胡塞武装互相派出代表团商谈停火与“和平路线图”。2023年10月加沙战争爆发以后，胡塞武装多次向红海商船发射导弹，沙特也没有贸然加入战场。

莫克达德告诉本刊，胡塞武装如今的目标，是解除沙特从2015年3月至今针对胡塞武装控制领土实施的海上和空域封锁。沙特称封锁是为阻止伊朗向胡塞武装运送武器。而事实上，粮食、药品等基本物资也被禁止入境。此后数年里，联合国、红十字国际委员会等机构多次警告，也门面临着饥荒以及霍乱等传染病大规模蔓延的风险。

莫克达德从2021年起多次前往也门北部胡塞武装控制区，以进行田野调查，她记得自己每次只被允许携带一件行李乘机，“这是为了阻止也门人获得物资”。莫克达德说，在短期目标之外，胡塞武装希望沙特履行“和平路线图”的要求，包括支付所有公共部门的工资。未

来，胡塞武装希望将外国势力逐出也门，与也门国际公认政府、“南方过渡委员会”代表的势力组成联合政府，在其中占据最大份额，成为战争真正的胜利者，同时让也门人拥有自主权。

舒贾·丁告诉本刊，面对胡塞武装的攻势，如今沙特正在与土耳其和巴基斯坦紧密合作，美国则不太可能提供除了情报、后勤、军事建议以外的支持。战争初期美国提供了这样的支持，但在2019年沙特东部的沙特阿美（Aramco）石油设施遇袭后，沙特因美国没能保护自身安全而失望。今年3月的美以伊冲突期间，沙特不允许美国使用其领土攻击伊朗。若要求美国更直接的军事支持，沙特或被美国要求配合针对伊朗的袭击，抑或将施压沙特加入《亚伯拉罕协议》与以色列建交（注：沙特尚未加入该协议，加沙战争后，沙特提高了加入协议的门槛，要求各方提供“一条不可逆转的巴勒斯坦建国路径”）。

舒贾·丁认为，也门战事与美伊冲突相互牵连，若美伊谈判陷入僵局而再次爆发战争，沙特可能更深地卷入战争，并遭到伊朗及其盟友的攻击。沙特国土辽阔，很难完全防住导弹和无人机——南面有胡塞武装，东北方向有伊拉克境内的亲伊朗民兵，海湾对岸还有伊朗。她认为，战争的重心可能从伊朗和波斯湾转向也门与沙特，使也门成为新的主要代理战场。

AI和人类，谁在教谁说话？-三联生活网

编辑·杨璐

侦查“AI 味”现在不仅仅是编辑在做，很多内容消费者也会下意识地启动“文字嗅觉”（视觉中国 供图）

“AI味”是怎么来的

作为一名头部网络文学平台的资深编辑，大方的工作早就形成了固定的模式：通常书稿看到第二章或者第三章，他就能确定一部稿件能不能通过。但从2023年开始，大量使用AI辅助撰写的稿件涌入稿库，

他判断稿件的时间反而大大缩短了，“很多时候，我看第一页就能知道用没用AI”。

这样的稿件往往有非常典型的创作模式：读了1000字主角还没有出现，全是天花乱坠的景色描写。人物会毫无来由地“压低声音”或者“沉声道”，交谈时频繁“敲了敲桌子”或者“喝了口茶”。“不能因为出现一个个例，我就判定它是AI生成的。但如果在20万字的小说里频繁出现这些描写，AI写作的概率就很大了。”

侦查“AI味”现在不仅仅是编辑在做，很多内容消费者也会下意识地启动“文字嗅觉”，比如寻找某些标点符号，某些词语，某些句式的频繁使用。大家的直觉可能是对的。

通常，大模型会偏爱某些词汇。佛罗里达州立大学的计算语言学家汤姆·S.尤泽克（Tom S. Juzek）和哲学家齐娜·B.沃德（Zina B. Ward）比较了人类文本和AI文本，发现ChatGPT常使用intricate（复杂的）、underscore（强调）等20个词汇。

他们认为，这受到很多因素分别的或者多种因素叠加的影响：也许在用来训练大模型的初始数据中，这些词的出现频率很高；也可能是大模型本身的架构或算法导致的；预训练之后的微调（fine-tuning）也可能带来新的词汇偏好。在这个阶段，模型会接触大量示例对话，如果其中某些词出现得特别频繁，模型就可能更倾向于使用它们；还有一种可能来自“基于人类反馈的强化学习”（reinforcement learning from human feedback，RLHF），即人类给不同类型的回答打分，模型由此学会生成与高分范例相似的回答。

“AI味”还表现在对特定的句式结构有偏好。语言学家发现，人类使用的句法结构和词汇条目总体更加丰富，也更常使用罕见、直接或非正式的表达；相比之下，大模型表现得像一种“平均化的作者”。还有研究者注意到，经过强化学习训练的奖励模型常常偏好更长的回复，在某些情况下，它们会把“更长”误认为“质量更高”。

更重要的是，“AI味”改变的不仅仅是内容的语言特征。西湖大学工学院教授、长期从事自然语言处理研究的张岳说，他收到的学生作业，如果是用AI辅助完成的，就会出现更多形式上的套话，却缺乏对专业内容的深入理解。

计算语言学家艾米莉· M.本德

AI与人的差别

“AI味”的内容，现在被很多人抵触。计算语言学家艾米莉·M.本德（Emily M. Bender）在个人网站上，明确表示自己不读“AI slop”（AI垃圾），“请不要发给我任何这类东西”。本德相信，人使用语言，是为了表达和交流某种想法。她这种直白和字斟句酌的敏感，让我在采访她之前，诚惶诚恐地起草采访邀请。

“我们必须想象这些词背后有一个有心智的思想主体。但对于大语言模型来说，它们背后根本没有这样一个主体。所有的意义都是我们自己投射进去的。”本德告诉本刊。普通人虽然无法像专家一样用学术语言来表达这种感受，但潜意识里，跟AI进行思想交流，会有一种真心错付的感觉。

人终究还是在意AI和人之间的差别，这也是张岳研究的领域。他的研究室位于西湖大学校园中心一座被称为“学术环”的环形建筑中——它将几个主要院系的教学楼串联起来，为学科碰撞提供了天然场域。张岳的研究室，就有一种跨学科视角，这里不仅有计算机专业的学生，还有语言学、神经科学和历史学等专业的同学。

2018年前后，随着大语言模型的发展，他的研究兴趣逐渐从神经网络架构和计算语言学的基础问题，转向AI与人类智能的差异，“我们当时很创新的一个想法是把AI当成一种智能，看它和人类的智能有什么区别”。

张岳觉得，仅仅从“像不像人”这个维度看，目前的AI已经可以做得比较好了。张岳提起一项研究：研究人员把一段文本的前30个词交给

大语言模型，让它继续往后写，再把原文和AI续写的文本交给人判断，看他们能否分辨哪一段来自机器、哪一段来自人类。结果，人类判断的平均准确率只有约54.5%，已经非常接近随机猜测。

但在张岳看来，无论模型在表面上变得多么像人，它和人的“思维方式”仍然不同，而这种差异也会让AI在一些地方露出马脚。“不同于人的因果性思维，AI的‘思维’是统计性的。它永远是依靠训练数据中的统计规律，预测下一个词可能是什么。”

他给学生举过一个例子：在“我把面包扔给了鹈鹕”和“我把面包扔给了篮球”两个选择里，因为“鹈鹕”是比“篮球”更不常见的词汇，所以模型可能会选择后者，却忽视了“篮球”和“面包”的关系。今天的模型当然很少犯这样明显的错误，因为它已经见过海量文本，也接受了大量后训练。但类似的问题并没有消失，只是可能变得更加隐蔽。在专业领域，有时只有具备足够知识的人，才能发现一段看起来流畅的AI文本究竟错在哪里。

这种生成机制也会影响AI文本的信息密度。张岳实验室的另一项研究发现，模型生成内容的前半部分往往更接近人类文本的分布，但随着回答不断变长，内容可能不断趋同，信息密度也越来越低。“因为内容越短，它面临的选择就越多样；但随着内容变长，为了和前面保持一致，它就越来越固化。”张岳说。

张岳认为，未来的大模型可能会无限逼近人类，也会完成越来越多人类无法完成的复杂任务。但因为AI和人的本质差异，在有些人类觉得很简单的任务上，AI还是会犯错。

西湖

大学工学院教授张岳

“卡文”才出好作品

大方对“AI味”的甄别，不仅仅因为内容消费者可能会抵触，也因为一旦采用了AI辅助，无论是原本能力很强的作者，还是刚刚入行的新作者，这几年都始终不能写出一部超越过去的作品。

根据大方多年的编辑经验，很多真正出色的作品，反而是在“卡文”的过程中产生的。一处神来之笔可能来自作者冥思苦想之后的所得，也可能是在连载更新的压力下临时冒出来的，还可能来自一次采风之后不断涌现的新想法。“写作的时候，作者的思维看似集中在当下的任务上，但他的大脑可能不止在考虑眼前要写的这段剧情，还可能会涌现出很多胡思乱想的东西，包括后面可能出现的一些剧情。对于创作来说，这些‘旁逸斜出’都是非常美妙的养料。”

但AI让创作停留在浅表的层次——现在的一般操作是，作者先写一个细纲，搭好剧情骨架，再交给AI扩写。大方认为，这样做的问题在于，作者不再需要全神贯注地进入这个具体的情境中去，也不再会有痛苦思考和触发灵感的过程。换句话说，“这省略了人的创作过程，导致作者没法提升自己的上限”。这也让大方担忧，新作者会受到AI影响，不再能经历一个完整的成长过程。

有一位原本成绩不错的作者，新作品用AI辅助之后，成绩一直不好。停用之后，作品成绩才回到原来的水平。两相对比，那个作者告诉大方：AI出现以后，每当遇到卡文，他就习惯让AI替自己补几百字。后

来即使停止使用AI，这种思维惯性仍然保留了下来。每到写不下去的地方，他第一反应依然是，先水几百字过去。

但更多的作者意识不到这一点。大方认为这暴露了“人对自己的能力的无知”。担任编辑多年，他越来越强烈地意识到，写作能力和审美判断不能画等号，“有写作能力，不意味着能判断自己写得好不好，也不意味着知道自己为什么能写得好”。

尤其在网络文学这种商业写作中，最重要的并不是文笔，而是把故事讲好，读者才会想读下去。过于华丽的文笔反而会稀释原本紧凑的情节。但一些原本很优秀的作者看到AI生成的文字，反而会觉得大模型写得比自己好，“因为他这辈子从来没有写过这么华丽的东西，对于‘优美的文笔’有一种天然的倾慕”。

这种面对AI时产生的“自卑”，已经不只存在于网络文学创作中。本德近来尤其担心的是，如果一个人逐渐相信，自己的文字必须经过某个系统修改，才能“看起来更好”，这种使用过程可能就会不断强化一种语言上的自卑感。

作为一名大学教授，本德不希望学生用AI写作业，“我担心，我们可能会失去一代人中的一部分。其中本来可能有人会成为作家、记者，或者非虚构作者。但因为人们不再经历那种挣扎，或者说那种学习如何以自己的方式写作、慢慢找到自己的声音的过程，他们也可能永远不会成为自己本来能够成为的写作者”。

语言的未来

本德最为人熟知的观点之一，是用“随机鹦鹉”（stochastic parrots）来形容大型语言模型：模型通过统计规律预测接下来最可能出现的词；但就像鹦鹉学舌一样，它并不理解自己所说的内容。

这个说法曾经有争议。斯坦福大学教授、计算语言学家克里斯托弗·曼宁（Christopher Manning）也曾和本德公开讨论。曼宁认为，语言的意义可以从词语出现的语境中形成，而本德则坚持，语言本质上是关系性的，需要对话者共同努力才能达成沟通。

比本质上在跟一只“随机鹦鹉”沟通更让人警惕的是，不断有研究证明，AI可能会改变人类自己的语言习惯。澳大利亚斯威本科技大学高级研究员杰里米·阮（Jeremy Nguyen）曾经进行了一项实验：他和同事邀请了320人撰写一篇在二手交易平台上出售沙发的广告文案。之后，他们向参与者展示ChatGPT在相同提示下生成的文本，并要求他们再次完成同样的任务。结果，参与者在看到人工智能生成的文本后，写得明显更加冗长，平均写了87个字，而第一轮只有32.7个字。

人类也开始使用AI偏爱的词汇。德国马克斯·普朗克人类发展研究所的研究人员分析了近28万个来自学术频道的YouTube视频，发现在ChatGPT发布后的18个月里，使用者使用“meticulous（细致）”“delve（深入研究）”“realm（境界）”和“adept（熟练）”等词汇的频率，比三年前高了51%。

本德对此并不意外。她告诉我，对语言模式保持敏感，本身就是我们学习语言的一部分，“有时候这种学习很直接。比如有人会教你‘这种

论文应该这么写''商务信件应该这么写''顾客进店以后应该这么打招呼'"，但很多时候，我们也会在没有意识到的情况下自然习得语言，“比如，一些人可能很钦佩自己的某些专业同行，而这些同行恰好在使用这些大语言模型。于是，他们可能会学习这些同行的说话或者写作方式，而没有意识到这些模式其实来自机器”。

AI也带来了对语言同质化的担忧。本德提醒我们，大模型生成的语言很大一部分取决于它们学习到的语料，或者说，取决于“哪些类型的语言能够被收集数据的人拿到”。这些数据可能包括网络上的公开数据、社交媒体数据，甚至是已经出版的图书。“但这些材料距离真实语言生活的全部还差得非常远。”

另一个问题是，在模型训练中，英语（其次是中文）的语料往往最为丰富，因为它们拥有大量使用者。想想我们和AI说话时感受到的“翻译腔”就知道了：这些文本确实是中文写的，但它背后大量的语言材料可能来自英语，经过模型处理，再以中文形式表现出来。而对于使用者更少的语言，这种区别可能更加明显，它们也可能面临更大的被侵蚀风险。

AI的影响下，人类语言虽然笼罩在“同质化”的阴影里，我们还是要对身为人类所具有的创造力有信心。本德提醒我们，所有语言都有很长的“语言游戏”的历史。人们一直会利用手头已有的语言资源创造新的东西，尝试不同的表达。本德甚至举了一个中文里利用谐音进行双关的例子：“我知道你们可以用一个读音相同、意义不同的汉字来替代另一个字，由此形成各种非常有意思的表达空间。而且我觉得，随着时间推移，其中一些表达后来甚至会获得新的意义。”

“如果你把‘语言’理解为‘某个特定时间点上我们能够接触到的全部文本’，那么确实可能正在发生某种同质化。”但是，本德认为，如果把语言理解为具体社群里用于人与人之间交流的、活生生的东西，那么她对大规模的同质化持怀疑态度。

（文中大方为化名。感谢林松涛、施佳樑和鲍光胜对采访的帮助。参考资料：Tom S.Juzek and Zina B.Ward，“Why Does ChatGPT ‘Delve’ So Much? Exploring the Sources of Lexical Overrepresentation in Large Language Models”，The Atlantic, The Great Language Flattening，https://www.theatlantic.com/technology/archive/2025/04/great-language-flattening/682627/；The Guardian, “How AI is Changing Language”，https://www.theguardian.com/books/ng-interactive/2026/jul/04/future-of-fiction-next-great-novel-ai-language-chat-gpt；等）

“酒店刺客”降温-三联生活网

中秋节3天，国庆节7天，中间的3天若再请假或倒休，就能连着13天休假，得到将近半个月的超长假期了。长假前，多次被酒店刺客伤害的经历让大家喜中有忧，担心商家坐地起价，比如某些小城的酒店因游客突然涌入而价格暴涨。

中秋节3天，国庆节7天，中间的3天若再请假或倒休，就能连着13天休假，得到将近半个月的超长假期了。长假前，多次被酒店刺客伤害的经历让大家喜中有忧，担心商家坐地起价，比如某些小城的酒店因游客突然涌入而价格暴涨。

这是一年中我第二次来到西藏，上一次是坐飞机，这一次坐火车进藏。随着中秋节的临近，似乎能感觉到酒店涨价的压力，可在旅行平台，住过的酒店总会提供原价续住的选择，意味着即使到了中秋节，也能按节前的价格续住，看来酒店方面也存在着挺大的客源压力。夏天来拉萨，带有弥散式供氧的酒店，价格都得300元起步。9月下旬来这里，按照往年的传统，本该还是旺季，可供氧的酒店只需200多元就能住到了。“今年的生意不好做”，无论是碰到的出租车司机还是饭馆里的老板，都如是说。

从疫情结束后的全民报复式旅行到常态化的度假，在极短的时间内，我们的节日旅行形式不断迭代，每次长假都展现出不同的特点。最初人们奔赴大城市和众人熟知的景点，随后是“特种兵”式的旅行，继而又是下沉的县城游。去年到今年，不约而同地，大家迷

上了到县城的乡土旅，可这种看似避开人流的下沉之旅也并不永远完美，当大家过年去年味小城，春天“烟花三月下扬州”，秋天赏秋，冬天赏雪，那些景色或人文颇为典型的小城就涌入了难以招架的人流，“刺客”随之而来。

这个将近半个月的“十一”长假，是否会重复过往的“刺客”经历呢？答案似乎是否定的。在西藏，路上遇到去阿里冈仁波齐转山的朝圣客，加了微信。从朋友圈看到在他们完成两天的转山行程后，阿里突降暴雪，道路彻底封闭。在朋友圈，我看到他们吐槽那里的面条50元一碗，有点顶不住，就向他们打听住宿的情况，或许因为封路了，也没有旅客能进来，住宿价格是平稳的，并没有坐地起价的现象。西藏的物价普遍高于内地，却是很稳定的，让人佩服那里旅游市场的治理。

年味、秋味乃至赏春的需求，就像无形的指挥棒一样引导着游客流动，一旦大家不约而同地奔赴同一个地方，就会带来供给需求的严重失衡。秋景小城，比如阿尔山，今年依旧是涨幅最突出的。平日200元左右的连锁酒店，国庆预定可冲到千元以上，部分房型接近1600元一晚。这里属于客房总量少、秋季窗口期极短的地区，当地酒店业，冬春大半年资产闲置，就靠短暂的夏季避暑和秋季赏景人流维持经营。不过，内蒙古今年出台了旅游价格规范，要求明码标价，杜绝虚标，相比往年，今年几乎没有凭空标上万元的离谱报价。同属于内蒙古的额济纳旗，胡杨季叠加国庆，每年9月底到10月中旬本就是全年唯一的旺季，但当旺盛的供应出现，除了个别高档酒店价格过千元，大多数酒店价格相对平价。至于内蒙古乌兰布

统，甘肃武威、陇南，涨幅也都温和很多，很少出现往年动辄上千元的夸张行情。

不由得好奇——难道是大家有了一段被刺的记忆，就一朝被蛇咬，十年怕井绳了？或许真如此。这两年，曾经频频爆出“酒店刺客”的目的地，正在遭遇游客用脚投票。一旦某地出现假期天价住宿，游客就会主动避开，扎堆热度随之降温，当地酒店价格自然回落。早年春节的三亚，后来春节爆红的潮汕，还有往年“五一”“十一”的西安、杭州，都经历过这一过程，如今节假日住宿行情明显归于沉寂。

酒店供给爆发，游客越来越理性，长假旅游也就少了喧哗与骚动。

上一篇：AI和人类，谁在教谁说话?

下一篇：语言的演变

语言的演变-三联生活网

雷切尔·贝里克的艺术装置《may-por-é》1800年的某一天，普鲁士探险家亚历山大·冯·洪堡（Alexander von Humboldt）率领一支探险队进入了委内瑞拉的热带雨林。一位印第安原住民送来一只会说话的鹦鹉，但没人听得懂它在说什么。原来，这只鹦鹉来自附近一个名叫阿图雷斯（Atures）的部落，它说的就是该部落的语言。可惜不久前这个部落在一场冲突中被灭族，于是这只被收养的鹦鹉就成了唯一会说该部落语言的生物。

雷切尔·贝里克的艺术装置《may-por-é》

1800年的某一天，普鲁士探险家亚历山大·冯·洪堡（Alexander von Humboldt）率领一支探险队进入了委内瑞拉的热带雨林。一位印第安原住民送来一只会说话的鹦鹉，但没人听得懂它在说什么。原来，这只鹦鹉来自附近一个名叫阿图雷斯（Atures）的部落，它说的就是该部落的语言。可惜不久前这个部落在一场冲突中被灭族，于是这只被收养的鹦鹉就成了唯一会说该部落语言的生物。

洪堡把这件事写进了日记，并用音标记录了这只鹦鹉发出的大约40个单词。1997年，一位名叫雷切尔·贝里克（Rachel Berwick）的美国先锋艺术家根据洪堡留下的日记，花费数年时间训练了两只亚马孙鹦鹉重新念出了这40个单词。然后她以这两只鹦鹉为核心制作了一个声音艺术装置，让这种已经灭绝的语言以对话的方式重新被“说”了出来。

从某种意义上讲阿图雷斯语算是幸运的。无数种人类语言因为没有这样的运气而永远地消失在历史的长河之中。2026年7月23日出版的《科学》（Science）杂志刊登了一篇重磅论文，一个国际研究团队把来自171个狩猎采集部落的原始语言数据和人口模型数据结合起来，运用一套算法重新构建了人类语言的演化史。计算结果显示，人类历史上很可能曾同时存在数万种语言，但它们当中的绝大部分从大约2000年前开始迅速地消失了。

具体来说，研究人员认为在上一个小冰期结束的1.2万年前，全世界的总人口还不到700万，这些人使用着大约4500～6200种语言。之后，随着人口数量的增长，以及人类领地的扩张，全世界的语言总数逐渐增加，并在1000～3000年前达到了最高峰，总数高达数万种。

但是，随着那几个横跨数个大陆的大帝国的出现和扩张，人类语言的总数急剧下降，到今天只剩下7500种左右了。这个数量虽然比1.2万年前要多，却比巅峰时期下降了一个数量级。

论文作者认为，这个计算结果最令人震惊的地方还不是语言多样性的下降幅度如此之大，而是人类语言多样性顶峰的出现时间距离今天是如此之近。作者相信人类语言多样性丧失的主要原因不是优势语言更好用，而是帝国扩张而导致的人口替换和种族灭绝。欧洲殖民主义并不是这一过程的起点，只是延续了这一过程而已。

根据语言学家所做的统计，人类语言多样性在过去这500年里再次出现了大幅下降，现存的7500种语言当中有大约3000种处于濒危状态，而且这个数字仍然在以每年四种的速度减少。

目前的主流意见认为，一种语言代表着一种文化，拯救语言就是拯救人类的文化多样性。但英国剑桥大学哲学家尼基尔·克里希南（Nikhil Krishnan）在《纽约客》（The New Yorker）杂志撰文指出，语言的消亡在很多时候都是语言使用者的自主选择，要想保护这种语言需要消耗大量资源，很可能是得不偿失的。

在这个全球化的时代，语言在很多时候既是影响不同族群相互交流的障碍，也是导致很多小语种人群失去竞争力的原因。比如，目前的主流大语言模型对小语种的支持是严重不足的。2026年9月21日，全球60家相关机构联合签署了一份承诺书，力求缩小这方面的差距，让全球34亿使用小语种的人也能够用自己的母语来和人工智能工具进行交流，帮助这些人尽快享受到人工智能带来的好处。

上一篇：“酒店刺客”降温

下一篇：沃齐尼亚渴望回到过往

沃齐尼亚渴望回到过往-三联生活网

8月26日，科洛科洛对阵西班牙联合，门将沃齐尼亚在赛后离场时向球迷致意（视觉中国 供图）哪个沃齐尼亚？当然是世界杯期间红遍天下的那位40岁门将，镇守佛得角大门，首战便零封世界冠军西班牙，与对手齐心，居然在世界杯赛四场较量中保持了90分钟时间内不败，逼得阿根廷不得不血战到底，小国雄心，一时无双。沃齐尼亚Ins粉丝几夜之间便由五万量级翻越了百万大关，今夏一度“天下谁人不识君”，连中国互联网大厂都费尽心思，跨越万水千山去寻这位门将，希望可以快快签下合作协议。

8月26日，科洛科洛对阵西班牙联合，门将沃齐尼亚在赛后离场时向

球迷致意（视觉中国 供图）

哪个沃齐尼亚？当然是世界杯期间红遍天下的那位40岁门将，镇守佛得角大门，首战便零封世界冠军西班牙，与对手齐心，居然在世界杯赛四场较量中保持了90分钟时间内不败，逼得阿根廷不得不血战到底，小国雄心，一时无双。沃齐尼亚Ins粉丝几夜之间便由五万量级翻越了百万大关，今夏一度“天下谁人不识君”，连中国互联网大厂都费尽心思，跨越万水千山去寻这位门将，希望可以快快签下合作协议。

美加墨世界杯赛前，沃齐尼亚刚刚度过40岁生日，没有任何迹象表明，这位沉浮于低级别联赛中的暮年门将能迎来不可思议的高光时刻。四次出战，18次扑救，多次封堵一流射手攻门，凭此表现，沃齐尼亚近日还理所应当地入选了金球奖最佳门将“雅辛奖”10位候选人名单。

世界杯首战，西班牙哑火，佛得角惊艳，巴西CazéTV数字体育频道在节目里鼓励球迷观众到Ins世界里去找寻沃齐尼亚的账号，关注他，支持他。赛后，沃齐尼亚才从手机上看到，自己的粉丝数量还在火热增长。来到世界杯前，沃齐尼亚已经与自己的葡萄牙乙级联赛球队做好了一拍两散的准备，合同到期，自由身一时还无着落。

四场球下来，沃齐尼亚一度是人气最旺的门将，因此关于其后续转会选择的各种传闻顿起。最终，沃齐尼亚接受了智利科洛科洛队的邀约，来到了南美足坛闯荡。虽是世界杯塑造的超级红人，但有着101年历史、从未有过降级经历的科洛科洛队并不会仅因名气就开出一份

合同，来到队里是要经受最严格的考验和遴选的。沃齐尼亚透露，很多传闻都是无稽之谈，没有任何一支美国球队与之接触，沙特联赛倒是有球队做过试探，但也不过是客套一下，因此也基本上没什么可以选择的，能在顶级联赛中镇守名门已经算是最好的归宿了，毕竟岁月不饶人，不惑之年的门将有着太多的不确定性。

世界杯过后，沃齐尼亚略作修整，便投身科洛科洛队，有过两次出场，表现平平，甚至有一两次低级别失误导致了球队失球，球迷可不客气，居然把沃齐尼亚的尴尬时刻做成了动图。主教练倒也厚道，为沃齐尼亚辩白，称不可将失球罪责归于门将一人。最近国际比赛日，沃齐尼亚继续担任佛得角主力门将，全队神奇不再，1:3败给了马里队，第三个失球很刺目，门将的无力和无奈世人可见。沃齐尼亚很是坦然，没啥可说的，门将都会失球，那些神勇时刻只属于世界杯赛场，他本来便不是巨星，不过是流星划过天际，曾被人看到，有幸被人记住罢了。

令沃齐尼亚真正烦恼的不是输球和失球，而是他似乎永远失去了隐私。世界杯期间，沃齐尼亚便曾向记者表达：“我关掉了Ins的消息通知，避免自己因为好奇不断去查看新的粉丝增长。很多人都想成为名人，拥有亮眼的公众形象，但他们只看到了这件事情亮丽的一面。”即便流量可以顷刻变现，但沃齐尼亚只是签下了一份手机代言合同，拒绝了诱惑不小的烟草、酒类和博彩广告。成为名人后，沃齐尼亚所到之处，总会有人想和他合照签名，更糟糕的是，他时常被人理直气壮地偷拍。远在佛得角的家人也失去了宁静的生活，常常会有人登门，要求拍照和聊天，起初的热闹，如今早已苦不堪言。今夏过

后，沃齐尼亚显然已经是佛得角第一代言人，他深知喧嚣迟早褪去，希望最好的结果是借助这个热潮发展自己的国家，改善国民的生活，这一愿望不知道最终会达成几何。

上一篇：语言的演变

下一篇：消费·理财（1410）

消费·理财（1410）-三联生活网

Meta靠Muse翻红9月8日上线，9月18日Muse反超ChatGPT登顶美国iOS免费榜，截至9月21日，累计下载量已超过250万次。当日，Meta股价暴涨11.43%，一日增加1900亿美元市值，分析师高呼“数千亿美元AI投资开始兑现”。Muse跑在为用户单独分配的云端虚拟机上，能自主打开浏览器、填表、订餐、整理收件箱，它把AI从“会说话”推到了“会干活”。

Meta靠Muse翻红

9月8日上线，9月18日Muse反超ChatGPT登顶美国iOS免费榜，截至9月21日，累计下载量已超过250万次。当日，Meta股价暴涨11.43%，一日增加1900亿美元市值，分析师高呼“数千亿美元AI投资开始兑现”。Muse跑在为用户单独分配的云端虚拟机上，能自主打开浏览器、填表、订餐、整理收件箱，它把AI从“会说话”推到了“会干活”。

加息压不住的美股

9月21日，纳斯达克综合指数飙升2.26%，创下新纪录。更广泛的标普500指数上涨1.49%，距新高不到1%。然而，指数表现抢眼背后，标普500指数出现了自1999年以来从未有过的背离现象：今年以来累计上涨约13.43%，近六个月涨幅约19.34%；可成分股中，有59.2%的股票较自身历史高点至少下跌20%。这足以令人警觉。

罗福莉和马斯克

9月22日，小米和SpaceXAI分别发布了各自的新模型。小米MiMo团队负责人罗福莉在X平台上宣布MiMo-V2.6系列正式开源，马斯克则推出了预告近两个月的Grok 4.7。戏剧性的是，在Artificial Analysis的AA智能指数评测中，二者总分近乎持平，却走出完全不同的商业化路线，在同等智力水平下，Grok的评测调用成本达到小米模型的约29倍。

铜价飙升

9月10日，作为国际指标的伦敦金属交易所（LME）三个月铜期货价格飙升至每吨1.4875万美元，创出历史新高。作为稀有金属的镍的LME三个月期货价格为每吨1.5977万美元。铜价已接近镍价。大量资本涌入铜市场，而新铜矿矿床发现数量不断减少，铜的稀缺性持续上升。中国占全球铜消费量的六成，旺盛的采购进一步推高了铜价。

家庭财富“换锚”

高盛研报显示，中国家庭总资产约730万亿元，历经六个季度下滑后已企稳，财富增长逻辑发生结构性切换。房产占家庭资产比重由67%降至52%，存款升至25%，金融资产占比提升至20%。居民仍在主动去杠杆，房贷、消费贷持续收缩，偿债压力约束消费复苏。存款利率下行，资金逐步流向理财、保险与权益产品。总量底部已过，但结构重塑才刚开始。

加州富人税

美国加州的“亿万富豪税”提案，将在11月交由选民公投。提案计划对净资产超过10亿美元的加州居民，一次性征收5%的净资产税。房地产、养老金、退休账户免于计税，股票、企业股权等纳入征税范围。该税预计可筹资约1000亿美元，90%用于公共医疗，剩余用于教育与食品补助。这是对未兑现资产收益进行的征税，引发硅谷富豪激烈分歧。

AI应用概念股

截至9月22日，548只A股“AI应用概念股”从年初至今平均下跌11.91%，涨幅中位数-17.72%；上涨个股仅121只，占比22.1%，下跌的多达427只。涨幅超过50%的仅16只，翻倍股只有3只。总市值合计约9.85万亿元。AI的价值正在从模型层下移到应用层，当AI应用初见眉目，A股多数AI应用公司仍在消化此前的估值泡沫。

上一篇：沃齐尼亚渴望回到过往

下一篇：为什么有人不喜欢运动?

为什么有人不喜欢运动？-三联生活网

文·夏波弟

我们不断被灌输锻炼的好处。有人说，锻炼之后连糖尿病都痊愈了，这并非天方夜谭。哈佛大学教授丹尼尔·利伯曼在《锻炼》一书中说：“我的一个朋友在40多岁时被诊断患有2型糖尿病……医生给他开具了一份详尽的运动处方，他也非常严格地执行了其中给出的运动计划，现在他已经可以完成半程马拉松了，而且不用再服药了。”

运动很辛苦，所以我们要想办法推动自己去运动。以前我家的椭圆机被放在地下室，一开始还偶尔用用，后来就几乎没人去踩了。搬到新

家后，椭圆机被放在了一楼客厅的窗户边，但两周过去了，它还一直只是被用作晾衣架。我曾经穿着拖鞋上去试了一下，老婆提醒我那样不安全，我就赶紧下来了。我想着，哪一天电视也弄好了，我就可以穿上运动鞋一边看电视一边锻炼半小时了。但其实不是非得要看电视，放点音乐或听书也行？专家说，关于锻炼我们需要克服完美主义的陷阱：认为非得有足够的时间我们才能去锻炼，要么一次练30分钟，要么一秒也不练，没有中间选项，这种思维妨碍了我们的锻炼，“养成锻炼习惯的关键不是自制力，而是灵活性”。就像我们去遛狗，遛一大圈是遛，遛一小圈也行。

搬东西时我扭到了腰，媳妇建议我做做下犬式，但我不太能做得下去，担心太用力会加重我的病情。《纽约时报》有一篇文章，针对普通人锻炼的几个常见障碍给出了对策。首先是没时间，你可以在会议的间隙做几组深蹲，打电话或看电视时你可以走路或使用弹力带。身体疼痛所以无法锻炼？要知道，锻炼能缓解疼痛，越不动越痛。锻炼还能让我们更轻松地完成日常活动。在你变得更强壮之后，引发疼痛的门槛也会提高。担心运动时受伤？锻炼确实有风险，但要知道身体活动的好处大于风险。坐着不动导致不健康的风险是百分之一百。

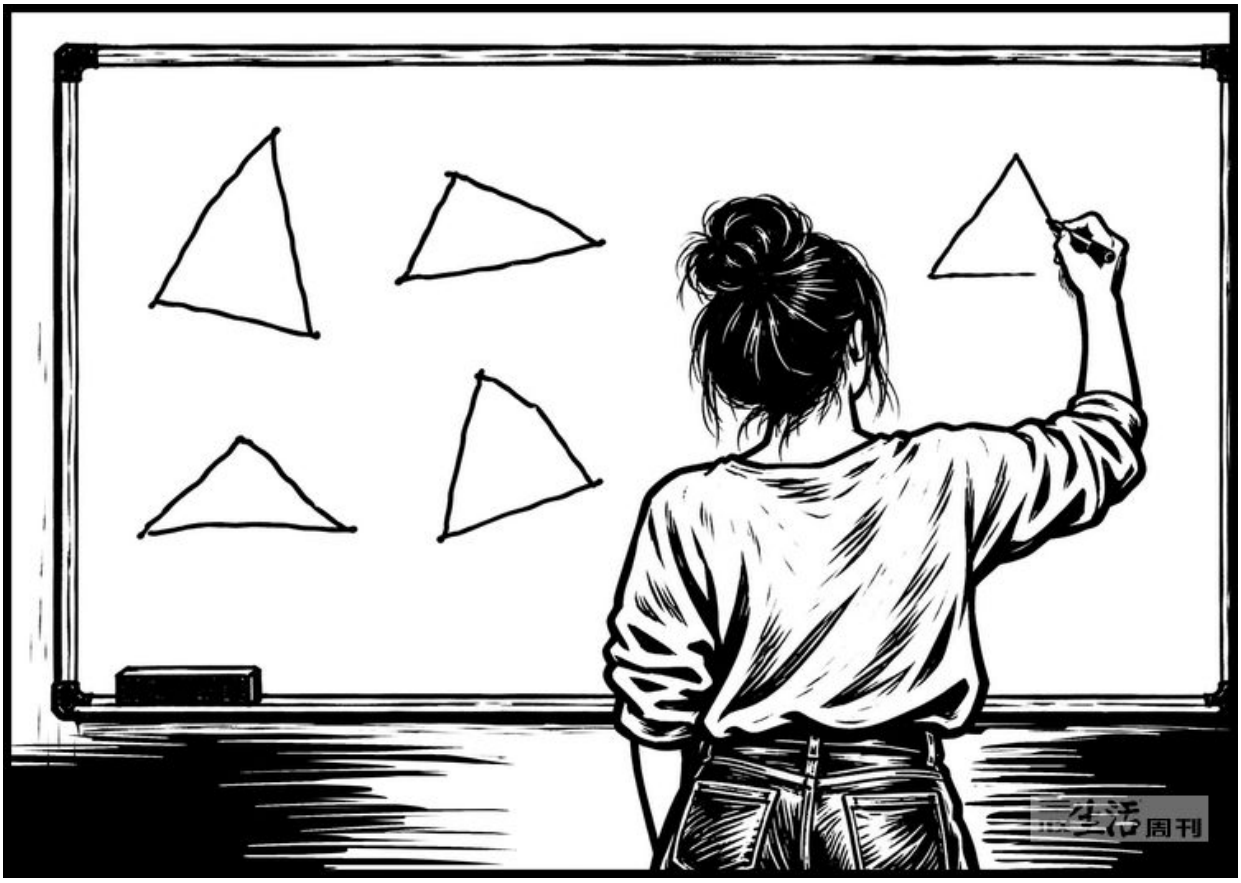
周二放学后，我儿子说他一天在学校踢了80分钟球，我立刻想提醒他，这有点运动过度了，会导致他疲劳。真的存在过度锻炼吗？利伯曼说，研究发现：“从轻度到中等强度的锻炼对健康都有积极作用，但继续增加运动量的话，对健康既没有更好的影响，也没有更坏的影响。”我儿子在学校一天运动了80分钟，对学生来说，也只是比正常要求的一小时锻炼多了20分钟。不过踢足球主要是有氧运动，还需

要加一些力量训练，就像Hyrox（室内功能性健身赛事）中的农夫行走。

有50%的人都跟我一样不喜欢锻炼，利伯曼从进化的角度给出了一种解释：从人类身体的内在需求角度看，锻炼并非必要。一个人在不锻炼的情况下也可以拥有相对健康的人生，比如特朗普。锻炼是一种刚出现不久的、古怪的、非必需的、可选择的行为。在人类历史上的大部分时间，节省体力才是目标，我们的大脑对体力的浪费非常敏感。人脑中有专门的回路，用于计算行动所需的努力，思考付出是否值得。这是一种进化而来的倾向，目的是阻止我们把宝贵的资源浪费在毫无意义的事情上，比如为了摘一把浆果而走个30公里。锻炼需要持续不断付出，而且见效缓慢。锻炼还很无趣，通常在剧烈运动20分钟甚至更久之后，或跑步10公里后，我们的身体才会分泌内啡肽（吃东西却马上就会感到快乐）。既然所有的锻炼动作都很古怪，对着空气伸出手臂就并不比箭步蹲更羞耻。

人生三选二-三联生活网

文·李一汀



家里装修那阵子，我悟出一条真理。工长听我一口气说完“材料要环保、工期一个月、预算不能超”，摘下老花镜看了我半晌，说：小姐姐，好、快、省，您挑两样吧。

我当时只当这是行业敷衍话术，后来才知道，这是工程管理里正儿八经的“铁三角”：范围、成本、时间三条边彼此咬合，质量坐在三角形中心。你摁住三条边不放，压力不会消失，只会全部压到中间的质量上。行内有句糙话：好、快、省，三选二。要又好又快，加钱；要又

快又省，认栽；要又好又省，慢慢等。多少项目经理的头发，就花在把这句话翻译给甲方听上。

无独有偶，宏观经济学里有个更出名的“不可能三角”：说的是一个国家在固定汇率、资本自由流动、独立货币政策三样里，也只能要两样。欧元区国家放弃了各自的货币政策，换来统一货币和资本畅行；中国守住汇率管理和货币政策，就得给资本流动设闸门。自打1960年代蒙代尔把这个结构算清楚，凡是宣称三样全要的国家，后来都以各种姿势交了学费。工程上的铁三角和经济上的不可能三角，其实说的是一码事：约束不会消失，只会转移。你拒绝做的选择题，生活会替你作答，还收利息。其实最先看穿这局的，是拿过诺贝尔奖的赫伯特·西蒙。他说人这一辈子，信息不全、脑子有限、时间紧迫，追求“最优解”在逻辑上根本就不成立，聪明人追求的是“满意即可”，也就是先立一条够好的线，碰到达标的就果断收手。

我观察过身边的人，活得舒展的多半是无师自通的“满足者”。我姑母买菜，进门第三家摊位的青菜看着新鲜就付钱，从不把菜场逛完再折返，她买的菜未必最便宜，可省下的那一个钟头，可以坐在阳台上把一盆茉莉修剪得清清爽爽。反观那些事事要“再比比”的朋友，房子看了40套还在犹豫，比来比去，把日子比成了待办清单。区别不在运气，在心法：一个先定标准，另一个先定完美。

想明白这些，再看身边那些“既要也要还要”，就不由地冒出一身冷汗。育儿要成绩好、童年快乐、父母不焦虑；工作要高薪、热爱、稳定；身材要美食、苗条、不运动。每一张“全都要”的清单，背后都是

一张拒绝填写的三角试卷。而不填的代价从不落空，它只是换了付款人——质量、健康、夫妻关系，或者十年后的自己。

我现在遇到难以取舍的事，就给自己画一个三角形，把三样想要的分写三个角，然后逼自己用红笔划掉一个。划的时候心疼，但划完整个人松快。原来最累的不是失去，是悬着。我们中国人其实早懂这个理，孟子说鱼与熊掌不可兼得，老百姓说舍得舍得，先舍后得。只是轮到自己头上，总觉得再努努力就能破例。可三角形的边不认努力，只认算术。

装修最后还是听了工长的：我砍了两处华而不实的造型，保住了环保和工期。入住那天阳光很好，我坐在没有繁华立柱的客厅里，觉得空前宽敞。原来够好不是将就，而是把好东西省下来，押在最要紧的那一样上。

所谓人生三选二，先选的那个，就是你真正在乎的。

健康（1410）-三联生活网

国产专家级通用医疗影像AI模型 浙江大学医学院附属第一医院的研究团队联合阿里巴巴达摩院算法的专家开发了一款专家级通用医疗影像AI模型DAMO RADAR。通过细粒度的视觉-语言框架，将CT影像拆解为解剖单元，以自适应对比学习将其与诊断文本报告对齐，从而无须额外人工标注就能实现诊断。研发过程中，研究团队构建了一个大型腹部CT数据集RAD-CT，其中包含424911次检查及 1500万个解剖单元配对，用于细粒度的大规模训练。发表的论文显示，该模型可用于腹部增强CT诊断，一次性识别超过146种病症，准确性首次达到影像科专家级水平。测试还表明，在DAMO RADAR的辅助下，影像科专家的诊断敏感性可提升约10%。

国产专家级通用医疗影像AI模型

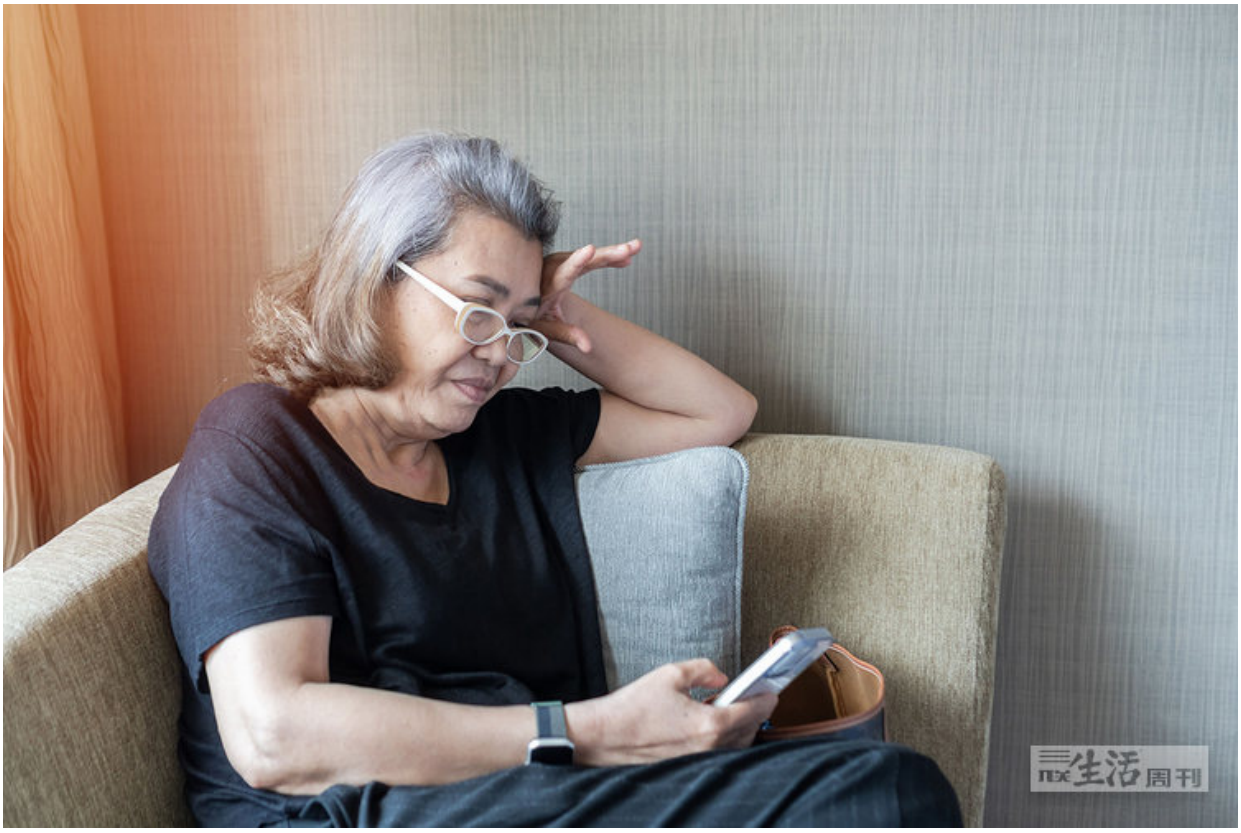
浙江大学医学院附属第一医院的研究团队联合阿里巴巴达摩院算法的专家开发了一款专家级通用医疗影像AI模型DAMO RADAR。通过细粒度的视觉-语言框架，将CT影像拆解为解剖单元，以自适应对比学习将其与诊断文本报告对齐，从而无须额外人工标注就能实现诊断。研发过程中，研究团队构建了一个大型腹部CT数据集RAD-CT，其中包含424911次检查及 1500万个解剖单元配对，用于细粒度的大规模训练。发表的论文显示，该模型可用于腹部增强CT诊断，一次性识别超过146种病症，准确性首次达到影像科专家级水平。测试还表明，在DAMO RADAR的辅助下，影像科专家的诊断敏感性可提升约10%。

维生素C或延长血癌生存期

哥本哈根大学研究团队在一项纳入109例低危髓系恶性肿瘤或克隆性血细胞减少症（CCUS）患者的随机、双盲、安慰剂对照临床试验中发现，对于早期髓系恶性肿瘤和癌前状态患者，每天口服补充1000毫克维生素C，是一种安全且具有生物学活性的干预措施，并能显著延长患者的生存期。

抗肿瘤的新发现

美国哥伦比亚大学的研究团队将益生菌大肠杆菌Nissle 1917改造成一种“肿瘤导弹”，可在肿瘤内同时完成化疗药物合成和免疫治疗分子递送。在结直肠癌和黑色素瘤的小鼠模型中发现，单次给药可显著抑制肿瘤生长，近一半小鼠（43%）肿瘤完全消失，且长期无复发。



绝经或加剧认知衰退

美国加州大学圣巴巴拉分校研究团队分析了80名43～58岁的女性，发现绝经（51岁左右）会带来16种血液蛋白显著升高。研究团队在四个独立队列中验证了绝经蛋白组评分对晚年认知功能的影响，发现绝经蛋白组评分高的女性，后续认知衰退速度更快，患阿尔茨海默病的风险更高。

肥胖增加乳腺癌风险

美国犹他大学的研究人员在小鼠模型中发现，与瘦小鼠相比，肥胖小鼠的乳腺肿瘤生长速度更快。研究人员还发现，乳腺脂肪细胞分泌氧脂素9S-HODE可通过诱导铁死亡来抑制乳腺癌生长。肥胖会破坏这一抑癌脂质信号，从而降低铁死亡应激压力并促进肿瘤进展。

声音（1410）-三联生活网

（插图 谢驭飞）| 声 音 城市化和富裕程度的提高推动了一种违反直觉的转变，即从物质回报转向自律和无私——这是公元前6世纪左右盛行的许多思想体系的共同特征，包括南亚的佛教和耆那教，古希腊的斯多葛学派，以及东亚的孔子、老子等人的学说。重点是通过节食、禁欲、苦行和同情来抑制欲望，减少人们的贪婪、放纵或消费。

（插图 谢驭飞）

| 声 音

城市化和富裕程度的提高推动了一种违反直觉的转变，即从物质回报转向自律和无私——这是公元前6世纪左右盛行的许多思想体系的共同特征，包括南亚的佛教和耆那教，古希腊的斯多葛学派，以及东亚的孔子、老子等人的学说。重点是通过节食、禁欲、苦行和同情来抑制欲望，减少人们的贪婪、放纵或消费。

——牛津大学研究员彼得·弗兰科潘，《气象之变》

在日常生活中，手段通常是为目的服务的；但在游戏里，我们可以为了手段而选择一个目的。游戏其实是对日常生活逻辑的一种动机倒置……如果说绘画记录了景象，音乐记录了声音，故事让我们记录叙事，那么游戏记录的便是能动性。这对我们的成长不无裨益。正如小说能让我们体验未曾经历的人生，游戏能让我们体验那些仅凭一己之力可能也无法探索到的能动性形式。

——美国哲学家C.蒂·阮，《努力玩乐——游戏：能动性的艺术》

在一个农业社会，多数人从事农业生产，离不开自己的土地和家园。除了本来就住在城里，或不得不住在城里的皇帝、贵族、官吏、将士、商人、工匠等，其他人往往选择乡居，因为城市对他们并无多少吸引力，城市生活未必比农村生活更美好。

——复旦大学教授葛剑雄，《追寻时空》

关于面试时带冰咖啡是否失礼的争论，恰恰凸显了招聘流程的荒谬之处：就算你带一只活鼬鼠去面试，只要面试官觉得你长得好看，你也能得到这份工作。面试是一个充满偏见、随意性极强的活动，面试官

会迅速做出决定（2015年的一项研究发现，25%的面试官会在五分钟内做出决定，60%会在15分钟内做出决定）。

——《卫报》专栏作家爱玛·贝丁顿，《面试是一件很奇怪的事情》

| 数 字

82亿

AMD（超威半导体）将以82亿美元收购李飞飞的AI初创公司World Labs，它主要开发能够理解三维环境的AI模型。

8套

甲骨文公司的老板拉里·埃里森花费近1000万美元，在佛罗里达州棕榈滩花园（Palm Beach Gardens）购买了8套房产，给他的家庭工作人员使用，其中包括他与第六任妻子乔琳·埃里森所育5个孩子中部分孩子的家教。

3500万

美国投资公司安德里森·霍罗威茨将出资3500万美元，在旧金山设立一个传统大学的替代项目，学生将把多达80%的时间用于项目制学习，比如构建AI模型、开发产品或访谈行业专家。

上一篇：健康（1410）

下一篇：和朋友长途旅行，会“友尽”吗?

和朋友长途旅行，会“友尽”吗？-三联生活网

文·杰西

好不容易熬到了长假，即将开启我期待已久的南法之旅。原先约好的互联网搭子临时“放鸽子”，我转头问同样爱旅行的朋友：“你有申根签证吗？要去南法吗？”她痛快回话：“我没有，但可以去办一个。”我俩简直一拍即合。分工也是依照各自的舒适区，我负责制订行程攻略，朋友负责租车自驾，主打一个互补——她要准备签证，没时间做攻略；而我没有方向感，也不会开车。

出发那天，我俩像去春游的女高中生一样兴奋雀跃，完全想不到后面旅途中会出现短暂的冷脸时刻。

我自认为攻略做得很详细，没想到在实际操作中饱受小伙伴的“质疑”。一些景点并没有官方名称，搜不到导航地址，她说：“如果是我的话，会事先在谷歌地图中标好每个地点。”而从圣保罗德旺斯开到圣十字湖的自驾时间远超预估，朋友得知我是问的豆包，而不是将景点定位代入谷歌地图计算，建议我把后面的行程都重新标注和计算一

遍。作为副驾的我一点也不轻松，成了打杂小助理，笑容逐渐消失，内心难免累积一些小情绪。

雪上加霜的是，回到尼斯那天，预订的民宿大踩雷。我们低估了法国酷暑的威力。怕热的朋友根本无法入睡，我连夜和房东交涉退房退款，心情烦躁得像一碰就炸毛的刺猬。房东分文不退，我只得找平台介入。旅行中还要处理预订纠纷、忍受小伙伴的坏情绪，能保持涵养不发作，对我也是一种考验。

我们认识七年，从未红过脸，我实在不忍吐槽，要是换成伴侣我可能早就发飙了，我想她也一样。成年人最珍贵的品质是克制。毕竟，眼前是我交往多年的好友，周围是天天在工位上魂牵梦萦的景色，这一趟旅行是好是坏，全取决于自己能不能克服这样的情绪了。

幸好情绪的拐点很快出现。朋友在极短时间内找到另一家“神仙”民宿，冷气管够，我们苦尽甘来，拨云见日，登时心情大好。朋友说：“你把后面几天的行程发给我，我来查车次和路线。”高效的她会提前查好火车和公交的车次衔接，完美规划出发时间，在路上全程关注地图上移动的小蓝点和可能临时取消的车次。我只要“闭眼”跟着走就行，什么都不用操心。

那天我们上午11点就到了昂蒂布，开始悠闲地徒步游览。我们一扫昨日阴霾，在海边有说有笑，互拍美照，欣赏果冻色的海浪拍击岩石，多肉植物在石头缝里旺盛生长，欧美客人在沙滩上大晒日光浴。我赞她是时间统筹大师，她夸我景点选到了她的心坎上，这一刻彼此都把情绪价值拉满，“朕与嬛嬛何曾有过嫌隙？”

看来，只要能熬过那个可能会被放大的“小摩擦”，在磨合中相互照顾，消化自己的情绪，就能收获美好的旅行和持续的友谊。毕竟人到中年，能遇见愿意和自己来一场说走就走的旅行的小伙伴已经足够难得。听说薰衣草的花语是静待的耐心和心灵的疗愈，我们一起在花田嗅过它的香气，也让友谊长出更多的养分，说好下次还要一起旅行。

《乡村瑜伽》：一个普通村庄的健身图志-三联生活网

文·邬树楠

文·邬树楠

武启莲和老伴儿干完农活后练习“双人虎式”瑜伽动作

河北张家口张北县有这样一句俗语：“一年两次风，一刮就半年。”坝上高寒严酷的环境让坐落在这里的玉狗梁村逐渐空心化，病痛和孤寂侵蚀着村里百余位留守老人的身心。十年前，新任驻村第一书记到任，他从村民拉风箱、锄地的日常劳作中汲取灵感，创编出一套“农

民瑜伽健身操”。它不是高高在上的舶来品，而是从黄土地里长出来的“土办法”，是村民自己的“养生术”。

摄影师赵占南自2017年开始拍摄玉狗梁村的乡村瑜伽，近十年这种源于古印度的健身方式在玉狗梁村的土地上生根发芽，赵占南也完成了专题摄影作品《乡村瑜伽》。她用镜头见证了这套“土办法”如何让老人们僵硬的脊背挺直，在广袤的土地上展现身体的曲线，也见证了因病致贫的阴霾被汗水驱散。

关于摄影师：赵占南，中国摄影家协会会员，长期关注乡土纪实与人文摄影。

靳秀英夫妇装车劳作后，练习“风吹树式”瑜伽动作

靳秀英夫妇锄完莜麦后一起练习“站立抓趾平衡式”瑜伽动作

玉狗梁村的村民在雪中站成一排，练习瑜伽的身影如雪中精灵

村民练习“三角伸展式”瑜伽动作，远处是在张北县常见的风力发电机

玉狗梁村村委会后院，驻村第一书记卢文震带领村民练习健身瑜伽

上一篇：和朋友长途旅行，会“友尽”吗？

下一篇：读者来信（1410）

所属杂志

第 41 期

2026年10月12日 总第1410

Vol.323 被遗忘的洪堡：听土摩托聊聊“全世界第二有名的人”

相关推荐

| 天下

(英国 极限熨烫 近日，世界各地出现一场“极限熨烫”运动。有在冰川洞穴内熨衣的，也有在海底与鲨鱼共舞熨衣的，更有甚者，三人共同跳伞，在几千米高空玩极限熨衣。这一运动是由英国人菲尔·肖恩于1997年发起的。...

| 天下

(西班牙 仲夏节 6月24日是西班牙的传统节日圣胡安仲夏节，西班牙梅诺卡岛的小镇上，一名“骑士”骑着一匹骏马走过欢庆的人群。西班牙境内的篝火彻夜燃烧。欢庆的人们将废弃的物品投入篝火，并跃过篝火许下愿望。...

| 天下

(英国 阿斯科特赛马会 6月22日，英国皇家阿斯科特赛马会进行到第四天。根据观看赛马会的着装规定，无论男士或女士都必须盛装，女士必须头戴礼帽或头饰。英国皇家阿斯科特赛马会始于1711年，每年夏天在英国伯克郡的...

| 天下

(比利时 Zinneke游行 5月19日，表演者身着奇异的服装在比利时首都布鲁塞尔参加Zinneke 游行。此项活动始于2000年，每两年举行一次，来自不同社区或团体的人们组成表演方阵，穿行在布鲁塞尔市中心的街巷间，向人们...

关注

本周最新期刊

换一换

推荐阅读

我所经历的女性内衣裤羞耻

20.9万

01 | 为何中国和日本对明治维新的态度截然不同?

20.9万

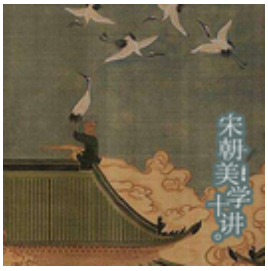
2.2 福柯 | 福柯在我们这个时代为什么流行?

20.3万

5.1 书法 | 尚意书法之创新

20.2万

4.3 茶事 | 宋徽宗与皇家茶事



20.0万

作者最新文章

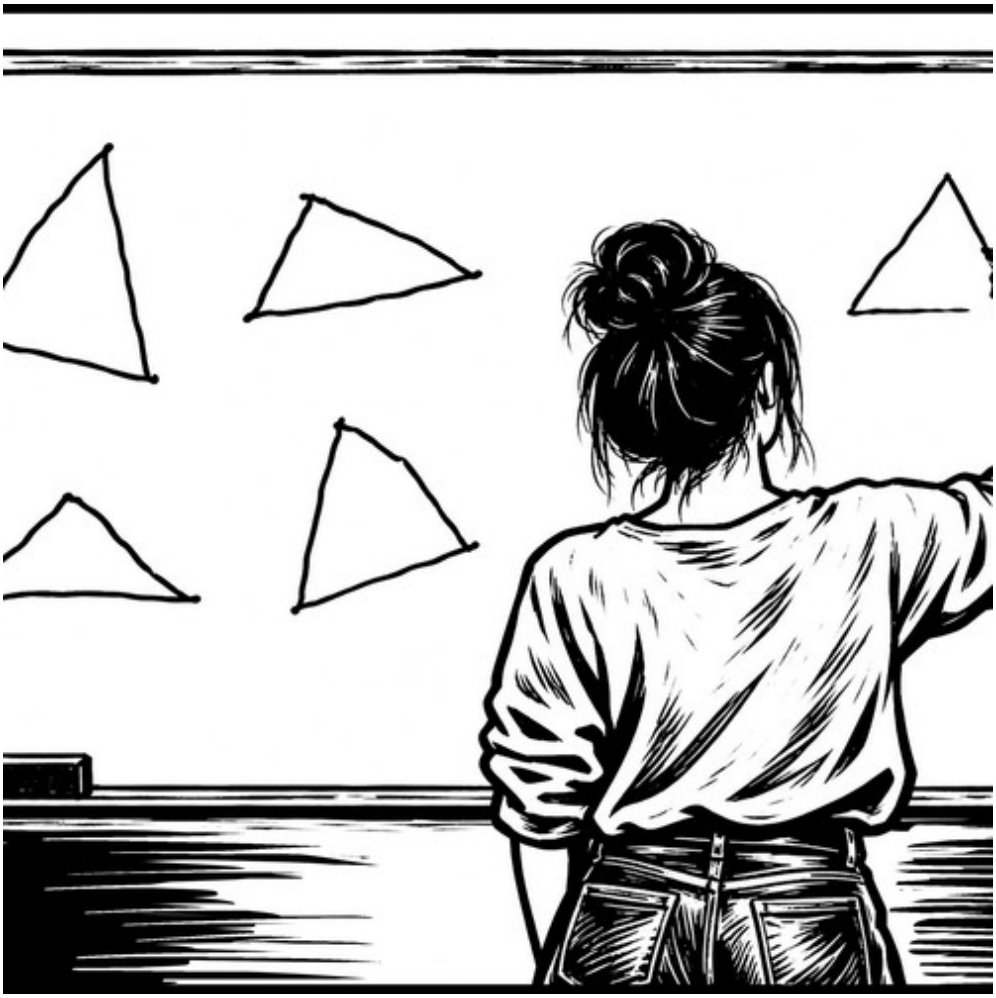
自然生长 Wonder Wild

163

和朋友长途旅行，会“友尽”吗？

1076

人生三选二



1210

为什么有人不喜欢运动?

1335

声音（1410）

560